

VOLUME 11 / RUST BACKEND MASTERY

品質保証 — テスト・セキュリティ・可観測性・性能

何を、どの段のテストで確かめるかを決め、ユニットテストから負荷試験・CI までを手を動かして身に付ける

第11巻: 品質保証 — テスト・セキュリティ・可観測性・性能

この巻で身に付けること

第10巻までで、RustNote の画面と機能は、ひととおりそろいました。けれども、「今日、動いた」ことと、「明日も、誰かが直したあとも、ちゃんと動く」ことは別の話です。次のような事故は、動くアプリでも起きます。

- 小さな修正のつもりが、別の画面を壊していたのに、公開するまで誰も気づかなかった
- 英語のデータでは問題が無かったのに、日本語のタイトルを入れたら弾かれた
- 他人のノートが見えてしまう不具合を一度直したのに、半年後に同じ不具合がまた入った
- 公開したら遅くなったが、どこが遅いのか、測る方法が無かった
- 夜中に止まっていたのに、朝、利用者から言われるまで分からなかった

この巻では、こうした事故を、**テスト・見張り（可観測性）・測定**で、早く・自動で見つける方法を学びます。大事なのは、「とにかくテストをたくさん書く」ことではなく、**何を、どの段のテストで確かめるか**を決めることです。

到達目標

この巻を終えると、次のことができるようになります。

- 境界の値（空・1・最大・最大 + 1・日本語・空白）を表に並べた、ユニットテストを書ける。テストが本当に間違いを見つけられるかを、わざと壊した版で確かめられる
- 本物の DB を使った結合テスト、HTTP の返事（状態コード・ヘッダー・本文・クッキー）のテスト、ブラウザで操作する E2E テストを、役割を分けて書ける
- 脅威モデル（第8巻）を、「攻撃が止まること」を確かめる守りのテストに変えられる
- ログ・数の記録（メトリクス）・ヘルスチェックの違いを説明し、速さを release ビルドで測り、負荷をかけて限界を調べられる
- CI で、整形・Clippy・テスト・依存の監査を、毎回自動で回せる

学習地図

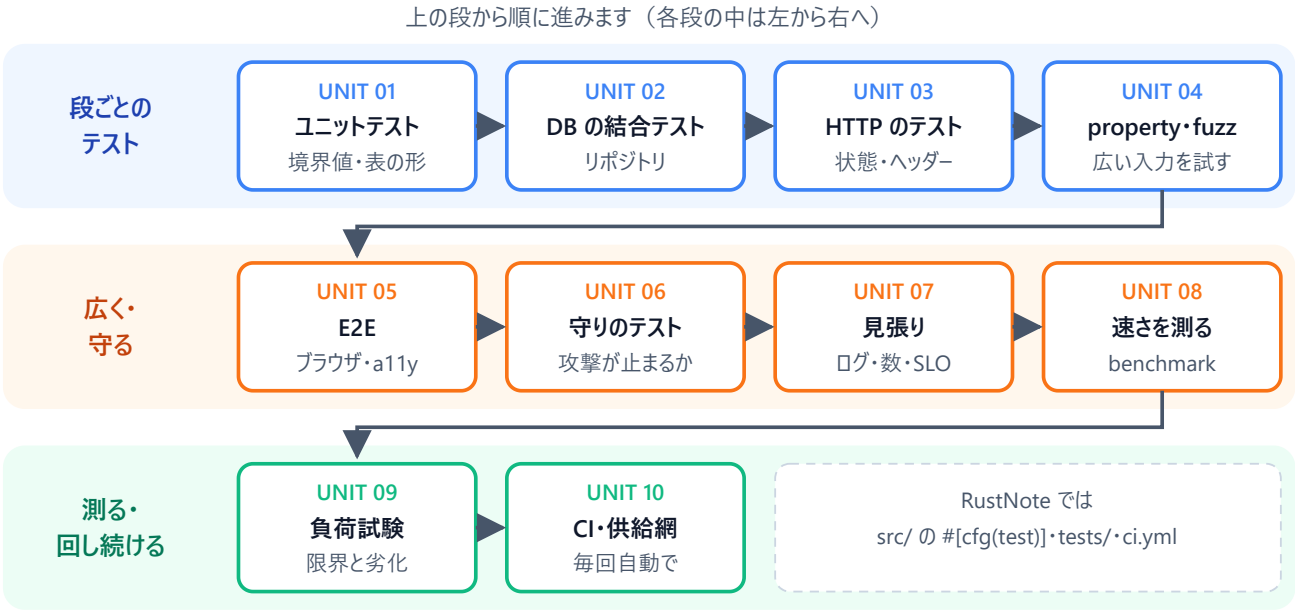


図11-1: 第11巻の学習地図。小さな段のテストから順に積み上げ、広い入力と攻撃を試し、速さと動きを測って、CI で回し続ける

単元	テーマ	ひとことで言うと
UNIT 01	ユニットテスト・境界値・表の形のテスト	端の値を表に並べ、関数1つを速く確かめる
UNIT 02	リポジトリの結合テスト	本物の DB と SQL で、保存と読み出しを確かめる
UNIT 03	HTTP のテスト	状態コード・Location・クッキー・本文を確かめる
UNIT 04	property test・fuzz・入力の読み取り	思いつかない入力を、たくさん自動で試す
UNIT 05	E2E・ブラウザ・アクセシビリティ	大事な流れだけを、本物のブラウザで確かめる
UNIT 06	守りの回帰テスト	攻撃が止まることを、毎回確かめる
UNIT 07	tracing・メトリクス・health・SLO	動いている様子を外から見えるようにする
UNIT 08	benchmark・profile・メモリの使い方	遅いところを、測ってから直す
UNIT 09	負荷試験・背圧・容量	たくさん来たときの限界と、壊れ方を決める
UNIT 10	CI・依存・供給網・事故の対応（準備中）	毎回同じ確かめを自動で回し、部品の安全も見る

> **お知らせ:** この版には UNIT 01〜09 を収録しています。UNIT 10 は準備中で、次の更新から順に追加します。

前提知識（先に読んでおく巻）

- **第2巻（Rust 基礎）**：日本語の文字数を `chars().count()` で数えること（第2巻 UNIT 05）。UNIT 01 の表に、日本語と絵文字の行が出てきます。
- **第4巻（設計）**：検査済みの型（第4巻 UNIT 01）と、テストの書き方の基本（`#[test]`・`assert!`・`assert_eq!`。第4巻 UNIT 10）。
- **第9巻（RustNote 設計）**：RustNote のドメインの型（`NoteTitle`・`Email`・`Password`・`NoteId`）と、その決まり（第9巻 UNIT 03）。この巻のテストも、第9巻と同じ形（`tests/` に足して `cargo test --test 名前`）で書きます。

この巻の進め方

テストは、「通った」だけでは、本当に役に立っているかが分かりません。各単元では、次の順番で進めてください。

1. **決まりを書き出す:** テストを書く前に、確かめる決まり（「タイトルは 1〜80 文字」など）を、日本語で書き出します。
2. **端の値を並べる:** 決まりの両側（80 と 81、0 と 1）と、間違えやすい入力（空白・日本語・絵文字）を表にします。
3. **テストを動かす:** 全部の行が通ることを確かめます。
4. **わざと壊して確かめる:** 関数をわざと間違えた版に変えても、テストがちゃんと失敗するかを確かめます。失敗しないテストは、何も守っていません。

使うツールと版

この巻のコードは、すべて次の環境で実際にコンパイル・実行し、実行結果とエラーメッセージは実際の出力をそのまま載せています（パソコンのユーザー名などを含む部分は `...` に置き換えています）。

項目	版・内容
OS	Windows 11（ARM64）。コマンドは PowerShell を主に、WSL / macOS / Linux は補足で示します
Rust	**1.99 以上**（本書シリーズの基準。Topcoat 0.11 が 1.99 以上を求めます）。動作確認は rustc 1.99.1 / cargo 1.99.1（`aarch64-pc-windows-msvc`）
RustNote	教材の `Rust/rustnote/`（`rustnote` 0.1.0）。この巻では `src/` を変えずに、`tests/` と `examples/` に確かめ用のファイルを足す（UNIT 03 からは、練習用のコピーの `Cargo.toml` の dev-dependencies にも足す）
scraper	0.29.0（UNIT 03。HTML を読んで、CSS セレクターで要素を探す）
proptest	1.12.0（UNIT 04。property test）
cargo-fuzz	0.13.2（UNIT 04。WSL の Ubuntu 24.04（aarch64）で、rustc 1.101.0-nightly とともに使う）
Playwright	@playwright/test 1.64.1（UNIT 05。Node.js v25.9.0。ブラウザは、パソコンに入っている Google Chrome 155.0.8059.80 を使う）
axe	@axe-core/playwright 4.14.0（UNIT 05。アクセシビリティの自動の検査）
cargo-mutants	27.1.0（UNIT 06。WSL の Ubuntu で使う）
tracing	tracing 0.1.44・tracing-subscriber 0.3.23（UNIT 07。練習用のコピーの dependencies に足す）
criterion	0.8.2（UNIT 08。ベンチマーク）
oha	1.16.0（UNIT 09。負荷をかける道具。このパソコンは Snapdragon X 12 コア・32 GB）
テストの道具	Rust の標準の `#[test]`・`assert!`・`assert_eq!`（UNIT 01 では、外のクレートを足しません）

練習用のフォルダを用意する

第9巻と同じように、教材の `Rust/rustnote/` を**作業用のフォルダにコピー**して使います。

```
# 教材の rustnote フォルダを、中身ごと（-Recurse）作業用のフォルダへコピーする
Copy-Item -Recurse "教材のフォルダ\Rust\rustnote" .\rustnote
cd rustnote
# このフォルダで使われる Rust の版を確かめる（1.99.1 になる）
rustup show active-toolchain
```

UNIT 01: ユニットテスト・境界値・表の形のテスト

この単元のゴール

- テストの「段」（ユニット・結合・HTTP・E2E）の違いを、速さと確かめる範囲で説明できる
- 決まりの両側の値（境界値: 0 と 1、80 と 81）と、間違えやすい入力（空白・全角の空白・日本語・絵文字）を表に並べて、1つのテストで確かめられる
- わざと間違えた版の関数に同じ表を当てて、テストが本当に間違いを見つけられるかを確かめられる
- 文字列の長さの3つの数え方（文字・バイト・UTF-16）の違いを、実際の値で説明できる

たとえ話でつかむ

お菓子の工場で、袋詰めの機械を検査する場面を考えます。決まりは「1袋に 1〜80 個」です。

- 検査の人は、40 個のような**ちょうど真ん中**の袋だけを試すことはしません。真ん中が正しくても、端で間違える機械はよくあるからです。**0 個・1 個・80 個・81 個**の4つを必ず試します。決まりの**境目の両側**です。
- 形が崩れたお菓子・小さなお菓子・2つがくっついたお菓子のように、**数え方を間違えやすいもの**も試します。
- 検査の結果は、**表**に書きます。「何を入れたか・どうなるはずか・どうなったか」を1行ずつ並べれば、どこで間違えたかが一目で分かります。
- そして、検査の表そのものが正しいかも確かめます。わざと**壊した機械**に同じ検査をして、ちゃんと「不合格」が出るかを見るのです。壊れた機械まで合格にしてしまう検査は、意味がありません。

お菓子の工場	RustNote のテスト
「1袋に 1〜80 個」の決まり	`NoteTitle::parse` の「前後の空白を除いて 1〜80 文字」
0・1・80・81 個の袋	**境界値**（決まりの端と、その外側）
数え方を間違えやすいお菓子	全角の空白・日本語・絵文字・濁点を分けて書いた「が」
検査の表	**表の形のテスト**（入力と期待する結果を、1行ずつ並べたテスト）
壊した機械で検査を試す	**わざと間違えた版**で、テストが失敗するかを見る

> **用語:** ユニットテスト（unit test：関数や型のような小さな部品1つを、ほかから切り離して確かめるテスト。DB もネットワークも使わないので速い）

> **用語:** 境界値（きょうかいち：決まりが切り替わる境目の値。「1〜80 文字」なら、0・1・80・81 文字）

> **用語:** 表の形のテスト（ひょうのかたちのテスト。table-driven test：入力と期待する結果の組を表（配列）に並べ、同じ確かめ方で1行ずつ試すテスト）

図で理解する

テストには、確かめる範囲の違う「段」があります。RustNote にもともと入っている 41 件のテストを、段ごとに分けると次のようになります。

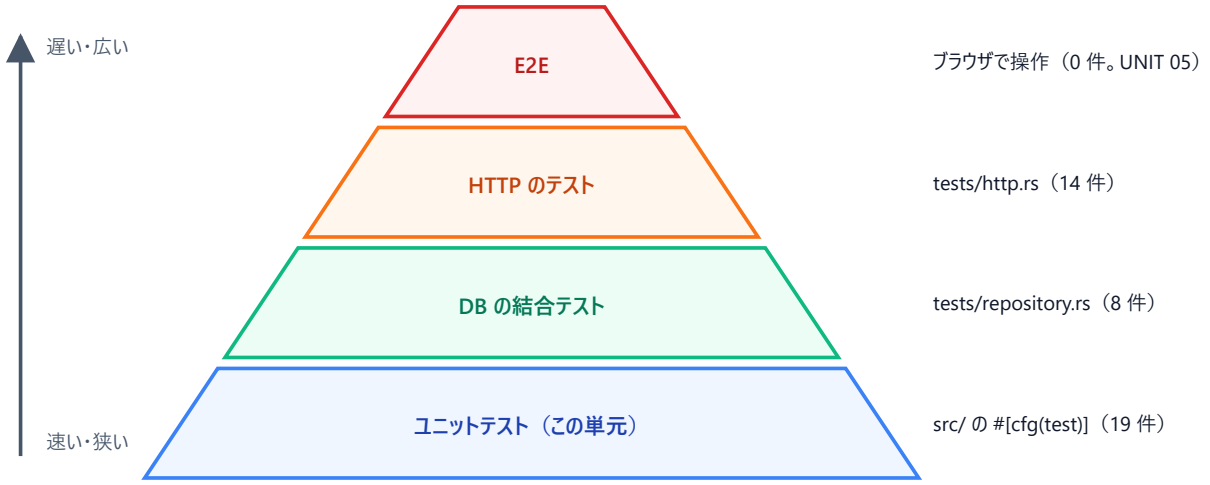


図11-2: テストの段。下の段ほど速く、確かめる範囲が狭いので、たくさん書ける。上の段ほど遅く、広い範囲を一度に確かめるので、大事な流れだけに絞る。右は RustNote にもともと入っているテストの件数

- **ユニットテスト**は、関数1つを確かめます。DB もネットワークも使わないので、数百件あっても1秒もかかりません。決まりの細かい端（80 文字と 81 文字など）は、ここで確かめます。
- 上の段になるほど、本物の DB や HTTP の流れまで含めて確かめられますが、遅く、失敗したときに原因の場所が分かりにくくなります。だから、**細かいことは下の段で、つながりは上の段で**、と役割を分けます。

境界値は、次の図のように選びます。

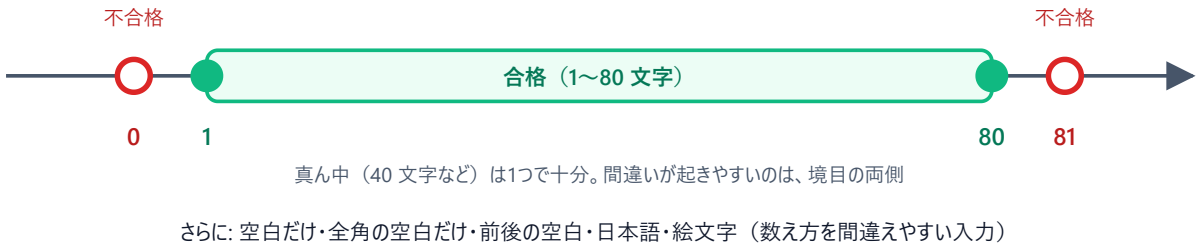


図11-3:「1〜80 文字」の境界値。決まりの端（1 と 80）と、その1つ外側（0 と 81）を必ず試す

- `>` と `>=` の書き間違い、`len()` と `chars().count()` の取り違えのような間違いは、真ん中の値では見つかりません。**端と、その1つ外側**で初めて、答えが変わるからです。

まず動かす最小コード

例1-1: NoteTitle::parse を、表の形で確かめる

> ▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：タイトルの決まりを確かめる行（名前・入力・期待する結果）を、表（ `Vec<Case>` ）に並べます。表のすべての行を `NoteTitle::parse` に渡し、期待どおりなら `ok` 、違えば `NG` と、実際の結果を表示します。合わなかった行が1つでもあれば、テストを失敗させます。同じ表を、わざと間違えた版の関数（文字数を `len()` で数える）にも当てて、表が間違いを見つけられるかも確かめます。

```rust
//! 第11巻 UNIT 01: NoteTitle::parse を、境界の値を並べた表で確かめる（表の形のテスト）。
//! 実行: cargo test --test u01_title_table -- --nocapture

use rustnote::domain::NoteTitle;

/// 期待する結果: 合格して入る値か、不合格のときのエラーの文
enum Expect {
    Ok(String),
    Err(&'static str),
}

/// 表の1行: 名前・入力・期待する結果
struct Case {
    label: &'static str,
    input: String,
    expect: Expect,
}

fn ok(label: &'static str, input: impl Into<String>, value: impl Into<String>) -> Case
{
    Case {
        label,
        input: input.into(),
        expect: Expect::Ok(value.into()),
    }
}

fn err(label: &'static str, input: impl Into<String>, message: &'static str) -> Case {
    Case {
        label,
        input: input.into(),
        expect: Expect::Err(message),
    }
}

/// タイトルの決まり（前後の空白を除いて 1〜80 文字）を、境界の値で並べた表
fn title_cases() -> Vec<Case> {
    let a80 = "あ".repeat(80);
    vec![
        ok("ふつうの日本語", "牛乳を買う", "牛乳を買う"),
        ok("前後の空白は取る", "  買い物  ", "買い物"),
        err("空", "", "タイトルを入力してください"),
        err("半角の空白だけ", "   ", "タイトルを入力してください"),
        err("全角の空白だけ", "\u{3000}", "タイトルを入力してください"),
        ok("1文字（下の端）", "あ", "あ"),
        ok("80文字（上の端）", a80.clone(), a80.clone()),
        err(
            "81文字（上の端 + 1）",
            "あ".repeat(81),
```

```
            "タイトルは80文字以内にしてください（現在81文字）",
        ),
        ok("空白を除けば80文字", format!(" {a80} "), a80),
        ok(
            "絵文字の家族（見た目は1つ）",
            "👨\u{200D}👩\u{200D}👧",
            "👨\u{200D}👩\u{200D}👧",
        ),
    ]
}

/// 表のすべての行を `parse` で試し、合わなかった行の説明を返す
fn check(parse: impl Fn(&str) -> Result<String, String>) -> Vec<String> {
    let mut failures = Vec::new();
    for case in title_cases() {
        let actual = parse(&case.input);
        let matched = match (&case.expect, &actual) {
            (Expect::Ok(value), Ok(got)) => value == got,
            (Expect::Err(message), Err(got)) => message == got,
            _ => false,
        };
        let mark = if matched { "ok  " } else { "NG  " };
        let shown = match &actual {
            Ok(got) if got.chars().count() > 10 => {
                format!("Ok（{} 文字）", got.chars().count())
            }
            Ok(got) => format!("Ok({got:?})"),
            Err(message) => format!("Err({message})"),
        };
        println!("{mark}{} → {shown}", case.label);
        if !matched {
            failures.push(case.label.to_string());
        }
    }
    failures
}

/// RustNote の NoteTitle::parse を、表の形にそろえて呼ぶ
fn rustnote_parse(input: &str) -> Result<String, String> {
    NoteTitle::parse(input)
        .map(|title| title.as_str().to_string())
        .map_err(|error| error.to_string())
}

#[test]
fn note_title_follows_the_table() {
    let failures = check(rustnote_parse);
    assert!(failures.is_empty(), "表と合わなかった行: {failures:?}");
}
```

```rust
/// わざと間違えた版: 文字数を len()（バイト数）で数えている
fn broken_parse(input: &str) -> Result<String, String> {
    let trimmed = input.trim();
    let len = trimmed.len();
    if len == 0 {
        return Err("タイトルを入力してください".to_string());
    }
    if len > 80 {
        return Err(format!(
            "タイトルは80文字以内にしてください（現在{len}文字）"
        ));
    }
    Ok(trimmed.to_string())
}

#[test]
fn the_table_catches_a_broken_version() {
    let failures = check(broken_parse);
    println!("わざと間違えた版で合わなかった行: {failures:?}");
    // 表が、間違いを見つけられること（合わない行が1つ以上あること）を確かめる
    assert!(!failures.is_empty(), "表が間違いを見つけられませんでした");
}
```

コピーした `rustnote` フォルダの `tests/u01_title_table.rs` として保存して実行します。

```
cargo test --test u01_title_table -- --nocapture --test-threads=1
```

▼ **実行結果**（最初の1回は `Compiling` の行が続きます。ここでは省いています）

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.87s
     Running tests\u01_title_table.rs (target\debug\deps\u01_title_table-
9a34595b02bbac44.exe)

running 2 tests
test note_title_follows_the_table ... ok  ふつうの日本語 → Ok("牛乳を買う")
ok  前後の空白は取る → Ok("買い物")
ok  空 → Err(タイトルを入力してください)
ok  半角の空白だけ → Err(タイトルを入力してください)
ok  全角の空白だけ → Err(タイトルを入力してください)
ok  1文字（下の端） → Ok("あ")
ok  80文字（上の端） → Ok（80 文字）
ok  81文字（上の端 + 1） → Err(タイトルは80文字以内にしてください（現在81文字）)
ok  空白を除けば80文字 → Ok（80 文字）
ok  絵文字の家族（見た目は1つ） → Ok("👨\u{200d}👩\u{200d}👧")
ok
test the_table_catches_a_broken_version ... ok  ふつうの日本語 → Ok("牛乳を買う")
ok  前後の空白は取る → Ok("買い物")
ok  空 → Err(タイトルを入力してください)
ok  半角の空白だけ → Err(タイトルを入力してください)
ok  全角の空白だけ → Err(タイトルを入力してください)
ok  1文字（下の端） → Ok("あ")
NG  80文字（上の端） → Err(タイトルは80文字以内にしてください（現在240文字）)
NG  81文字（上の端 + 1） → Err(タイトルは80文字以内にしてください（現在243文字）)
NG  空白を除けば80文字 → Err(タイトルは80文字以内にしてください（現在240文字）)
ok  絵文字の家族（見た目は1つ） → Ok("👨\u{200d}👩\u{200d}👧")
わざと間違えた版で合わなかった行: ["80文字（上の端）", "81文字（上の端 + 1）", "空白を除けば80文
字"]
ok

test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 表の1行に、名前を付ける

- `Case` は、表の1行です。`label`（行の名前）・`input`（入力）・`expect`（期待する結果）の3つを持ちます。`ok(...)` と `err(...)` は、行を短く書くための小さな関数です。
- 行の名前に「80文字（上の端）」「81文字（上の端 + 1）」のように、**なぜその行があるのか**を書いておきます。失敗したときに、どの決まりの、どの端で間違えたのかが、名前だけで分かります（エラー1）。
- `"\u{3000}"` は全角の空白、`"\u{200D}"` は、絵文字どうしをつなぐ「見えない文字」（ゼロ幅接合子）です。見えない文字は、ソースに直接書くと区別できないので、`\u{...}` の形で書きます。

解説2: 1つの確かめ方を、全部の行に当てる

- `check` は、表のすべての行に、同じ確かめ方を当てる関数です。比べたい関数を引数（`parse`）で受け取るので、RustNote の `NoteTitle::parse` にも、わざと間違えた版にも、同じ表を使えます。
- 1行ずつ `assert!` で止めずに、合わなかった行の名前を `failures` に集めてから、最後にまとめて `assert!` しています。こうすると、1回の実行で、**合わない行を全部**見つけられます。

解説3: RustNote の版は、全部の行が ok

- 1つ目のテスト（`note_title_follows_the_table`）では、10 行すべてが `ok` でした。半角の空白だけ・全角の空白だけは「タイトルを入力してください」、81 文字は「タイトルは80文字以内にしてください（現在81文字）」です。前後に空白を付けた 82 文字の入力は、空白を除くと 80 文字なので合格でした。
- 家族の絵文字の行は、`Ok("👨\u{200d}👩\u{200d}👧")` と表示されました。`{:?}` で表示すると、見えない文字（ゼロ幅接合子）が `\u{200d}` と書き出されます。

解説4: 間違えた版は、80 と 81 の行で見つかった

- 2つ目のテスト（`the_table_catches_a_broken_version`）では、文字数を `len()`（バイト数）で数える版に、同じ表を当てました。`NG` になったのは、80 文字・81 文字・空白を除けば 80 文字の3行です。日本語の「あ」は1文字3バイトなので、80 文字は 240 バイトと数えられ、「長すぎる」と断られました。
- 一方、「牛乳を買う」（15 バイト）や、家族の絵文字（18 バイト）の行は、間違えた版でも `ok` でした。**短い日本語だけの表では、この間違いを見つけられない**のです。境界値の行を入れておいたから、見つけられました。
- このテストは、「間違えた版で、合わない行が1つ以上あること」を `assert!` で確かめています。表を直していて、うっかり境界値の行を消してしまったら、このテストが失敗して教えてくれます。

もう一歩: 実務に近い形

例1-2: 「長さ」の3つの数え方を比べる

タイトルの文字数は、`chars().count()` で数えています。でも、人が見て「1文字」と思うものと、プログラムの数え方は、いつも同じではありません。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: いくつかの文字列について、`chars().count()`（Unicode の文字の数）・`len()`（UTF-8 のバイト数）・`encode_utf16().count()`（UTF-16 の単位の数）の3つを表示し、`NoteTitle::parse` が合格にするかも表示します。

```rust
//! 1つの文字列の「長さ」を、3通りの数え方で比べる。
//! NoteTitle::parse は chars().count()（Unicode の文字の数）で数えている。
//! 実行: cargo run -q --example u01_counts

use rustnote::domain::NoteTitle;

fn main() {
    let samples = [
        ("A", "A"),
        ("あ", "あ"),
        ("が（1文字で表した形）", "\u{304C}"),
        ("が（か + 濁点の2つで表した形）", "\u{304B}\u{3099}"),
        ("👍", "👍"),
        ("家族の絵文字", "👨\u{200D}👩\u{200D}👧"),
        ("ゼロ幅スペースだけ", "\u{200B}"),
    ];
    for (label, text) in samples {
        let parsed = match NoteTitle::parse(text) {
            Ok(_) => "合格".to_string(),
            Err(error) => format!("不合格（{error}）"),
        };
        println!("[{label}]");
        println!(
            "    文字 {} ／ バイト {} ／ UTF-16 {} ／ NoteTitle::parse は {parsed}",
            text.chars().count(),
            text.len(),
            text.encode_utf16().count()
        );
    }
}
```

```
cargo run -q --example u01_counts
```

▼ 実行結果

```
[A]
    文字 1 ／ バイト 1 ／ UTF-16 1 ／ NoteTitle::parse は 合格
[あ]
    文字 1 ／ バイト 3 ／ UTF-16 1 ／ NoteTitle::parse は 合格
[が（1文字で表した形）]
    文字 1 ／ バイト 3 ／ UTF-16 1 ／ NoteTitle::parse は 合格
[が（か + 濁点の2つで表した形）]
    文字 2 ／ バイト 6 ／ UTF-16 2 ／ NoteTitle::parse は 合格
[👍]
    文字 1 ／ バイト 4 ／ UTF-16 2 ／ NoteTitle::parse は 合格
[家族の絵文字]
    文字 5 ／ バイト 18 ／ UTF-16 8 ／ NoteTitle::parse は 合格
[ゼロ幅スペースだけ]
    文字 1 ／ バイト 3 ／ UTF-16 1 ／ NoteTitle::parse は 合格
```



図11-4: 1つに見える家族の絵文字の、3つの数え方。RustNote のタイトルの長さは「文字」で数えるので、この絵文字は 5 文字になる

- **「が」は、2通りの書き方がある:** 1文字で表した「が」（U+304C）は 1 文字ですが、「か」と濁点（U+3099）を組み合わせた「が」は 2 文字です。見た目は同じでも、数は違います。入力の方法（コピーした元の文書など）によって、どちらが来るかは変わります。
- **家族の絵文字は、5 文字:** 見た目は1つですが、👴・つなぐ文字・👩・つなぐ文字・👧の5文字でできています。RustNote では、この絵文字を 16 個入れると、見た目は 16 個でも 80 文字になり、17 個目で断られます。
- **ゼロ幅スペースだけでも合格する:** 見えない文字1つのタイトルは、`NoteTitle::parse` を通ってしまいます。第9巻 UNIT 03 で見つけた、RustNote に残っている改善点です（コードは変えていません）。
- **UTF-16 の数との食い違い:** ブラウザの入力欄の `maxlength`（入力できる長さの上限）は、HTML の決まりでは UTF-16 の単位で数えます。RustNote の作成のフォームは `maxlength=(MAX_TITLE_CHARS)`（80）を付けているので、決まりどおりに数えるブラウザでは、👍 のように UTF-16 で 2 単位の絵文字だけのタイトルは、40 個までしか入りません。サーバーは 80 文字（80 個）まで受け付けるので、ブラウザのほうが先に止めることになります。実際のブラウザでの数え方は、ブラウザを使ったテストで確かめます（UNIT 05）。どの数え方で「長さ」を決めるかは、仕様として決めて、表のテストに書いておきます。

> **注意:** 人が見て「1文字」と思う単位（書記素クラスタ）で数えるには、標準ライブラリではなく、`unicode-segmentation` のような外のクレートが必要です。RustNote は、SQLite の `length()` と同じ数え方（Unicode の文字の数）にそろえることを優先して、`chars().count()` を使っています（第2巻 UNIT 05・第9巻 UNIT 03）。

よくあるエラーと読み方

この節で作るテストのファイルは、確かめ終わったら必ず消してください。`tests/` に残しておくと、`cargo test` のたびに失敗したり、コンパイルが止まったりします。

エラー1: 表の1行が、期待と合わない

表の「期待する答え」を、まちがえて書いた場合です（`tests/e01_wrong_row.rs`）。

```
use rustnote::domain::NoteTitle;

#[test]
fn title_length_rows() {
    // 表の2行目の「期待する答え」を、まちがえて true（合格）にしてしまった
    let cases = [
        ("80文字", "あ".repeat(80), true),
        ("81文字", "あ".repeat(81), true),
    ];
    for (label, input, should_pass) in cases {
        assert_eq!(
            NoteTitle::parse(&input).is_ok(),
            should_pass,
            "{label} の行が合いません"
        );
    }
}
```

```
cargo test --test e01_wrong_row
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.63s
     Running tests\e01_wrong_row.rs (target\debug\deps\e01_wrong_row-
ee6ba07e72d8d14e.exe)

running 1 test
test title_length_rows ... FAILED

failures:

---- title_length_rows stdout ----

thread 'title_length_rows' (218780) panicked at tests\e01_wrong_row.rs:11:9:
assertion `left == right` failed: 81文字 の行が合いません
  left: false
 right: true
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace


failures:
    title_length_rows

test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--test e01_wrong_row`
```

- **何が起きたか:** `assertion left == right failed: 81文字 の行が合いません` は、「`assert_eq!` の左（実際の結果）と右（期待）が違いました。81文字 の行です」という意味です。`left: false` は、`NoteTitle::parse` が不合格（`is_ok()` が `false`）を返したこと、`right: true` は、表に「合格のはず」と書いたことです。
- **どちらが間違いか:** テストが失敗したとき、間違っているのは関数のほうとは限りません。今回は、81 文字を合格と書いた**表のほう**が、決まり（1〜80 文字）と違っていました（第9巻 UNIT 01）。
- **名前を付ける理由:** `assert_eq!` の3つ目の引数に `{label}` を入れたので、表のどの行で失敗したかが、すぐ分かりました。名前が無いと、`left: false` と `right: true` だけでは、何の行か分かりません。

エラー2: async fn に #[test] を付けた

DB を使うテストを書くときに、async の関数に、ふつうの `#[test]` を付けてしまった場合です（`tests/e02_async.rs`）。

```rust
use rustnote::domain::NoteTitle;

// async fn に、ふつうの #[test] を付けてしまった
#[test]
async fn title_is_checked() {
    assert!(NoteTitle::parse("買い物").is_ok());
}
```

```
cargo test --test e02_async
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error: async functions cannot be used for tests
 --> tests\e02_async.rs:5:1
  |
5 |   async fn title_is_checked() {
  |   ^----
  |   |
  |  _`async` because of this
  | |
6 | |     assert!(NoteTitle::parse("買い物").is_ok());
7 | | }
  | |_^

error: could not compile `rustnote` (test "e02_async") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「async の関数は、テストに使えません」というエラーです。ふつうの `#[test]` は、関数を呼ぶだけなので、async の関数の中身（`.await` で待つ部分）を動かせません。
- **直し方:** async の中身が要るテストには、`#[tokio::test]` を付けます。Tokio のランタイムを用意してから、関数を動かしてくれます（第5巻 UNIT 02・第9巻 UNIT 01）。この例の `NoteTitle::parse` は async ではないので、`async` を消して、ふつうの `fn` にするのが正しい直し方です。

エラー3（エラーが出ない間違い）：呼ぶだけで、確かめていないテスト

わざと間違えた版の関数を呼んでいるのに、結果を確かめていないテストです（`tests/e03_no_assert.rs`）。

```rust
/// わざと間違えた版: 文字数を len()（バイト数）で数えている
fn broken_parse(input: &str) -> Result<String, String> {
    let len = input.trim().len();
    if len == 0 || len > 80 {
        return Err("不合格".to_string());
    }
    Ok(input.trim().to_string())
}

#[test]
fn eighty_characters() {
    // 呼ぶだけで、結果を確かめていない
    let _ = broken_parse(&"あ".repeat(80));
}
```

```
cargo test --test e03_no_assert
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.00s
     Running tests\e03_no_assert.rs (target\debug\deps\e03_no_assert-
18f51359142ae564.exe)

running 1 test
test eighty_characters ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

- **何が起きたか:** 間違えた版（80 文字の日本語を「長すぎる」と断る）なのに、テストは `ok` でした。`let _ = ...` で結果を捨てているので、何が返ってきても失敗しません。テストは、**panic したら失敗、しなければ成功**という仕組みだからです。
- **見つけ方:** 例1-1のように、わざと間違えた版を当てて、テストが失敗するかを確かめます。失敗しないテストは、件数を増やすだけで、何も守っていません。この「わざと間違いを入れて、テストが気づくか」を道具で自動にしたものを、ミューテーションテストと呼びます（UNIT 04）。

RustNote ではここで使う

RustNote の `src/domain.rs` の最後には、`#[cfg(test)]` のユニットテストが入っています。タイトルの境界値のテストは、次の形です（抜き出しています）。

```rust
    #[test]
    fn note_title_counts_characters_not_bytes() {
        // 日本語 80 文字は 240 バイトだが、文字数では 80 なので合格
        let eighty = "あ".repeat(80);
        assert!(NoteTitle::parse(&eighty).is_ok());

        let eighty_one = "あ".repeat(81);
        assert_eq!(
            NoteTitle::parse(&eighty_one),
            Err(TitleError::TooLong { len: 81, max: 80 })
        );
    }
```

- `#[cfg(test)]` の付いた `mod tests` は、`cargo test` のときだけコンパイルされます。本番の実行ファイルには入りません。
- 80 文字と 81 文字の境界を、**日本語で**確かめています。例1-1の「間違えた版」で見たとおり、英数字だけで試していたら、`len()` の取り違えに気づけません。
- 81 文字のときは、`is_err()` で「失敗した」ことだけでなく、`Err(TitleError::TooLong { len: 81, max: 80 })` と、**どう失敗したか**まで比べています。違う理由で失敗している（たとえば「空です」と言われている）間違いも見つけられます。

RustNote の 19 件のユニットテストは、次のコマンドで一覧にできます。`--lib` は「ライブラリの中の `#[cfg(test)]` のテストだけ」という指定です。

```
cargo test --lib -- --list
```

練習問題

問1: `Email::parse` の決まり（前後の空白を除いて小文字にそろえる・`@` の前後が空でない・ドメインに `.` がある・空白が無い・254 バイトまで）を、例1-1と同じ表の形のテストにしてください。境界値として、254 バイトと 255 バイトの行も入れます。

問2: URL の `/notes/{id}` の `{id}` は、`"42".parse::<NoteId>()` で `NoteId` にします。`"1"`・`"0"`・`"-1"`・`"9223372036854775807"`（`i64` の最大値）・`"9223372036854775808"`（最大値 + 1）・`"abc"`・`" 1"`（前に空白）・`"01"` を試して、それぞれどうなるかを表示してください。結果で気になる点はありますか。

問3: `Password::parse` の境界（8〜128 文字）を確かめてください。7・8・128・129 文字のほかに、「空白 7 つ + `a`」と「日本語 8 文字」の行も入れます。パスワードの空白は、タイトルと同じように取り除かれるでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

`tests/u01_q1.rs` です。例1-1の `Case` を使わずに、タプル（名前, 入力, 期待）の `Vec` で、もっと短く書いています。

```rust
//! 問1の解答: Email::parse を、境界と「よくある書き間違い」を並べた表で確かめる。
//! 実行: cargo test --test u01_q1 -- --nocapture

use rustnote::domain::Email;

#[test]
fn email_follows_the_table() {
    let long_ok = format!("{}@example.com", "a".repeat(242));
    let long_ng = format!("{}@example.com", "a".repeat(243));
    //  (名前, 入力, 期待: Ok なら そろえた値、Err なら エラーの文)
    let cases: Vec<(&str, String, Result<String, &str>)> = vec![
        (
            "ふつう",
            "alice@example.com".into(),
            Ok("alice@example.com".into()),
        ),
        (
            "空白と大文字",
            "  Alice@Example.COM  ".into(),
            Ok("alice@example.com".into()),
        ),
        (
            "@ が無い",
            "alice".into(),
            Err("メールアドレスに @ がありません"),
        ),
        (
            "@ の前が空",
            "@example.com".into(),
            Err("メールアドレスの形式が正しくありません"),
        ),
        (
            "@ の後ろが空",
            "alice@".into(),
            Err("メールアドレスの形式が正しくありません"),
        ),
        (
            "ドメインに . が無い",
            "alice@example".into(),
            Err("メールアドレスの形式が正しくありません"),
        ),
        (
            "ドメインが . で始まる",
            "alice@.example.com".into(),
            Err("メールアドレスの形式が正しくありません"),
        ),
        (
            "途中に空白",
            "al ice@example.com".into(),
```

```
            Err("メールアドレスの形式が正しくありません"),
        ),
        (
            "@ が2つ",
            "a@b@example.com".into(),
            Err("メールアドレスの形式が正しくありません"),
        ),
        ("254 バイト（上の端）", long_ok.clone(), Ok(long_ok)),
        (
            "255 バイト（上の端 + 1）",
            long_ng,
            Err("メールアドレスが長すぎます"),
        ),
    ];
    let mut failures = Vec::new();
    for (label, input, expected) in cases {
        let actual = Email::parse(&input)
            .map(|email| email.as_str().to_string())
            .map_err(|error| error.to_string());
        let matched = match (&expected, &actual) {
            (Ok(value), Ok(got)) => value == got,
            (Err(message), Err(got)) => message == got,
            _ => false,
        };
        let shown = match &actual {
            Ok(got) if got.len() > 30 => format!("Ok（{} バイト）", got.len()),
            Ok(got) => format!("Ok({got:?})"),
            Err(message) => format!("Err({message})"),
        };
        println!("{} {label} → {shown}", if matched { "ok" } else { "NG" });
        if !matched {
            failures.push(label);
        }
    }
    assert!(failures.is_empty(), "表と合わなかった行: {failures:?}");
}
```

```
cargo test --test u01_q1 -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.65s
     Running tests\u01_q1.rs (target\debug\deps\u01_q1-bce08f7bd283041f.exe)

running 1 test
ok ふつう → Ok("alice@example.com")
ok 空白と大文字 → Ok("alice@example.com")
ok @ が無い → Err(メールアドレスに @ がありません)
ok @ の前が空 → Err(メールアドレスの形式が正しくありません)
ok @ の後ろが空 → Err(メールアドレスの形式が正しくありません)
ok ドメインに . が無い → Err(メールアドレスの形式が正しくありません)
ok ドメインが . で始まる → Err(メールアドレスの形式が正しくありません)
ok 途中に空白 → Err(メールアドレスの形式が正しくありません)
ok @ が2つ → Err(メールアドレスの形式が正しくありません)
ok 254 バイト（上の端） → Ok（254 バイト）
ok 255 バイト（上の端 + 1） → Err(メールアドレスが長すぎます)
test email_follows_the_table ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

- 11 行すべてが通りました。`" Alice@Example.COM "` は、空白が取られ、小文字の `alice@example.com` にそろいました（第9巻 UNIT 03）。
- 254 バイトの行は、`a` を 242 個 + `@example.com`（12 バイト）で作っています。上限はバイト数（`normalized.len()`）で決めているので、境界値もバイト数で作ります。決まりがどの数え方かによって、境界値の作り方も変わります。
- `"a@b@example.com"` は、最初の `@` で分けると、ドメインが `b@example.com` になり、その中に `@` があるので断られました。

問2の解答:

`tests/u01_q2.rs` です。

```rust
//! 問2の解答: URL の /notes/{id} の {id} を NoteId にするときの境界を確かめる。
//! 実行: cargo test --test u01_q2 -- --nocapture

use rustnote::domain::NoteId;

#[test]
fn note_id_boundaries() {
    let inputs = [
        "1",
        "0",
        "-1",
        "9223372036854775807",
        "9223372036854775808",
        "abc",
        " 1",
        "01",
    ];
    for input in inputs {
        match input.parse::<NoteId>() {
            Ok(id) => println!("{input:?} → Ok({})", id.get()),
            Err(error) => println!("{input:?} → Err({error})"),
        }
    }
    // 下の端と上の端を、assert で固定する
    assert!("0".parse::<NoteId>().is_err());
    assert!("1".parse::<NoteId>().is_ok());
    assert!("9223372036854775807".parse::<NoteId>().is_ok());
    assert!("9223372036854775808".parse::<NoteId>().is_err());
}
```

```
cargo test --test u01_q2 -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.61s
     Running tests\u01_q2.rs (target\debug\deps\u01_q2-07596b0af0a888f4.exe)

running 1 test
"1" → Ok(1)
"0" → Err(ID は 1 以上の数です)
"-1" → Err(ID は 1 以上の数です)
"9223372036854775807" → Ok(9223372036854775807)
"9223372036854775808" → Err(ID は数字で指定してください)
"abc" → Err(ID は数字で指定してください)
" 1" → Err(ID は数字で指定してください)
"01" → Ok(1)
test note_id_boundaries ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

- 下の端は、`"1"` が合格、`"0"` と `"-1"` が「ID は 1 以上の数です」でした。上の端は、`i64` の最大値 `9223372036854775807` が合格、1 つ大きい `9223372036854775808` が不合格です。
- **気になる点1:** `9223372036854775808` は数なのに、「ID は数字で指定してください」と言われました。`NoteId` は、まず `i64` として読み、読めなければ「数字ではない」としているからです（`src/domain.rs` の `from_str`）。大きすぎる数も「数字ではない」になります。URL の ID は利用者が手で打つものではないので大きな問題ではありませんが、エラーの文が正確でないことは、テストを書いて初めて分かります。
- **気になる点2:** `"01"` は `1` として合格しました。つまり `/notes/01` と `/notes/1` は、同じノートを開きます。困ることはありませんが、「同じものを指す URL が2つある」ことは、知っておくと、ログを調べるときに迷いません。
- `" 1"`（前に空白）は不合格でした。`i64` の `parse` は、空白を取り除かないからです。タイトルの `trim()` と比べると、型ごとに空白の扱いが違うことが分かります。

問3の解答:

`tests/u01_q3.rs` です。

```rust
//! 問3の解答: Password::parse の境界（8〜128 文字）と、空白の扱いを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u01_q3 -- --nocapture

use rustnote::domain::Password;

#[test]
fn password_boundaries() {
    let cases = [
        ("7文字（下の端 − 1）", "a".repeat(7), false),
        ("8文字（下の端）", "a".repeat(8), true),
        ("128文字（上の端）", "a".repeat(128), true),
        ("129文字（上の端 + 1）", "a".repeat(129), false),
        ("空白7つ + a（8文字）", format!("{}a", " ".repeat(7)), true),
        ("日本語8文字（24 バイト）", "あ".repeat(8), true),
    ];
    for (label, input, should_pass) in cases {
        let result = Password::parse(&input);
        match &result {
            Ok(password) => println!("{label} → Ok({password:?})"),
            Err(error) => println!("{label} → Err({error})"),
        }
        assert_eq!(result.is_ok(), should_pass, "{label} の行が合いません");
    }
}
```

```
cargo test --test u01_q3 -- --nocapture
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.60s
     Running tests\u01_q3.rs (target\debug\deps\u01_q3-ead5ae5e7277cf12.exe)

running 1 test
7文字（下の端 − 1） → Err(パスワードは8文字以上にしてください)
8文字（下の端） → Ok(Password(***))
128文字（上の端） → Ok(Password(***))
129文字（上の端 + 1） → Err(パスワードは128文字以内にしてください)
空白7つ + a（8文字） → Ok(Password(***))
日本語8文字（24 バイト） → Ok(Password(***))
test password_boundaries ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

- 7 文字は「パスワードは8文字以上にしてください」、129 文字は「パスワードは128文字以内にしてください」、8 文字と 128 文字は合格です。合格の行は `Password(***)` と表示され、中身は出ません（第9巻 UNIT 03）。

- 「空白 7 つ + `a`」も 8 文字として合格しました。パスワードは、タイトルと違って `trim()` しません。`src/domain.rs` のコメントに「パスワードは空白も含めて利用者が決めたものなので、trim しない」とあります。空白をこっそり取ると、利用者が決めたパスワードと違うものが保存されてしまうからです。
- 「日本語 8 文字」（24 バイト）も合格でした。パスワードの長さも `chars().count()`（文字の数）で数えています。

まとめ

- テストには段がある。ユニットテストは、関数1つを速く確かめる段で、決まりの細かい端はここで確かめる。上の段（DB・HTTP・E2E）は、つながりを確かめる段で、大事な流れに絞る。
- 境界値（端と、その1つ外側）と、間違えやすい入力（空白・全角の空白・日本語・絵文字）を、名前付きの行で表に並べる。1つの確かめ方を全部の行に当て、合わない行をまとめて報告する。
- わざと間違えた版に同じ表を当てて、テストが失敗することを確かめる。結果を確かめないテストは、何も守っていない。

UNIT 02: リポジトリの結合テスト

この単元のゴール

- リポジトリ（`NoteRepository` など）を、偽物ではなく**本物の DB**（一時フォルダの libSQL ファイル）で確かめる理由を、SQL の細かい決まりの例で説明できる
- 準備（Arrange）・操作（Act）・確かめ（Assert）の形で、成功・見つからない・他人・版の食い違いを、1つずつ確かめるテストを書ける
- わざと SQL を壊したとき、ユニットテストは通ったまま、結合テストだけが気づく様子を確かめられる
- テストどうしが DB ファイルを使い回したときに起きる、実行のたびに変わる失敗を読み、テストごとに新しい DB を作る形に直せる

たとえ話でつかむ

レストランの厨房で、新しいスープの味を確かめる場面を考えます。

- UNIT 01 のユニットテストは、**材料1つずつの味見**です。「塩はこの量」「だしはこの濃さ」と、1つずつ確かめます。速くて、どこが悪いかもすぐ分かります。
- ところが、材料が全部正しくても、**実際の鍋で煮る**と、火加減や、入れる順番のせいで、思った味にならないことがあります。そこで、本物の鍋で煮て味見をします。これが、この単元の**結合テスト**です。
- 味見のたびに、**洗った新しい鍋**を使います。前の人が使った鍋のままだと、前のスープの味が残っていて、どちらの味なのか分からなくなります。2人が同時に1つの鍋を使えば、もっと混乱します。

厨房	RustNote のテスト
材料1つずつの味見	ユニットテスト（`escape_like` や `NoteTitle::parse` を、DB なしで確かめる。UNIT 01）
本物の鍋で煮て味見	リポジトリの結合テスト（本物の libSQL に、本物の SQL を流す）
火加減・入れる順番	SQL の細かい決まり（`LIKE` の `ESCAPE`・`WHERE` の条件・`UNIQUE`・`ON DELETE CASCADE`）
洗った新しい鍋	テストごとに作る一時フォルダの DB（`common::test_db()`）
前のスープの味が残る	前のテストのデータが残った DB。結果が実行のたびに変わる

> **用語:** 結合テスト（けつごうテスト：いくつかの部品を、本物どうしでつないで確かめるテスト。ここでは、リポジトリと本物の DB をつなぐ）

> **用語:** Arrange・Act・Assert（アレンジ・アクト・アサート：テストを「準備する」「操作する」「確かめる」の3つに分けて書く形）

図で理解する

テストの段と、それぞれが確かめるものです。この単元は、下から2段目です。

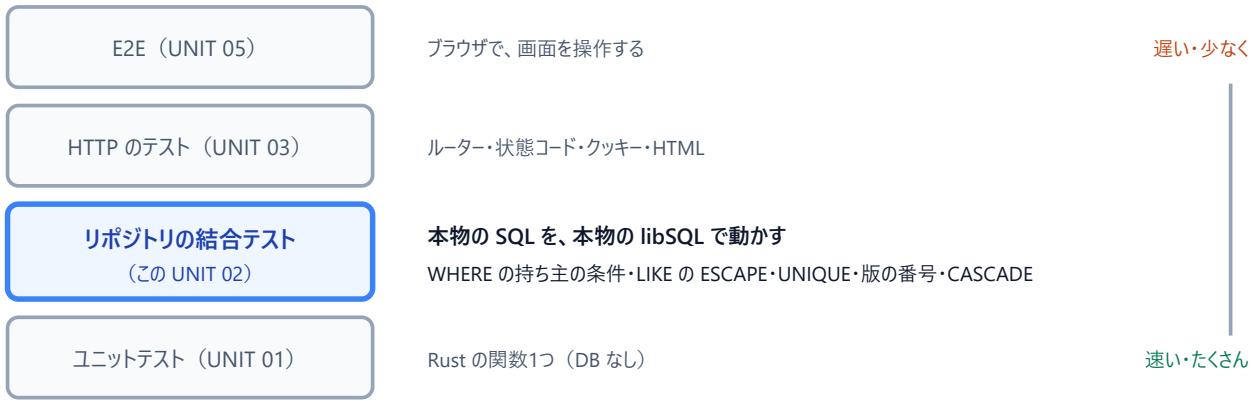


図11-5: テストの段。リポジトリの結合テストは、ユニットテストでは確かめられない「SQL そのもの」を、本物の DB で確かめる

テストごとに、新しい DB を用意します。



図11-6: テストごとの DB。RustNote の common::test_db() は、テストごとに一時フォルダを作り、マイグレーションを当てた空の DB を渡す

まず動かす最小コード

例2-1: NoteRepository の約束を、1つずつ確かめる

`NoteRepository` の6つのメソッドには、それぞれ約束があります（`src/repository/notes.rs` のコメント）。たとえば「他人のノート・存在しないノートは None」「`expected_version` が今の version と違えば `VersionMismatch`」です。これを、本物の DB で1つずつ確かめます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：空の DB に alice と bob を登録します（準備）。alice のノートを作り、探す・更新する・完了にする・消す、を、alice と bob の両方から試します（操作）。それぞれの結果を、1行ずつ表示します（確かめ）。ここでは結果を見るために表示していますが、本物のテストでは `assert!` で確かめます。

```rust
//! 第11巻 UNIT 02: NoteRepository の約束を、本物の DB（一時フォルダの libSQL ファイル）で1つずつ確かめる。
//! 実行: cargo test --test u02_contract -- --nocapture

mod common;

use rustnote::{
    domain::{Email, NewNote, Note, NoteId},
    error::RepoError,
    repository::{LibsqlNoteRepository, LibsqlUserRepository, NoteRepository, UserRepository},
};

/// ノートの大事な所だけを、1行の文字列にする
fn brief(result: Result<Note, RepoError>) -> String {
    match result {
        Ok(note) => format!(
            "Ok (id={} version={} done={} title={:?}) ",
            note.id, note.version, note.done, note.title
        ),
        Err(error) => format!("Err({error:?})"),
    }
}

fn new_note(title: &str) -> NewNote {
    NewNote::parse(title, "").expect("テスト用のノート")
}

#[tokio::test]
async fn note_repository_contract() {
    // Arrange: 空の DB と、2人のユーザー
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(test.db.clone());
    let alice = users
        .create(
            &Email::parse("alice@example.com").unwrap(),
            "$argon2id$dummy",
        )
        .await
        .unwrap();
    let bob = users
        .create(&Email::parse("bob@example.com").unwrap(), "$argon2id$dummy")
        .await
        .unwrap();

    // Act と Assert: 約束を1つずつ
    let created = notes.insert(alice.id, &new_note("初版")).await.unwrap();
    let id = created.id;
```

```
    println!(
        "insert (alice)              → {}",
        brief(Ok(created.clone()))
    );
    println!(
        "   作成と更新の日時が同じ    → {}",
        created.created_at == created.updated_at
    );

    let found = notes.find(alice.id, id).await.unwrap();
    println!(
        "find (alice)                → 見つかる: {}",
        found.is_some()
    );
    let found = notes.find(bob.id, id).await.unwrap();
    println!(
        "find (bob)                  → 見つかる: {}",
        found.is_some()
    );

    let result = notes.update(alice.id, id, &new_note("第2版"), 1).await;
    println!("update (alice, version 1)   → {}", brief(result));
    let result = notes.update(alice.id, id, &new_note("古い画面"), 1).await;
    println!("update (alice, version 1)   → {}", brief(result));
    let missing = NoteId::new(99).unwrap();
    let result = notes.update(alice.id, missing, &new_note("無い"), 1).await;
    println!("update (alice, id 99)       → {}", brief(result));
    let result = notes.update(bob.id, id, &new_note("乗っ取り"), 2).await;
    println!("update (bob, version 2)     → {}", brief(result));

    let result = notes.toggle_done(alice.id, id).await;
    println!("toggle_done (alice)         → {}", brief(result));

    println!(
        "delete (bob)                → {:?}",
        notes.delete(bob.id, id).await
    );
    println!(
        "delete (alice)              → {:?}",
        notes.delete(alice.id, id).await
    );
    println!(
        "delete (alice, もう一度)    → {:?}",
        notes.delete(alice.id, id).await
    );
}
```

コピーした `rustnote` フォルダの `tests/u02_contract.rs` として保存して実行します。

```
cargo test --test u02_contract -- --nocapture
```

▼ 実行結果

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.62s
     Running tests\u02_contract.rs (target\debug\deps\u02_contract-
28783a9a9988e5a0.exe)

running 1 test
insert (alice)              → Ok (id=1 version=1 done=false title="初版")
   作成と更新の日時が同じ    → true
find (alice)                → 見つかる: true
find (bob)                  → 見つかる: false
update (alice, version 1)   → Ok (id=1 version=2 done=false title="第2版")
update (alice, version 1)   → Err(VersionMismatch)
update (alice, id 99)       → Err(NotFound)
update (bob, version 2)     → Err(NotFound)
toggle_done (alice)         → Ok (id=1 version=3 done=true title="第2版")
delete (bob)                → Err(NotFound)
delete (alice)              → Ok(())
delete (alice, もう一度)    → Err(NotFound)
test note_repository_contract ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.07s
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 準備は、毎回まっさらな DB から

- `common::test_db().await` が、新しい一時フォルダに DB を作り、マイグレーション（表を作る SQL。第13巻 UNIT 02）を当てて渡します。だから、最初のノートの id は、いつも 1 です。
- ユーザーは `LibsqlUserRepository::create` で登録します。パスワードのハッシュは、ここでは関係ないので `"$argon2id$dummy"` という仮の文字列です。

解説2: 成功だけでなく、断られる場合を全部試す

- `update` は4回呼びました。正しい version（1）なら成功して version 2 に、同じ version 1 でもう一度なら `VersionMismatch`（版の食い違い。別のタブで先に更新された）、無い id 99 なら `NotFound`、bob からなら `NotFound` です。
- bob からの更新は、version を正しい 2 にしても `NotFound` でした。「他人のノートは、あっても無いのと同じ」という約束です（第8巻 UNIT 07）。`VersionMismatch` にすると、「そのノートはある」と bob に教えてしまいます。
- 削除は、bob から → `NotFound`、alice から → `Ok(())`、もう一度 → `NotFound` です。1回目と3回目の `NotFound` は、理由は違います（他人／もう無い）が、外から見ると同じです。

解説3: 本物の DB でも、テストは速い

- 実行結果の最後の行のとおり、このテストは数十ミリ秒で終わります。一時フォルダのファイルなので、ネットワークの待ち時間がありません。RustNote の `tests/repository.rs` の8つのテストも、まとめて 1 秒かかりません。
- 速いので、「本物の DB は遅いから偽物にする」必要は、ここではありません。

もう一歩: 実務に近い形

例2-2: SQL を1か所壊すと、どのテストが気づくか

本物の DB で確かめると、何が良いのでしょうか。SQL をわざと1か所壊して、確かめます。試すときは、練習用のコピーの `src/repository/notes.rs` を書き換え、確かめたら必ず元に戻してください。

検索の SQL の、`ESCAPE '\'`（`\` のうしろの文字を、ただの文字として扱う、という指定）を消します。

```
        // 元: "user_id = ?1 AND (title LIKE ?2 ESCAPE '\\' OR body LIKE ?2 ESCAPE
'\\')"
        let condition = "user_id = ?1 AND (title LIKE ?2 OR body LIKE ?2)";
```

まず、`escape_like` のユニットテスト（`src/repository/notes.rs` の中の `like_special_characters_are_escaped`）を動かします。

```
cargo test --lib like_special
```

```
running 1 test
test repository::notes::tests::like_special_characters_are_escaped ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 18 filtered out; finished
in 0.00s
```

ユニットテストは**通りました**。次に、リポジトリの結合テストを動かします。

```
cargo test --test repository
```

```
running 8 tests
test migrations_are_applied_only_once ... ok
test duplicate_email_is_a_unique_violation ... ok
test update_uses_optimistic_locking ... ok
test deleting_a_session_logs_out ... ok
test sessions_expire ... ok
test notes_are_isolated_per_owner ... ok
test toggle_and_delete ... ok
test search_filters_by_keyword_and_paginates ... FAILED

failures:

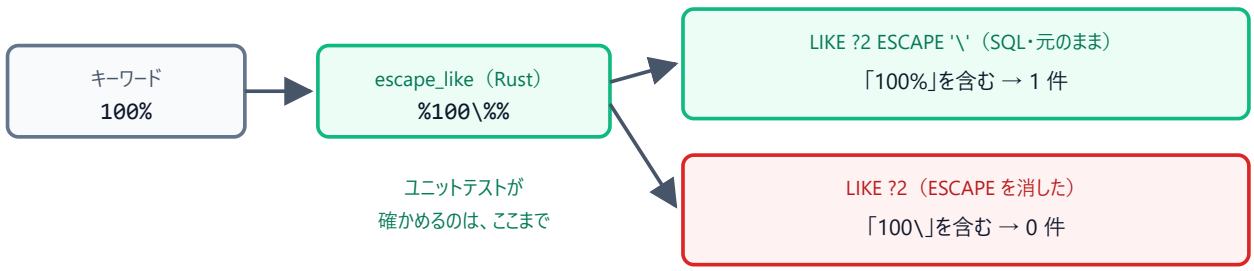
---- search_filters_by_keyword_and_paginates stdout ----

thread 'search_filters_by_keyword_and_paginates' (215108) panicked at
tests\repository.rs:198:5:
assertion `left == right` failed
  left: 0
 right: 1
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace


failures:
    search_filters_by_keyword_and_paginates

test result: FAILED. 7 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.18s

error: test failed, to rerun pass `--test repository`
```



作った模様（Rust）が正しくても、SQL がその模様をどう読むかは、本物の DB でしか確かめられない

図11-7: ESCAPE を消したときの違い。escape_like の結果は同じでも、SQL が \ を「ただの \」として読むので、何も見つからなくなる

- **何が起きたか:** 8つのテストのうち、`search_filters_by_keyword_and_paginates` だけが失敗しました。198行目は `assert_eq!(percent.total_count, 1);` で、「100%」で検索した件数が、1 のはずが 0 でした。

- **なぜ 0 件か:** `escape_like` は、`100%` を `100\%` に書き換えます（これは正しいままです）。ところが SQL に `ESCAPE '\'` が無いと、`\` は「次の文字をただの文字にする印」ではなく、**ただの** `\` として読まれます。だから「`100\` を含むノート」を探してしまい、1件も見つかりません。
- **学べること:** Rust の関数（`escape_like`）と、SQL（`ESCAPE '\'`）は、**2つそろって**初めて正しく動きます。ユニットテストは片方しか見ていないので、もう片方が壊れても気づけません。偽物のリポジトリ（第4巻 UNIT 02）でも、SQL は動かないので気づけません。**SQL を書いたら、本物の DB で動かすテストを置く**のが、この単元の中心です。確かめたら、`src/repository/notes.rs` を元に戻します。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `assertion failed: matches!(…)` だけで、何が返ったか分からない

今度は、削除の SQL から、持ち主の条件 `AND user_id = ?2` を消してみます（練習用のコピーで試し、必ず元に戻します）。

```
                "DELETE FROM notes WHERE id = ?1",
```

```
cargo test --test repository
```

```
running 8 tests
test migrations_are_applied_only_once ... ok
test duplicate_email_is_a_unique_violation ... ok
test deleting_a_session_logs_out ... ok
test update_uses_optimistic_locking ... ok
test sessions_expire ... ok
test toggle_and_delete ... ok
test notes_are_isolated_per_owner ... FAILED
test search_filters_by_keyword_and_paginates ... ok

failures:

---- notes_are_isolated_per_owner stdout ----

thread 'notes_are_isolated_per_owner' (218972) panicked at tests\repository.rs:90:5:
assertion failed: matches!(notes.delete(bob.id, note.id).await,
Err(RepoError::NotFound))
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace


failures:
    notes_are_isolated_per_owner

test result: FAILED. 7 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.19s

error: test failed, to rerun pass `--test repository`
```

- **何が起きたか:** `notes_are_isolated_per_owner` が、90 行目で失敗しました。bob が alice のノートを消そうとしたら `NotFound` になるはずが、そうならなかった、という意味です。テストが無ければ、**誰でも、他人のノートを id だけで消せる**ところでした（IDOR。第8巻 UNIT 01）。
- **気づきにくい点:** SQL の `?2` を消したのに、`params![id, owner]` で2つの値を渡したままでも、エラーにはなりませんでした。libsql は、使われない値を黙って無視しました。**コンパイルも、実行も通る**ので、テストだけが頼りです。
- **困る点:** `assertion failed: matches!(…)` は、**実際に何が返ったか**を表示しません。`Ok(())` だったのか、別のエラーだったのか、この表示だけでは分かりません。

直し方: `assert!` の2つ目の引数に、失敗したときの文と、実際の値を書いておきます（`tests/u02_owner_delete.rs`）。

```rust
//! 第11巻 UNIT 02 のエラー1の直し方: 失敗したときに「実際の値」が出る形で確かめる。
//! 実行: cargo test --test u02_owner_delete

mod common;

use rustnote::{
    domain::{Email, NewNote},
    error::RepoError,
    repository::{LibsqlNoteRepository, LibsqlUserRepository, NoteRepository,
UserRepository},
};

#[tokio::test]
async fn other_user_cannot_delete() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(test.db.clone());
    let alice = users
        .create(
            &Email::parse("alice@example.com").unwrap(),
            "$argon2id$dummy",
        )
        .await
        .unwrap();
    let bob = users
        .create(&Email::parse("bob@example.com").unwrap(), "$argon2id$dummy")
        .await
        .unwrap();
    let note = notes
        .insert(alice.id, &NewNote::parse("買い物", "").unwrap())
        .await
        .unwrap();

    let result = notes.delete(bob.id, note.id).await;
    // 2つ目の引数に、失敗したときに出す文と、実際の値を書いておく
    assert!(
        matches!(result, Err(RepoError::NotFound)),
        "bob の削除は NotFound のはずが、{result:?} だった"
    );
    let still_there = notes.find(alice.id, note.id).await.unwrap();
    assert!(still_there.is_some(), "alice のノートが消えている");
}
```

壊したままの SQL で動かすと、次のように表示されます。

```
cargo test --test u02_owner_delete
```

```
running 1 test
test other_user_cannot_delete ... FAILED

failures:

---- other_user_cannot_delete stdout ----

thread 'other_user_cannot_delete' (215892) panicked at tests\u02_owner_delete.rs:35:5:
bob の削除は NotFound のはずが、Ok(()) だった
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace


failures:
    other_user_cannot_delete

test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.05s

error: test failed, to rerun pass `--test u02_owner_delete`
```

- 「bob の削除は NotFound のはずが、`Ok(())` だった」と、実際の値が出ました。「bob の削除が**成功してしまった**」と、すぐに分かります。
- 元の SQL に戻すと、このテストは通ります（`test other_user_cannot_delete ... ok`）。**失敗したときに読む人**のために、確かめる所に一言書いておくのが、良いテストです。

エラー2: テストが、同じ DB ファイルを使い回した

テストごとに DB を作るのが面倒で、決まった1つのファイル（`rustnote-shared-test.db`）を、どのテストからも開くようにした場合です（`tests/u02_shared.rs`）。2つのテストは、どちらも alice を登録します。

```rust
//! 第11巻 UNIT 02 のエラー2: 2つのテストが、同じ DB ファイルを使い回したとき。
//! 実行: cargo test --test u02_shared

use rustnote::{
    db::{self, Db},
    domain::Email,
    repository::{LibsqlUserRepository, UserRepository},
};

/// どのテストも、決まった1つのファイルを開いてしまう（一時フォルダを作らない）
async fn shared_db() -> Db {
    let path = std::env::temp_dir().join("rustnote-shared-test.db");
    let db = Db::open_local(path).await.expect("DB を開けません");
    db::migrate(&db).await.expect("マイグレーションに失敗");
    db
}

#[tokio::test]
async fn sign_up_alice() {
    let users = LibsqlUserRepository::new(shared_db().await);
    let email = Email::parse("alice@example.com").unwrap();
    users.create(&email, "$argon2id$dummy").await.unwrap();
}

#[tokio::test]
async fn alice_can_be_found() {
    let users = LibsqlUserRepository::new(shared_db().await);
    let email = Email::parse("alice@example.com").unwrap();
    users.create(&email, "$argon2id$dummy").await.unwrap();
    assert!(users.find_by_email(&email).await.unwrap().is_some());
}
```

ファイルが無い状態から、1回目を動かします。

```
cargo test --test u02_shared
```

```
running 2 tests
test sign_up_alice ... ok
test alice_can_be_found ... FAILED

failures:

---- alice_can_be_found stdout ----

thread 'alice_can_be_found' (219836) panicked at tests\u02_shared.rs:29:51:
called `Result::unwrap()` on an `Err` value: UniqueViolation("SQLite failure: `UNIQUE
constraint failed: users.email`")
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace


failures:
    alice_can_be_found

test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.04s

error: test failed, to rerun pass `--test u02_shared`
```

- **何が起きたか:** `sign_up_alice` は通り、`alice_can_be_found` が `UniqueViolation`（同じメールアドレスが、もうある）で失敗しました。2つのテストは**同時に**動くので、先に alice を登録したほうが通り、あとのほうが失敗します。どちらが先かは、その時しだいです。

同じことを、ファイルを消してから 20 回くり返すと、毎回1つは通り、もう1つの失敗の理由は、次のように変わりました。

失敗の理由	回数（20 回のうち）	どこで止まったか
`UniqueViolation`（alice がもういる）	17 回	alice を登録するところ
`database is locked`（ほかの接続が書いている最中）	3 回	DB を開くところ

```
thread 'alice_can_be_found' (215524) panicked at tests\u02_shared.rs:13:41:
DB を開けません: SqliteFailure(5, "database is locked")
```

- この 20 回では出ませんでしたが、前の版（Topcoat 0.10・Rust 1.99.0）で8回試したときには、マイグレーションのところで `table notes already exists`（表がもうある）で止まったことも1回ありました。
- 2つのテストが、同じファイルを**同時に**開いて、同時にマイグレーションを当てようとするので、「表を作る」「書き込む」がぶつかります。どこでぶつかるかは、毎回違います。

ファイルを消さずに、もう一度動かします。

```
running 2 tests
test sign_up_alice ... FAILED
test alice_can_be_found ... FAILED

failures:

---- sign_up_alice stdout ----

thread 'sign_up_alice' (218360) panicked at tests\u02_shared.rs:22:51:
called `Result::unwrap()` on an `Err` value: UniqueViolation("SQLite failure: `UNIQUE
constraint failed: users.email`")
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

---- alice_can_be_found stdout ----

thread 'alice_can_be_found' (218476) panicked at tests\u02_shared.rs:29:51:
called `Result::unwrap()` on an `Err` value: UniqueViolation("SQLite failure: `UNIQUE
constraint failed: users.email`")


failures:
    alice_can_be_found
    sign_up_alice

test result: FAILED. 0 passed; 2 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.03s

error: test failed, to rerun pass `--test u02_shared`
```

- 今度は、**両方とも**失敗しました。前の実行で登録した alice が、ファイルに残っているからです。
- **直し方**: RustNote のテストのように、`common::test_db()` で、テストごとに新しい一時フォルダの DB を作ります。テストの結果が「そのテストの中でしたこと」だけで決まるようにすると、同時に動かしても、何回動かしても、同じ結果になります。確かめたら、`tests/u02_shared.rs` と、一時フォルダ（PowerShell なら `$env:TEMP`）にできた `rustnote-shared-test.db` で始まるファイルを消しておきます。
- **学べること**: 「ときどき失敗するテスト」は、テストどうしが何かを**共有している**ことが多い原因です。DB のファイル・決まったポート番号・環境変数・今の時刻などです。失敗したら、まず「このテストは、ほかのテストと何を共有しているか」を探します。

RustNote ではここで使う

テストごとの DB は、`tests/common/mod.rs` の `test_db` が作ります（抜き出しています）。

```rust
/// 一時フォルダの DB。TempDir が消えるとフォルダごと削除される
pub struct TestDb {
    pub db: Db,
    _dir: TempDir,
}

/// マイグレーション済みの空の DB を作る
pub async fn test_db() -> TestDb {
    let dir = tempfile::tempdir().expect("一時フォルダを作れません");
    let db = Db::open_local(dir.path().join("test.db"))
        .await
        .expect("DB を開けません");
    db::migrate(&db).await.expect("マイグレーションに失敗");
    TestDb { db, _dir: dir }
}
```

- `tempfile::tempdir()` は、ほかと重ならない名前の一時フォルダを作ります。テストが同時にいくつ動いても、それぞれ別のフォルダです。
- `TestDb` は、`db` と一緒に `TempDir` を持っています。テストが終わって `TestDb` が片付けられる（drop される）と、`TempDir` もフォルダごと消えます（第3巻 UNIT 01）。項目の名前が `_dir` と `_` で始まるのは、「使わないが、持っておくこと自体に意味がある」という印です。`TempDir` を持っておくのは、テストの間はフォルダを残し、終わったら消すためです。
- 本番と同じ `db::migrate` を当てるので、テストの DB の表は、いつも本番と同じ形です。マイグレーションを足せば、テストの DB にも自動で入ります。

`tests/repository.rs` は、この `test_db` を使って、リポジトリの約束を8つのテストで確かめています。ユーザーを登録する手順は、何度も出てくるので、小さな関数にまとめています（抜き出しています）。

```rust
/// テスト用のユーザーを登録する
async fn create_user(users: &LibsqlUserRepository, email: &str) -> User {
    let email = Email::parse(email).unwrap();
    users.create(&email, "$argon2id$dummy").await.unwrap()
}
```

```
cargo test --test repository
```

```
running 8 tests
test migrations_are_applied_only_once ... ok
test duplicate_email_is_a_unique_violation ... ok
test update_uses_optimistic_locking ... ok
test deleting_a_session_logs_out ... ok
test sessions_expire ... ok
test notes_are_isolated_per_owner ... ok
test toggle_and_delete ... ok
test search_filters_by_keyword_and_paginates ... ok

test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.18s
```

- 8つのテストは、同時に動いて、0.2 秒ほどで終わりました。どれも自分の DB を持っているので、同時に動いてもぶつかりません。

練習問題

問1: タイトル `Rust 入門`・本文 `SQLite の LIKE` のノートと、タイトル `Äpfel kaufen` のノートを作り、`Rust`・`rust`・`RUST`・`ｒｕｓｔ`（全角）・`sqlite`・`Äpfel`・`äpfel` で検索して、それぞれ何件見つかるかを表示してください。検索は、大文字と小文字を区別するでしょうか。

問2: セッションの期限を、決まった時刻 T にして作り、`find_user` を「T の1秒前」「T ちょうど」「T の1秒後」で呼んでください。`delete_expired` も「T の1秒前」と「T ちょうど」で呼び、何件消えたかを表示してください。期限ちょうどの時刻は、まだ使えるでしょうか。

問3: alice と bob に、ノートを2件ずつとセッションを1つずつ作ってから、SQL で alice を `users` 表から消し、`users`・`notes`・`sessions` の行の数が、消す前と後でどう変わるかを表示してください。

解答と解説

問1の解答:

`tests/u02_q1.rs` です。

```rust
//! 問1の解答: 検索（LIKE）は、大文字と小文字を区別するかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u02_q1 -- --nocapture

mod common;

use rustnote::{
    domain::{Email, NewNote, NoteQuery},
    repository::{LibsqlNoteRepository, LibsqlUserRepository, NoteRepository,
UserRepository},
};

#[tokio::test]
async fn like_and_letter_case() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(test.db.clone());
    let alice = users
        .create(
            &Email::parse("alice@example.com").unwrap(),
            "$argon2id$dummy",
        )
        .await
        .unwrap();
    for (title, body) in [("Rust 入門", "SQLite の LIKE"), ("Äpfel kaufen", "")] {
        notes
            .insert(alice.id, &NewNote::parse(title, body).unwrap())
            .await
            .unwrap();
    }

    for keyword in [
        "Rust",
        "rust",
        "RUST",
        "ｒｕｓｔ",
        "sqlite",
        "Äpfel",
        "äpfel",
    ] {
        let page = notes
            .search(alice.id, &NoteQuery::new(Some(keyword), None))
            .await
            .unwrap();
        println!("{keyword:<8} → {} 件", page.total_count);
    }
}
```

```
cargo test --test u02_q1 -- --nocapture
```

```
running 1 test
Rust     → 1 件
rust     → 1 件
RUST     → 1 件
ｒｕｓｔ     → 0 件
sqlite   → 1 件
Äpfel    → 1 件
äpfel    → 0 件
test like_and_letter_case ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.04s
```

- `Rust`・`rust`・`RUST` は、どれも 1 件でした。SQLite の `LIKE` は、**英字（ASCII）の大文字と小文字を区別しません。**本文にだけある `sqlite` も見つかりました（タイトルと本文の両方を探す SQL だからです）。
- ところが、全角の `ｒｕｓｔ` は 0 件、`äpfel` も 0 件でした。SQLite の `LIKE` が大文字と小文字を同じに扱うのは、ASCII の英字だけで、`Ä` と `ä` のような文字は、別の文字として比べます。全角と半角も、別の文字です。
- これは、RustNote の仕様として決めておくことです。今の RustNote は「英字は大文字と小文字を区別しない。それ以外は、書いたとおりに探す」です。仕様を変えるなら、このテストの表を先に書き換えてから、SQL を直します。

問2の解答:

`tests/u02_q2.rs` です。

```rust
//! 問2の解答: セッションの期限ちょうどの時刻で、探す・掃除するとどうなるかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u02_q2 -- --nocapture

mod common;

use std::time::{Duration, SystemTime, UNIX_EPOCH};

use rustnote::{
    domain::Email,
    repository::{
        LibsqlSessionRepository, LibsqlUserRepository, SessionRepository,
UserRepository,
    },
};
use topcoat::session::TokenHash;

#[tokio::test]
async fn session_expiry_boundary() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let sessions = LibsqlSessionRepository::new(test.db.clone());
    let alice = users
        .create(
            &Email::parse("alice@example.com").unwrap(),
            "$argon2id$dummy",
        )
        .await
        .unwrap();

    // 期限（T）を、決まった時刻にしておく（今の時刻に頼らない）
    let t = UNIX_EPOCH + Duration::from_secs(2_000_000_000);
    let second = Duration::from_secs(1);
    let hash = TokenHash::new([7; 32]);
    sessions.create(&hash, alice.id, t).await.unwrap();

    for (label, now) in [
        ("T − 1秒", t - second),
        ("T ちょうど", t),
        ("T + 1秒", t + second),
    ] {
        let found = sessions.find_user(&hash, now).await.unwrap();
        println!("find_user（{label}）→ 見つかる: {}", found.is_some());
    }
    let before: SystemTime = t - second;
    println!(
        "delete_expired（T − 1秒）→ {} 件消した",
        sessions.delete_expired(before).await.unwrap()
    );
    println!(
```

```
        "delete_expired（T ちょうど）→ {} 件消した",
        sessions.delete_expired(t).await.unwrap()
    );
}
```

```
cargo test --test u02_q2 -- --nocapture
```

```
running 1 test
find_user（T − 1秒）→ 見つかる: true
find_user（T ちょうど）→ 見つかる: false
find_user（T + 1秒）→ 見つかる: false
delete_expired（T − 1秒）→ 0 件消した
delete_expired（T ちょうど）→ 1 件消した
test session_expiry_boundary ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.05s
```

- 期限ちょうどの T では、もう見つかりませんでした。`find_user` の SQL は `s.expires_at > ?2`（期限が今より**あと**なら有効）で、`delete_expired` は `expires_at <= ?1`（期限が今か、今より**前**なら消す）です。T ちょうどは「使えない」側と「消す」側の両方に入るので、すき間も重なりもありません。
- 境界の「ちょうど」は、UNIT 01 の境界値と同じで、いちばん間違えやすい所です。`>` と `>=` を取り違えると、「期限ちょうどの1秒だけ、使えないのに消されない」セッションができます。
- 時刻を `SystemTime::now()` ではなく、決まった時刻（`UNIX_EPOCH` から 20 億秒）にしたのは、テストの結果を、動かした時刻によって変えないためです（エラー2の「共有しているもの」の1つが、今の時刻です）。

問3の解答:

`tests/u02_q3.rs` です。

```rust
//! 問3の解答: ユーザーを消すと、その人のノートとセッションはどうなるかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u02_q3 -- --nocapture

mod common;

use std::time::{Duration, SystemTime};

use rustnote::{
    db::Db,
    domain::{Email, NewNote},
    repository::{
        LibsqlNoteRepository, LibsqlSessionRepository, LibsqlUserRepository,
NoteRepository,
        SessionRepository, UserRepository,
    },
};
use topcoat::session::TokenHash;

/// 表ごとの行の数を、1行の文字列にする
async fn counts(db: &Db) -> String {
    let conn = db.connect().await.expect("DB に接続できません");
    let mut parts = Vec::new();
    for table in ["users", "notes", "sessions"] {
        let mut rows = conn
            .query(&format!("SELECT COUNT(*) FROM {table}"), ())
            .await
            .expect("数えられません");
        let row = rows
            .next()
            .await
            .expect("行を読めません")
            .expect("行がない");
        let count: i64 = row.get(0).expect("COUNT(*)");
        parts.push(format!("{table}={count}"));
    }
    parts.join(" ")
}

#[tokio::test]
async fn deleting_a_user_cascades() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(test.db.clone());
    let sessions = LibsqlSessionRepository::new(test.db.clone());
    let expires = SystemTime::now() + Duration::from_secs(60);
    for (n, email) in ["alice@example.com", "bob@example.com"]
        .into_iter()
        .enumerate()
    {
```

```
        let user = users
            .create(&Email::parse(email).unwrap(), "$argon2id$dummy")
            .await
            .unwrap();
        for title in ["1件目", "2件目"] {
            notes
                .insert(user.id, &NewNote::parse(title, "").unwrap())
                .await
                .unwrap();
        }
        let hash = TokenHash::new([n as u8; 32]);
        sessions.create(&hash, user.id, expires).await.unwrap();
    }
    println!("消す前: {}", counts(&test.db).await);

    // RustNote には「退会」の機能がまだ無いので、SQL で直接 alice を消す
    let conn = test.db.connect().await.unwrap();
    let deleted = conn
        .execute("DELETE FROM users WHERE email = 'alice@example.com'", ())
        .await
        .unwrap();
    println!("users から {deleted} 行消した");
    println!("消した後: {}", counts(&test.db).await);
}
```

```
cargo test --test u02_q3 -- --nocapture
```

```
running 1 test
消す前: users=2 notes=4 sessions=2
users から 1 行消した
消した後: users=1 notes=2 sessions=1
test deleting_a_user_cascades ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.07s
```

- `users` から alice の1行を消すと、alice のノート2件とセッション1つも、一緒に消えました。bob の分は残っています。
- `migrations` の表の定義で、`notes.user_id` と `sessions.user_id` に `REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE`（参照先が消えたら、一緒に消す）と書いてあり、libSQL の接続では外部キーの検査が有効（`foreign_keys=1`。第13巻 UNIT 02）だからです。
- もし外部キーの検査が無効だったら、持ち主のいないノートが残ります。こうした**表の約束**も、SQL と同じで、本物の DB でしか確かめられません。RustNote に「退会」の機能を作るときは、このテストを、その機能のテストに育てます。

まとめ

- リポジトリは、本物の DB（一時フォルダの libSQL ファイル）で確かめる。Rust の関数が正しくても、SQL の `ESCAPE` や `WHERE` の持ち主の条件が壊れていれば、ユニットテストは通ったままになる。
- 準備・操作・確かめの形で、成功だけでなく、見つからない・他人・版の食い違いを1つずつ確かめる。`assert!` には、失敗したときの文と実際の値を書いておく。
- テストごとに新しい DB を作り、テストどうしで何も共有しない。共有すると、結果が実行のたびに変わり、前の実行のデータにも引きずられる。

UNIT 03: HTTP のテスト

この単元のゴール

- レスポンスの4つの部分（状態コード・ヘッダー・クッキー・本文）を、RustNote の本物のレスポンスで読み、それぞれ何を確かめればよいかを言える
- 確かめの道具（`assert_redirect`・`cookie_attributes`）を作り、`#[track_caller]` を付けて、失敗したときに**テストのどの行か**が出るようにできる
- 本文を「その文字があるか」（`contains`）ではなく、CSS セレクター（`scraper`）で「どの要素の中か」まで決めて確かめる理由を、通ってしまう間違いで説明できる
- 同じ名前のヘッダー（`Set-Cookie`）が2つあるときの読み方と、順番に頼ったテストが、ときどきだけ失敗する理由を言える

たとえ話でつかむ

通販の荷物を受け取って、中身を確かめる（検品する）場面を考えます。

- **伝票の印**: 「お届け済み」「転送しました」のような印が、まず目に入ります。これが**状態コード**です。「転送しました」なら、**転送先の住所**（`Location`）も確かめます。
- **同封の会員証**: 箱に、会員証が入っていることがあります。会員証には「有効期限」「本人だけが使えます」のような**注意書き**（属性）が付いています。会員証が2枚入っているとき、どちらが上に入っているかは、**決まっていません**。だから、上から1枚目ではなく、**名前で**探します。
- **箱の中身**: 「箱のどこかに『リンゴ』という字がある」では、検品になりません。中に入っていたチラシに「リンゴ」と書いてあるだけかもしれないからです。「**果物の仕切りの中に**、リンゴが1個」と、**場所まで決めて**確かめます。

荷物の検品	HTTP のテスト
伝票の印	状態コード（`200 OK`・`303 See Other`・`404 Not Found` など）
転送先の住所	`Location` ヘッダー
会員証と注意書き	`Set-Cookie` ヘッダーと、その属性（`HttpOnly`・`Max-Age` など）
会員証が2枚	同じ名前のヘッダーが2つ（`get_all` で全部読み、名前で探す）
箱の中身	本文（HTML）
仕切りの中で確かめる	CSS セレクターで、要素を決めて確かめる（例3-3）

> **用語:** ヘッダー（レスポンスの本文の前に付く「名前: 値」の行。移動先の `Location`、クッキーを渡す `Set-Cookie`、本文の形を表す `Content-Type` など。同じ名前の行が、いくつあってもよい）

> **用語:** CSS セレクター（HTML の中の要素を、`ul.note-list li a`（`note-list` という class の `ul` の中の、`li` の中の `a`）のように、場所で指定する書き方。CSS で見た目を当てるときと同じ書き方）

> **用語:** `#[track_caller]`（関数に付ける印。その関数の中で失敗（panic）したとき、失敗の場所として、その関数を**呼んだ行**が表示されるようになる）

図で理解する

RustNote の `POST /signup` のレスポンスの4つの部分と、それぞれの確かめ方です（例3-1の出力から）。

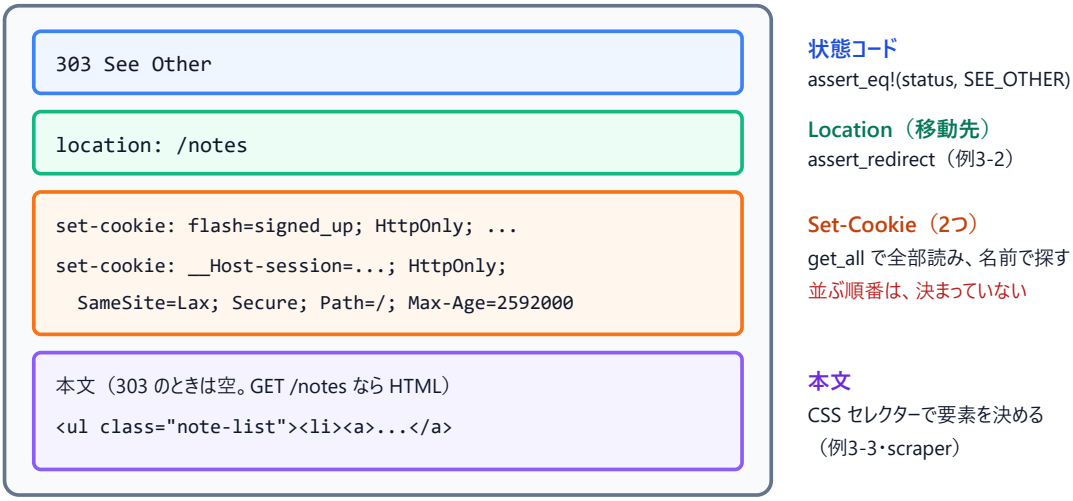


図11-8: レスポンスの4つの部分。状態コードと Location は値で、Set-Cookie は名前で探して属性まで、本文は要素を決めて確かめる

検索の画面で、「買う」という字が、どこにあるかです。

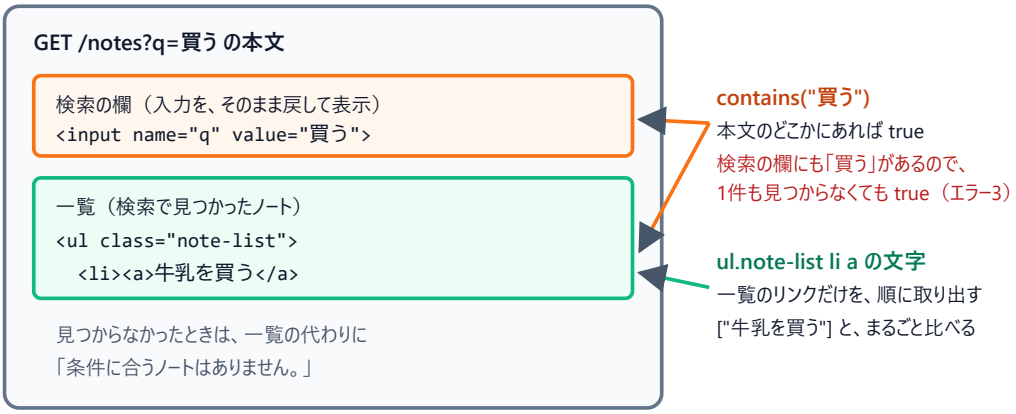


図11-9: 検索の画面の「買う」。contains は検索の欄と一覧の両方を見てしまうので、一覧が空でも通る。CSS セレクターなら、一覧のリンクだけを見る

まず動かす最小コード

例3-1: 1つのレスポンスの、4つの部分を見る

テストを書く前に、RustNote が**本当に何を返しているか**を、全部表示して見ます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：登録のフォームを送り（ `POST /signup` ）、返ってきた状態コードと、ヘッダーを全部表示します。セッションのトークンは、先頭の6文字と長さだけにします。次に、そのクッキーでノートの一覧（ `GET /notes` ）を開き、状態コード・ヘッダーと、本文の長さ・ `<title>` ・ `<h1>` を表示します。

```rust
//! 第11巻 UNIT 03: 1つのレスポンスの4つの部分（状態コード・ヘッダー・クッキー・本文）を見る。
//! 実行: cargo test --test u03_parts -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, encode, session_cookie, test_app};
use topcoat::router::response::Response;

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 状態コードと、ヘッダーを全部表示する（セッションのトークンは、先頭の6文字だけ）
fn show(label: &str, response: &Response) {
    println!("--- {label}");
    println!("状態コード: {}", response.status());
    for (name, value) in response.headers() {
        let value = value.to_str().unwrap_or("（文字にできない）");
        let shown = match value.strip_prefix("__Host-session=") {
            Some(rest) => {
                let (token, attributes) = rest.split_once(';').unwrap_or((rest, ""));
                format!(
                    "__Host-session={}…（{} 文字）;{attributes}",
                    &token[..6],
                    token.len()
                )
            }
            None => value.to_string(),
        };
        println!("{name}: {shown}");
    }
}

#[tokio::test]
async fn four_parts_of_a_response() {
    let app = test_app().await;

    // 1. 登録のフォームを送る（成功すると、303 でノートの一覧へ）
    let form = format!(
        "email={}&password={}&password_confirm={}",
        encode("alice@example.com"),
        encode(PASSWORD),
        encode(PASSWORD)
    );
    let response = app.post_form("/signup", &form, None).await;
    show("POST /signup", &response);
    let cookie = session_cookie(&response).unwrap();

    // 2. ログインしたクッキーで、ノートの一覧を開く
    let response = app.get("/notes", Some(&cookie)).await;
    show("GET /notes", &response);
```

```
    let html = body_text(response).await;
    println!("本文: {} バイト", html.len());
    for tag in ["<title>", "<h1>"] {
        let start = html.find(tag).unwrap();
        let end = start + html[start..].find("</").unwrap();
        println!("本文の {tag}: {}", &html[start + tag.len()..end]);
    }
}
```

コピーした `rustnote` フォルダの `tests/u03_parts.rs` として保存して実行します。

```
cargo test --test u03_parts -- --nocapture
```

▼ 実行結果

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.83s
     Running tests\u03_parts.rs (target\debug\deps\u03_parts-76b358a1ad142f58.exe)

running 1 test
POST /signup -> 303 See Other (511.5942ms)
--- POST /signup
状態コード: 303 See Other
location: /notes
set-cookie: flash=signed_up; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
set-cookie: __Host-session=Vr9LDo…（46 文字）; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/;
Max-Age=2592000
GET /notes -> 200 OK (9.328ms)
--- GET /notes
状態コード: 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8
vary: Accept
vary: accept-encoding
本文: 1318 バイト
本文の <title>: RustNote
本文の <h1>: ノート
test four_parts_of_a_response ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.55s
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 状態コードと Location

- 登録に成功すると、`303 See Other` と `location: /notes` が返りました。ブラウザは、この2つを見て、`/notes` を開き直します（PRG。第10巻 UNIT 02）。本文は空です。

- `303` だけを確かめても、移動先が違えば、利用者は別の画面に行ってしまいます。**303 と Location は、いつも組で**確かめます（例3-2の `assert_redirect`）。

解説2: Set-Cookie は2つ。属性まで読む

- `set-cookie:` の行が2つありました。お知らせの `flash=signed_up` と、ログインの `__Host-session` です。同じ名前のヘッダーが、2回出てきます。
- `__Host-session` の属性は、`HttpOnly`（JavaScript から読めない）・`SameSite=Lax`（ほかのサイトからの POST では送られない）・`Secure`（HTTPS だけ）・`Path=/`・`Max-Age=2592000`（2,592,000 秒＝30 日）です。`flash` は `Max-Age=300`（5 分）で、`Secure` がありません。どれも第8巻で確かめた守りなので、テストで、属性まで確かめます。
- この出力では `flash` が先ですが、**先とは限りません**（エラー2）。

解説3: GET /notes のヘッダーと本文

- `content-type: text/html; charset=utf-8` は、「本文は HTML で、文字は UTF-8」という意味です。RustNote は、HTML の中にも `<meta charset="utf-8">` を書いていますが、ブラウザは、ヘッダーのほうを先に見ます。
- `vary:` は、Topcoat が付けた、「`Accept`・`accept-encoding` のヘッダーによって、返す中身が変わることがある」というキャッシュ向けの知らせです。
- 本文は 1,318 バイトで、`<title>` は `RustNote`、`<h1>` は `ノート` でした。
- 逆に、**無いヘッダー**もあります。`X-Frame-Options` のような、守りのためのヘッダーは1つもありませんでした（問2）。全部表示してみると、こうした「無いもの」にも気づけます。

もう一歩: 実務に近い形

例3-2: 確かめの道具を作り、`#[track_caller]` を付ける

例3-1で見た値を、`assert` で確かめます。「303 で、この URL へ」「このクッキーの属性は、これ」は何度も出てくるので、**道具**（小さな関数）にします。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `assert_redirect` は、「303 で、`to` へ移動するか」を確かめます。`cookie_attributes` は、`Set-Cookie` を**全部**読んで、名前が合うものを探し、属性を並んだ順に返します。この2つの道具で、登録のレスポンス・ログインしていない人の移動先・Content-Type を確かめる、3つのテストを書きます。

```rust
//! 第11巻 UNIT 03: レスポンスを確かめる道具（ヘルパー）を作り、HTTP のテストを短く書く。
//! 道具に #[track_caller] を付けて、失敗したときに「テストのどの行か」が出るようにする。
//!
//! 実行: cargo test --test u03_helpers

mod common;

use common::{encode, location, test_app};
use topcoat::router::{StatusCode, header, response::Response};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 303 で `to` へ移動するレスポンスか
#[track_caller]
fn assert_redirect(response: &Response, to: &str) {
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER, "303 のはず");
    assert_eq!(location(response), to, "移動先");
}

/// `name` のクッキーの属性（`HttpOnly`・`Path=/` など）を、並んだ順に返す。無ければ止まる
#[track_caller]
fn cookie_attributes(response: &Response, name: &str) -> Vec<String> {
    let prefix = format!("{name}=");
    let value = response
        .headers()
        .get_all(header::SET_COOKIE)
        .iter()
        .filter_map(|value| value.to_str().ok())
        .find(|value| value.starts_with(&prefix))
        .unwrap_or_else(|| panic!("{name} のクッキーがありません"));
    value
        .split(';')
        .skip(1)
        .map(|attribute| attribute.trim().to_string())
        .collect()
}

#[tokio::test]
async fn signup_sets_two_cookies_and_redirects() {
    let app = test_app().await;
    let form = format!(
        "email={}&password={}&password_confirm={}",
        encode("alice@example.com"),
        encode(PASSWORD),
        encode(PASSWORD)
    );
    let response = app.post_form("/signup", &form, None).await;

    assert_redirect(&response, "/notes");
```

```
    // セッション: JavaScript から読めず・HTTPS だけ・ほかのサイトからの POST では送られず・30
日
    assert_eq!(
        cookie_attributes(&response, "__Host-session"),
        [
            "HttpOnly",
            "SameSite=Lax",
            "Secure",
            "Path=/",
            "Max-Age=2592000"
        ]
    );
    // お知らせ: 5 分だけ
    assert_eq!(
        cookie_attributes(&response, "flash"),
        ["HttpOnly", "SameSite=Lax", "Path=/", "Max-Age=300"]
    );
}

#[tokio::test]
async fn pages_for_members_send_guests_to_login() {
    let app = test_app().await;
    for path in ["/notes", "/notes/1", "/notes/1/edit"] {
        let response = app.get(path, None).await;
        assert_redirect(&response, "/login");
    }
}

#[tokio::test]
async fn html_pages_say_utf8() {
    let app = test_app().await;
    let response = app.get("/login", None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::OK);
    assert_eq!(
        response.headers()[header::CONTENT_TYPE],
        "text/html; charset=utf-8"
    );
}
```

```
cargo test --test u03_helpers
```

▼ 実行結果

```
running 3 tests
test html_pages_say_utf8 ... ok
test pages_for_members_send_guests_to_login ... ok
test signup_sets_two_cookies_and_redirects ... ok
test result: ok. 3 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.49s
```

- 3つとも通りました。`cookie_attributes(&response, "__Host-session")` と書けば、何を確かめているかが、読む人にもすぐ分かります。
- 道具の頭に付けた `#[track_caller]` は、**失敗したときのため**の印です。違いを見るために、`/notes/1` の移動先を、わざと `/notes` と書きまちがえたテストを、印の無い版と有る版で動かします（`assert_redirect` を3回呼び、2回目だけが間違い）。

```
//! 第11巻 UNIT 03 例3-2: 道具に #[track_caller] が無いと、失敗の場所が道具の中になる。
//! 3つの URL のうち、どれか1つの期待を、わざと書きまちがえている。
//! 実行: cargo test --test e03_no_track

mod common;

use common::{location, test_app};
use topcoat::router::{StatusCode, response::Response};

fn assert_redirect(response: &Response, to: &str) {
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER, "303 のはず");
    assert_eq!(location(response), to, "移動先");
}

#[tokio::test]
async fn guests_are_redirected() {
    let app = test_app().await;
    assert_redirect(&app.get("/notes", None).await, "/login");
    assert_redirect(&app.get("/notes/1", None).await, "/notes");
    assert_redirect(&app.get("/notes/1/edit", None).await, "/login");
}
```

印が無い版（`tests/e03_no_track.rs`）：

```
thread 'guests_are_redirected' (218940) panicked at tests\e03_no_track.rs:12:5:
assertion `left == right` failed: 移動先
  left: "/login"
 right: "/notes"
```

印が有る版（`tests/e03_track.rs`。違うのは `#[track_caller]` の1行だけ）：

```
thread 'guests_are_redirected' (217604) panicked at tests\e03_track.rs:20:5:
assertion `left == right` failed: 移動先
  left: "/login"
 right: "/notes"
```

- 印が無いと、失敗の場所は `e03_no_track.rs:12:5`、つまり**道具の中**の `assert_eq!` の行です。3回呼んだうちの、どれが失敗したのかが分かりません。
- 印が有ると、`e03_track.rs:20:5`、つまり**2回目に呼んだ行**が出ます。道具を作ったら、`#[track_caller]` を付けるのを、くせにします。

例3-3: 本文を、CSS セレクターで確かめる

本文の HTML を、文字の並びのまま調べるのではなく、**HTML として読んで**、要素を決めて調べます。HTML を読むクレート `scraper` を、練習用のコピーの dev-dependency（テストのときだけ使う依存）に足します。

```
cargo add --dev scraper@=0.29.0
```

```
    Updating crates.io index
      Adding scraper =0.29.0 to dev-dependencies
             Features:
             + errors
             + main
             - atomic
             - deterministic
             - serde
    Updating crates.io index
     Locking 28 packages to highest Rust 1.99 compatible versions
```

（このあと、`scraper` 自身と、`scraper` が使うクレートの、合わせて 28 個の `Adding` の行が続きます。）

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：alice で「牛乳を買う」「本を返す」の2つのノートを作り、「買う」で検索した一覧の画面を、2つのやり方で確かめます。1つ目は、本文に「買う」という字があるか（ `contains` ）。2つ目は、`ul.note-list li a`（一覧のリンク）の文字を、上から順に取り出し、`["牛乳を買う"]` とまるごと比べます。

```rust
//! 第11巻 UNIT 03: 本文の確かめ方を比べる。
//! 「本文に、その文字があるか」（contains）と、「一覧のリンクに、その題があるか」（scraper の CSS セレクター）。
//!
//! 実行: cargo test --test u03_body -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};
use scraper::{Html, Selector};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// 一覧のページの、ノートのリンクの文字を、上から順に返す
fn listed_titles(html: &str) -> Vec<String> {
    let document = Html::parse_document(html);
    let links = Selector::parse("ul.note-list li a").unwrap();
    document
        .select(&links)
        .map(|link| link.text().collect::<String>())
        .collect()
}

#[tokio::test]
async fn search_by_contains() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;
    app.create_note(&alice, "本を返す", "").await;

    let html = body_text(app.get("/notes?q=%E8%B2%B7%E3%81%86",
Some(&alice)).await).await;
    println!("contains(\"買う\") → {}", html.contains("買う"));
    assert!(
        html.contains("買う"),
        "「買う」で検索すると、本文に「買う」がある"
    );
}

#[tokio::test]
async fn search_by_selector() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "牛乳を買う", "").await;
    app.create_note(&alice, "本を返す", "").await;

    let html = body_text(app.get("/notes?q=%E8%B2%B7%E3%81%86",
Some(&alice)).await).await;
    let titles = listed_titles(&html);
```

```
    println!("一覧のリンク → {titles:?}");
    assert_eq!(
        titles,
        ["牛乳を買う"],
        "「買う」で検索すると、一覧は「牛乳を買う」だけ"
    );
}
```

```
cargo test --test u03_body -- --nocapture --test-threads=1
```

▼ 実行結果

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.57s
     Running tests\u03_body.rs (target\debug\deps\u03_body-3a77394819c142a3.exe)

running 2 tests
test search_by_contains ... POST /signup -> 303 See Other (425.0911ms)
POST /notes -> 303 See Other (7.3585ms)
POST /notes -> 303 See Other (9.0424ms)
GET /notes -> 200 OK (5.4579ms)
contains("買う") → true
ok
test search_by_selector ... POST /signup -> 303 See Other (410.4965ms)
POST /notes -> 303 See Other (6.984ms)
POST /notes -> 303 See Other (8.6498ms)
GET /notes -> 200 OK (3.9642ms)
一覧のリンク → ["牛乳を買う"]
ok

test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.91s
```

- どちらも通りました。ここだけ見ると、同じに見えます。でも、確かめている中身は違います（図の2つ目）。違いは、検索がまちがっていたときに出ます（エラー3）。
- `--test-threads=1` は、2つのテストを1つずつ動かす指定です。同時に動かすと、アクセスログの行と `println!` の行が、行の途中で混ざって読みにくくなるので、ここでは1つずつにしました。
- `link.text()` は、要素の中の文字を返します。HTML の `&` のような書き方は、もとの文字（`&`）に戻ります（問3）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 本文を読んだあとで、状態コードを見ようとした（E0382）

```
//! 第11巻 UNIT 03 エラー1: 本文を読んだあとで、同じレスポンスの状態コードを見ようとした。
//! 実行: cargo test --test e03_moved

mod common;

use common::{body_text, test_app};
use topcoat::router::StatusCode;

#[tokio::test]
async fn login_page_has_a_form() {
    let app = test_app().await;
    let response = app.get("/login", None).await;

    let html = body_text(response).await;
    assert!(html.contains("<form"));
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::OK);
}
```

```
cargo test --test e03_moved
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0382]: borrow of moved value: `response`
   --> tests\e03_moved.rs:16:16
    |
 12 |     let response = app.get("/login", None).await;
    |         -------- move occurs because `response` has type
`http::response::Response<Body>`, which does not implement the `Copy` trait
 13 |
 14 |     let html = body_text(response).await;
    |                          -------- value moved here
 15 |     assert!(html.contains("<form"));
 16 |     assert_eq!(response.status(), StatusCode::OK);
    |                ^^^^^^^^ value borrowed here after move
    |
note: consider changing this parameter type in function `body_text` to borrow instead
if owning the value isn't necessary
   --> tests\common\mod.rs:117:34
    |
117 | pub async fn body_text(response: Response) -> String {
    |              ---------           ^^^^^^^^ this parameter takes ownership of the
value
    |              |
    |              in this function

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `rustnote` (test "e03_moved") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:**「`response` は、14 行目で `body_text` に**移された**（move）ので、16 行目では、もう使えません」というエラーです。`body_text(response: Response)` は、レスポンスを引数として**受け取って**（所有権ごと）本文を読みます（第3巻）。
- **直し方:** 本文を読む**前に**、状態コードやヘッダーを、変数に取っておきます。

```
    let status = response.status();
    let html = body_text(response).await;
    assert_eq!(status, StatusCode::OK);
```

問1の答えの `tests/u03_q1.rs` も、この順番で書いています。

エラー2（ときどき失敗する）：1つ目の Set-Cookie を、セッションのクッキーだと思い込んだ

```rust
//! 第11巻 UNIT 03 エラー2: 1つ目の Set-Cookie が、セッションのクッキーだと思い込んだテスト。
//! 実行: cargo test --test e03_first_cookie

mod common;

use common::{encode, test_app};
use topcoat::router::header;

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

#[tokio::test]
async fn first_set_cookie_is_the_session() {
    let app = test_app().await;
    let form = format!(
        "email={}&password={}&password_confirm={}",
        encode("alice@example.com"),
        encode(PASSWORD),
        encode(PASSWORD)
    );
    let response = app.post_form("/signup", &form, None).await;

    // get は、同じ名前のヘッダーが2つあっても、1つ目しか返さない
    let first = response.headers()[header::SET_COOKIE].to_str().unwrap();
    assert!(
        first.starts_with("__Host-session="),
        "1つ目の Set-Cookie: {first}"
    );
}
```

このテストを、10 回続けて動かしました。

```
1 回目: ok
2 回目: ok
3 回目: ok
4 回目: ok
5 回目: ok
6 回目: ok
7 回目: ok
8 回目: ok
9 回目: ok
10 回目: FAILED
```

失敗した回の出力です。

```
test first_set_cookie_is_the_session ... FAILED
thread 'first_set_cookie_is_the_session' (213976) panicked at
tests\e03_first_cookie.rs:24:5:
1つ目の Set-Cookie: flash=signed_up; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.46s
```

- **何が起きたか**: 10 回のうち、9 回は通り、1 回だけ失敗しました。失敗した回は、1つ目の `Set-Cookie` が `flash=signed_up` でした。もう一度 10 回試したときは、6 回失敗しました。RustNote は、1回も変わっていません。
- **なぜか**: `headers()[…]`（と `headers().get(…)`）は、同じ名前のヘッダーが2つあっても、**1つ目だけ**を返します。そして、Topcoat が使っている cookie 0.18.2 は、返すクッキーを `HashSet`（順番を持たない入れ物）にしまっています。`HashSet` の中の順番は、プログラムを動かすたびに変わるので、どちらが1つ目になるかは、その時しだいです。
- **直し方**: 例3-2の `cookie_attributes` のように、`get_all` で**全部**読んで、**名前で**探します。RustNote の `tests/common/mod.rs` の `session_cookie` も、この形です。
- **学べること**:「ときどきだけ失敗するテスト」は、順番の決まっていないもの（`HashSet`・`HashMap` の並び・同時に動くテストの順番・時刻）に頼っていることがよくあります（UNIT 02 のエラー2も、同時に動くテストの順番でした）。

エラー3（通ってしまう間違い）：検索を「前に一致」にしてしまった

検索の模様を作る行で、`format!("%{}%", …)`（どこかに含む）を、`format!("{}%", …)`（その字で**始まる**）と書きまちがえた場合です（練習用のコピーの `src/repository/notes.rs` で試し、必ず元に戻します）。

```
            Some(keyword) => format!("{}%", escape_like(keyword)),
```

例3-3のテストを動かします。

```
test search_by_contains ... POST /signup -> 303 See Other (423.5922ms)
contains("買う") → true
test search_by_selector ... POST /signup -> 303 See Other (440.359ms)
一覧のリンク → []
thread 'search_by_selector' (198124) panicked at tests\u03_body.rs:48:5:
assertion `left == right` failed: 「買う」で検索すると、一覧は「牛乳を買う」だけ
  left: []
 right: ["牛乳を買う"]
test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.99s
```

- **何が起きたか**:「牛乳を買う」は「買う」で**始まらない**ので、一覧は空（`[]`）になりました。それなのに、`contains("買う")` の版は `true` のまま**通りました**。検索の欄に、入力した「買う」が、そのまま戻して表示されているからです。セレクターの版だけが、「一覧は `[]`」と止まりました。

- **RustNote のテストでは:** 同じ書きまちがいのまま、RustNote の `tests/http.rs` と `tests/repository.rs` も動かしました。

```
test result: ok. 14 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 2.01s
test search_filters_by_keyword_and_paginates ... FAILED
thread 'search_filters_by_keyword_and_paginates' (211964) panicked at
tests\repository.rs:203:5:
test result: FAILED. 7 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.19s
```

- `tests/http.rs` の 14 個は、**全部通りました**。検索のテスト（`list_searches_and_paginates`）は「所有権」で探しますが、そのノートの本文は「所有権」そのもので、「所有権」で**始まる**ので、前に一致でも見つかるからです。`tests/repository.rs` の検索のテストが、203 行目（`_計算` で探す所）で気づきました。
- **学べること:** 本文の確かめは、「どの要素の中に、何が、いくつあるか」まで決めます。そして、テストに使うデータは、間違いが表に出る形（キーワードが**真ん中**にある題）を選びます。HTTP のテストと、リポジトリの結合テストは、おたがいに見落としを拾い合います。

RustNote ではここで使う

- **HTTP のテストの形:** RustNote の `tests/http.rs` は、ポートを開かずに、`Router::handle` へリクエストを直接渡して確かめます（`tests/common/mod.rs` の `test_app`・`get`・`post_form`）。この単元のテストも、同じ道具を使いました。
- **Set-Cookie:** `common::session_cookie` は、`get_all` で全部読み、`__Host-session=` で始まるものを探します（エラー2の直し方の形）。一方、`notes_require_login` は、`get(header::SET_COOKIE)` で1つ目を読んでいます。ログインしていない人へのレスポンスには、クッキーが `flash` の1つしかないので、今は正しく動きますが、クッキーが増えると、エラー2と同じことが起きます（改善点）。
- **本文:** `tests/http.rs` の本文の確かめは、ほとんどが `contains` です。一覧の件数は `html.matches("<li class=").count()` で数えています。エラー3のように、`contains` が通ってしまう所が無いかを、`scraper` で見直す余地があります（改善点。RustNote の `Cargo.toml` には、`scraper` を足していません）。
- **守りのヘッダー:** RustNote は、`X-Frame-Options` などの守りのヘッダーを返していません（問2、改善点）。

練習問題

問1: ログインしていない人が `GET /notes` を開いたときの、状態コード・`Location`・`Set-Cookie`・本文を、例3-1のように表示し、`assert` で確かめてください。移動先のログイン画面に「ログインしてください」が出ることも確かめてください。

問2: `GET /login` と、ログインした人の `GET /notes` のレスポンスに、次の6つのヘッダーがあるかを表示してください。`x-content-type-options`・`x-frame-options`・`content-security-policy`・`referrer-policy`・`strict-transport-security`・`cache-control`。無いと、どんなことが起こりうるでしょうか。

問3: 題が `<b>太字</b> & "引用"` のノートを作り、一覧の画面で、`ul.note-list li a` の文字が、入力した題と同じであることと、一覧の中に `b` 要素が1つも無いことを、`scraper` で確かめてください。本文の中では、どんな形で書かれているでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

```rust
//! 第11巻 UNIT 03 問1: ログインしていない人が GET /notes を開いたときの、4つの部分を確かめる。
//! 実行: cargo test --test u03_q1 -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, location, test_app};
use topcoat::router::{StatusCode, header};

#[tokio::test]
async fn guest_opens_notes() {
    let app = test_app().await;
    let response = app.get("/notes", None).await;

    let status = response.status();
    let to = location(&response).to_string();
    let cookies: Vec<String> = response
        .headers()
        .get_all(header::SET_COOKIE)
        .iter()
        .map(|value| value.to_str().unwrap().to_string())
        .collect();
    let html = body_text(response).await;
    println!("状態コード: {status}");
    println!("Location: {to}");
    println!("Set-Cookie: {cookies:?}");
    println!("本文: {} バイト", html.len());

    assert_eq!(status, StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(to, "/login");
    assert_eq!(
        cookies,
        ["flash=login_required; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300"]
    );

    // 移動先のログイン画面で、お知らせが出る
    let html = body_text(app.get("/login", Some("flash=login_required")).await).await;
    println!(
        "移動先に「ログインしてください」: {}",
        html.contains("ログインしてください")
    );
}
```

```
cargo test --test u03_q1 -- --nocapture
```

```
状態コード: 303 See Other
Location: /login
Set-Cookie: ["flash=login_required; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300"]
本文: 0 バイト
移動先に「ログインしてください」: true
```

- `303`・`/login`・`flash=login_required`（5 分）の3つが、ログインの守り（`require_user`）の「出口」です。本文は 0 バイトでした。
- エラー1のとおり、`status`・`to`・`cookies` を、`body_text` の**前に**取り出しています。
- 移動先の確かめでは、`Set-Cookie` の値の `flash=login_required` を、そのまま `Cookie` として送りました。ブラウザが次のリクエストでするのと同じです。

問2の解答:

```rust
//! 第11巻 UNIT 03 問2: 守りに関わるヘッダーが、レスポンスにあるかを確かめる。
//! 実行: cargo test --test u03_q2 -- --nocapture

mod common;

use common::test_app;

const NAMES: [&str; 6] = [
    "x-content-type-options",
    "x-frame-options",
    "content-security-policy",
    "referrer-policy",
    "strict-transport-security",
    "cache-control",
];

#[tokio::test]
async fn security_headers() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    for (path, cookie) in [("/login", None), ("/notes", Some(alice.as_str()))] {
        let response = app.get(path, cookie).await;
        println!("--- GET {path} ({}) ", response.status());
        for name in NAMES {
            let value = response.headers().get(name);
            println!(
                "{name:<26} {}",
                value.map_or("無い".to_string(), |v| v.to_str().unwrap().to_string())
            );
        }
    }
}
```

```
--- GET /login (200 OK)
x-content-type-options     無い
x-frame-options            無い
content-security-policy    無い
referrer-policy            無い
strict-transport-security  無い
cache-control              無い
--- GET /notes (200 OK)
x-content-type-options     無い
x-frame-options            無い
content-security-policy    無い
referrer-policy            無い
strict-transport-security  無い
cache-control              無い
```

- 6つとも、どちらのページにもありませんでした。それぞれ、次のことを防ぐためのヘッダーです。

ヘッダー	無いと、起こりうること
`x-content-type-options: nosniff`	ブラウザが、`Content-Type` と違う種類のファイルだと推し量って、扱ってしまう
`x-frame-options`（または CSP の `frame-ancestors`）	ほかのサイトが、RustNote の画面を `iframe` の中に見えないように重ね、利用者に、知らずにボタンを押させる（クリックジャッキング）
`content-security-policy`	もし HTML に、ほかの人のスクリプトが紛れ込んでも（XSS）、ブラウザが止めない
`referrer-policy`	ほかのサイトへのリンクを押したとき、元の URL をどこまで相手に伝えるかが、ブラウザの既定まかせになる（今の多くのブラウザは、ほかのサイトにはドメインまでしか伝えないが、古いブラウザでは `/notes?q=…` の検索の言葉まで伝わる）
`strict-transport-security`	利用者が `http://` で開くたびに、HTTPS へ移る前の最初のリクエストが、暗号化されないまま送られる（途中で書き換えられるおそれ）
`cache-control: no-store`	ログインした人だけの画面が、ブラウザのキャッシュや履歴（戻るボタン）に残ることがある

- RustNote は、第8巻で、クッキーの `SameSite=Lax`（ほかのサイトの `iframe` の中では、ログインのクッキーが送られない）と、Topcoat のエスケープ（問3）で、いちばん大きな危険を防いでいます。それでも、何重にも守るために、これらのヘッダーを足す余地があります（改善点）。どの値にするかは、UNIT 06 の守りの回帰テストで、もう一度考えます。

問3の解答:

```rust
//! 第11巻 UNIT 03 問3: 題に HTML の記号を入れたノートが、一覧で「ただの文字」として出るかを、
//! CSS セレクターで確かめる。
//! 実行: cargo test --test u03_q3 -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};
use scraper::{Html, Selector};

#[tokio::test]
async fn titles_are_text_not_html() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let title = r#"<b>太字</b> & "引用""#;
    app.create_note(&alice, title, "").await;

    let html = body_text(app.get("/notes", Some(&alice)).await).await;
    let document = Html::parse_document(&html);
    let links: Vec<String> = document
        .select(&Selector::parse("ul.note-list li a").unwrap())
        .map(|link| link.text().collect())
        .collect();
    let bold = document
        .select(&Selector::parse("ul.note-list b").unwrap())
        .count();
    let raw_start = html.find("<li class=\"note-item\">").unwrap();
    let raw = &html[raw_start..raw_start + html[raw_start..].find("</a>").unwrap() +
4];

    println!("本文の中の形: {raw}");
    println!("リンクの文字: {links:?}");
    println!("一覧の中の b 要素: {bold} 個");
    assert_eq!(links, [title]);
    assert_eq!(bold, 0);
}
```

```
本文の中の形: <li class="note-item"><a href="/notes/1">&lt;b&gt;太字&lt;/b&gt; &amp; "引
用"</a>
リンクの文字: ["<b>太字</b> & \"引用\""]
一覧の中の b 要素: 0 個
```

- 本文の中では、`<` が `<`、`>` が `>`、`&` が `&` に書き換えられていました（Topcoat のエスケープ。第6巻）。`"` は、要素の中の文字なので、そのままです。

- `scraper` で読むと、リンクの文字は、入力した題と**まったく同じ**に戻り、`b` 要素は 0 個でした。「HTML としてではなく、ただの文字として表示された」ことを、文字の並びの細かい形に頼らずに確かめられます。

まとめ

- HTTP のテストでは、状態コード・ヘッダー（Location）・Set-Cookie（属性まで）・本文の4つを確かめる。まず全部を表示して、本当に返っているもの（と、返っていないもの）を見る。RustNote は、守りのヘッダーを返していない。
- 確かめの道具には `#[track_caller]` を付ける。付けると、失敗の場所が、道具の中ではなく、テストの呼んだ行になる。本文を読む `body_text` はレスポンスを受け取るので、状態コードは先に取っておく（E0382）。
- 同じ名前のヘッダーは `get_all` で全部読み、名前で探す。`Set-Cookie` の順番は決まっていない（cookie 0.18.2 の `HashSet`）ので、1つ目を読むテストは、ときどきだけ失敗する。本文は CSS セレクターで要素を決めて確かめる。`contains` は、検索の欄に戻した入力にも当たって、空の一覧でも通ってしまう。

UNIT 04: property test・fuzz・入力の読み取り

この単元のゴール

- 「どんな入力でも成り立つ決まり」（property）を関数で書き、proptest に、でたらめな入力を何百個も作らせて確かめられる
- 失敗した入力を、proptest が小さく縮める（shrink）様子と、失敗の種が `.proptest-regressions` に保存される仕組みを説明できる
- でたらめな入力を HTTP の入口に送り、RustNote の本物のバグ（NUL で始まる題で 500）を見つけ、原因（SQLite の `length()`）まで追える
- cargo-fuzz（WSL の nightly）で、コードの中を見ながら入力を変えていく fuzz を動かし、proptest が見逃した入力を見つける様子を確かめられる
- でたらめな試しは「見つけないこともある」ことを、実際の回数で説明できる

たとえ話でつかむ

新しい自動販売機の、出荷前の試験を考えます。

- **チェック表の試験**（UNIT 01）：人が「10 円玉だけ」「お札とおつりの境目」など、間違えやすい所を考えて、表のとおりに試します。考えた所は確実に試せますが、考えなかった所は試しません。
- **でたらめに押すロボット**（property test）：「どう押しても、入れたお金より多いおつりは出ない」という**決まり**を1つ決め、ロボットに、でたらめなボタンとお金で何百回も試させます。壊れたら、ロボットは「何をしたら壊れたか」を記録し、余分な操作を1つずつ取り除いて、**いちばん短い手順**にしてくれます（shrink）。
- **機械の中を見ながら押すロボット**（fuzz）：機械の中のどの部品が動いたかを見ながら、「今まで動かなかった部品が動いた押し方」を少しずつ変えて、何百万回も試します。
- どちらのロボットも、**運しだい**の所があります。今日の試験で見つからなかった不具合が、明日見つかることもあります。

自動販売機の試験	RustNote のテスト
チェック表の試験	UNIT 01 の表の形のテスト（人が選んだ端の値）
決まり	property（「合格・不合格が、決まりと同じ」など）
でたらめに押すロボット	proptest（入力の作り方 = strategy を決めて、でたらめに作る）
手順を短くする	shrink（失敗した入力を、小さく縮める）
機械の中を見ながら押すロボット	cargo-fuzz（libFuzzer。通ったコードの道筋を見て、入力を変える）
運しだい	見つかる回と、見つからない回がある（例4-3）

用語: property test（プロパティテスト：「どんな入力でも、この決まりが成り立つ」を、道具が作るたくさんの入力で確かめるテスト）

用語: strategy（ストラテジー：proptest で、入力の作り方を決めるもの。`"\\PC{0,100}"`（制御文字を除く 0〜100 文字）や `any::<u32>()` など）

用語: fuzz（ファズ：入力を少しずつ変えながら、とても多く試して、パニックやクラッシュを探すこと。それを行う道具を fuzzer と呼ぶ）

用語: NUL（ヌル：番号が 0 の文字。目には見えない。C 言語や SQLite では、文字列の終わりの印として使われることがある）

図で理解する

入力の選び方の、3つのやり方です。



図11-10: 入力の選び方。3つは置き換えではなく、組み合わせて使う。見つかった入力は、表の形のテストの1行として残す

例4-3で見つかったバグの仕組みです。

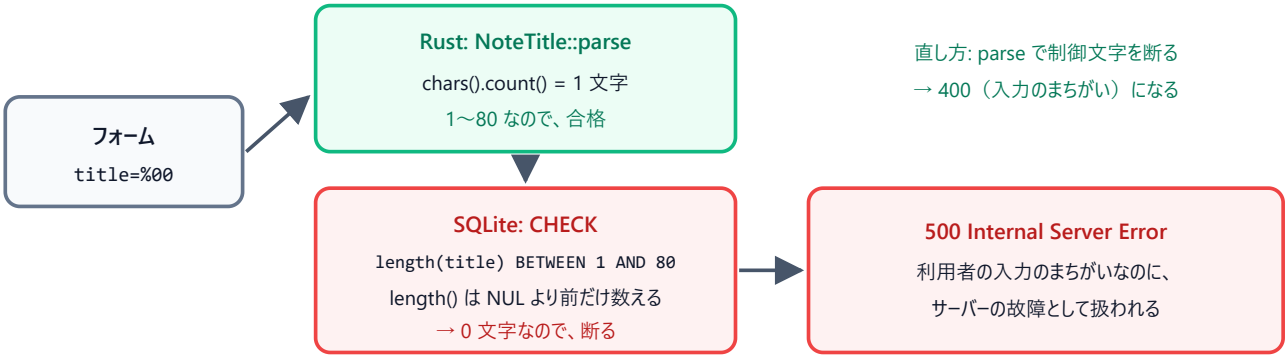


図11-11: NUL で始まる題の行方。Rust と SQLite で「文字数」の数え方が違うので、Rust の検査を通った題が、DB の CHECK で断られて 500 になる

まず動かす最小コード

例4-1: NoteTitle::parse の決まりを、でたらめな文字列で確かめる

proptest を、練習用のコピーの dev-dependency に足します。

```
cargo add --dev proptest@=1.12.0
```

```
    Updating crates.io index
      Adding proptest =1.12.0 to dev-dependencies
    Updating crates.io index
     Locking 15 packages to highest Rust 1.99 compatible versions
      Adding proptest v1.12.0
```

（`Features:` の一覧と、`proptest` が使う 14 個のクレートの `Adding` の行は、省いています。）

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：決まり「前後の空白を除いた文字数が 1〜80 なら合格」を、`rule` という関数で書きます。1つ目のテストは、proptest がどんな文字列を作るのかを、5つだけ表示します（種を決めた `TestRunner::deterministic()` なので、毎回同じものが出ます）。2つ目は「`NoteTitle::parse` の合格・不合格が、`rule` と同じ」、3つ目は「合格した題を、もう一度 `parse` しても同じ題になる」を、それぞれ 256 個のでたらめな文字列で確かめます。

```rust
//! 第11巻 UNIT 04: NoteTitle::parse の決まりを、でたらめな文字列で、たくさん確かめる（property test）。
//!
//! 実行: cargo test --test u04_title_prop -- --nocapture

use proptest::prelude::*;
use proptest::strategy::ValueTree;
use proptest::test_runner::TestRunner;
use rustnote::domain::NoteTitle;

/// 決まり: 前後の空白を除いた文字数が 1〜80 なら合格
fn rule(input: &str) -> bool {
    (1..=80).contains(&input.trim().chars().count())
}

// 1. proptest が作る入力を、少しだけのぞいてみる（種を決めた TestRunner なので、毎回同じ）
#[test]
fn look_at_inputs() {
    let mut runner = TestRunner::deterministic();
    let strategy = "\\PC{0,100}";
    for _ in 0..5 {
        let input = strategy.new_tree(&mut runner).unwrap().current();
        println!(
            "{} 文字: {:?}…",
            input.chars().count(),
            input.chars().take(12).collect::<String>()
        );
    }
}

proptest! {
    // 2. どんな文字列でも、合格・不合格が、決まりと同じになる
    #[test]
    fn parse_follows_the_rule(input in "\\PC{0,100}") {
        prop_assert_eq!(NoteTitle::parse(&input).is_ok(), rule(&input));
    }

    // 3. 合格した題を、もう一度 parse しても、同じ題になる
    #[test]
    fn parse_twice_is_the_same(input in any::<String>()) {
        if let Ok(title) = NoteTitle::parse(&input) {
            prop_assert_eq!(NoteTitle::parse(title.as_str()), Ok(title));
        }
    }
}
```

```
cargo test --test u04_title_prop -- --nocapture --test-threads=1
```

▼ 実行結果

```
running 3 tests
test look_at_inputs ... 23 文字: "Ⱡ₥ᎯᎯᵴ$vvFzl=ᴑ"…
5 文字: "6ⷠ൫ᵯ"…
69 文字: "Ⱡ\"\u{ccb}bjᵨz$?:ᾶo"…
41 文字: "`ᢐJ6´ᗞᒪl=▒İ¥ᶩ"…
98 文字: "/\\*=\u{748}=dಹᎯᎰY₳¥"…
ok
test parse_follows_the_rule ... proptest: FileFailurePersistence::SourceParallel set,
but failed to find lib.rs or main.rs
ok
test parse_twice_is_the_same ... proptest: FileFailurePersistence::SourceParallel set,
but failed to find lib.rs or main.rs
ok
test result: ok. 3 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.13s
```

（`test parse_… ...` の行のうしろに出る `proptest: FileFailurePersistence …` は、解説3で説明します。）

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 「答え」ではなく「決まり」を書く

- UNIT 01 の表は、「`"あ".repeat(80)` → 合格」のように、入力ごとに**答え**を書きました。property test では、入力が何かは分からないので、「合格・不合格は `rule` と同じ」のように、**どんな入力でも成り立つ決まり**を書きます。
- 決まりの書き方には、よく使う形があります。「別の方法で求めた答えと同じ」（`rule` と比べる）・「2回やっても同じ」（3つ目のテスト）・「元に戻せる」・「やってはいけないことが起きない」（パニックしない・500 にならない。例4-3）です。

解説2: 入力の作り方（strategy）

- `"\\PC{0,100}"` は、「制御文字などの目に見えない文字（Unicode の分類 `C`）以外の文字を、0〜100 個」という正規表現です。Rust の文字列の中で `\` を書くので、`\\` と2つ重ねます（エラー1）。
- 表示した5つのように、proptest は、いろいろな国の文字・絵文字・記号を混ぜた文字列を作ります。人がチェック表に書かない文字です。
- `proptest!` の中の `#[test]` は、何も指定しなければ、1つのテストにつき **256 個**の入力を試します。

解説3: 失敗の種を保存する場所

- 出力から省いた `FileFailurePersistence … failed to find lib.rs or main.rs` は、「失敗したときに、その入力の種（seed）を保存するファイルの場所を、`src/lib.rs` の隣で探したが、見つからなかった」という知らせです。`tests/` の中のテストでは、テストのファイルの隣（`tests/u04_title_prop.proptest-regressions`）に保存されます（例4-2）。失敗しなければ、ファイルは作られません。

もう一歩: 実務に近い形

例4-2: 失敗した入力を、小さく縮める（shrink）

UNIT 01 の「わざと間違えた版」を、property test で確かめます。

> ▼ **このコードがやること（先に日本語で）**: 間違えた版を2つ用意します。`forgot_trim` は前後の空白を除き忘れた版、`counted_bytes` は文字数ではなくバイト数（`len()`）で数えた版です。それぞれが `rule` と同じになるかを、例4-1と同じ作り方の文字列で確かめます。

```
//! 第11巻 UNIT 04: わざと間違えた parse を、property test で確かめる。
//! 失敗した入力を、proptest が「もっと小さい入力」に縮めていく（shrink）様子を見る。
//!
//! 実行: cargo test --test u04_shrink -- --test-threads=1

use proptest::prelude::*;

/// 決まり: 前後の空白を除いた文字数が 1〜80 なら合格
fn rule(input: &str) -> bool {
    (1..=80).contains(&input.trim().chars().count())
}

/// わざと間違えた版1: 前後の空白を除き忘れた
fn forgot_trim(input: &str) -> bool {
    (1..=80).contains(&input.chars().count())
}

/// わざと間違えた版2: 文字数ではなく、バイト数で数えた
fn counted_bytes(input: &str) -> bool {
    (1..=80).contains(&input.trim().len())
}

proptest! {
    #[test]
    fn a_forgot_trim(input in "\\PC{0,100}") {
        prop_assert_eq!(forgot_trim(&input), rule(&input));
    }

    #[test]
    fn b_counted_bytes(input in "\\PC{0,100}") {
        prop_assert_eq!(counted_bytes(&input), rule(&input));
    }
}
```

```
cargo test --test u04_shrink -- --test-threads=1
```

▼ 実行結果（1回目）

```
test a_forgot_trim ... ok
test b_counted_bytes ... FAILED
proptest: Saving this and future failures in ...\rustnote\tests\u04_shrink.proptest-
regressions
cc 640bbddc2c5ae147af9f417d90f563ee4180e8dd3ecc56ad94c7d51b4b0d4999
thread 'b_counted_bytes' (213640) panicked at tests\u04_shrink.rs:23:1:
Test failed: assertion failed: `(left == right)`
  left: `false`,
 right: `true` at tests\u04_shrink.rs:31.
minimal failing input: input = "ʊ A0ㅓ0a  aA¡AA○ 巢AaCΣaɷ_a฿ㅐ 0®ᴅA†AA  ▫  ŋ\u{cc6}⇞"
    successes: 1
test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.07s
```

- `counted_bytes` の版が失敗し、proptest は `minimal failing input`（縮めた、失敗する入力）を表示しました。まだ長く見えますが、この間違いは「80 バイトを超え、80 文字以下」の文字列でしか表に出ないので、21 文字より短くは縮められません（1文字は多くても 4 バイトなので、20 文字では 80 バイトを超えません）。
  `successes: 1` は、1つ通ったあとの、2つ目の入力で、もう失敗したという意味です。
- `forgot_trim` の版は、**通ってしまいました**。これは、エラー3でくわしく見ます。
- `Saving this and future failures in …\tests\u04_shrink.proptest-regressions` のとおり、失敗の種が保存されました。中身です。

```
# Seeds for failure cases proptest has generated in the past. It is
# automatically read and these particular cases re-run before any
# novel cases are generated.
#
# It is recommended to check this file in to source control so that
# everyone who runs the test benefits from these saved cases.
cc 640bbddc2c5ae147af9f417d90f563ee4180e8dd3ecc56ad94c7d51b4b0d4999 # shrinks to input
= "ʊ A0ㅓ0a  aA¡AA○ 巢AaCΣaɷ_a฿ㅐ 0®ᴅA†AA  ▫  ŋ\u{cc6}⇞"
```

同じコマンドを、もう一度動かします。

▼ 実行結果（2回目）

```
test a_forgot_trim ... ok
test b_counted_bytes ... FAILED
minimal failing input: input = "ʊ A0ㅓ0a  aA¡AA○ 巢AaCΣaɷ_a฿ㅐ 0®ᴅA†AA  ▫  ŋ\u{cc6}⇞"
    successes: 0
test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.08s
```

- 2回目は、`successes: 0` のとおり、保存された種から、**同じ入力**が最初に試されて、同じように失敗しました。ファイルの先頭のコメントのとおり、このファイルを Git に入れておくと、ほかの人のパソコンや CI でも、同じ失敗を最初に試します。

例4-3: でたらめな入力を、HTTP の入口に送る

今度は、関数1つではなく、RustNote の**入口**（検索・ページ番号・作成のフォーム）に、でたらめな入力を送ります。決まりは「どんな入力でも、500 にならない」です。500 は「サーバーの故障」で、利用者の入力のまちがいなら、400 で返すのが約束です。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：alice を1人だけ登録し、300 回、次の2つを送ります。① `GET /notes?q=…&page=…`（検索の言葉は、でたらめなバイトを `%XX` の形にしたもの。ページ番号は、大きな数・負の数・数字でない文字）。② `POST /notes`（題と本文も、でたらめなバイト）。①は 200 か 400、②は 303 か 400 だけが返ることを確かめ、返った状態コードの回数を数えて表示します。proptest の `TestRunner` を自分で動かし、`tokio` の `Runtime` の `block_on` で、非同期の処理を待ちます。

```rust
//! 第11巻 UNIT 04: でたらめな入力を、HTTP の入口（検索・ページ番号・作成のフォーム）に送り、
//! どんな入力でも 500 にならず、決めた状態コードだけが返ることを確かめる。
//!
//! 実行: cargo test --test u04_http_prop -- --nocapture

mod common;

use std::cell::RefCell;
use std::collections::BTreeMap;

use common::test_app;
use proptest::prelude::*;
use proptest::test_runner::{Config, TestRunner};

/// バイトの並びを、全部 %XX の形にする（UTF-8 として正しくないバイトも送れる）
fn percent_all(bytes: &[u8]) -> String {
    bytes.iter().map(|byte| format!("%{byte:02X}")).collect()
}

/// ページ番号として送る文字列: 大きな数・負の数・数字でないもの
fn page_text() -> impl Strategy<Value = String> {
    prop_oneof![
        any::<u64>().prop_map(|n| n.to_string()),
        any::<i32>().prop_map(|n| n.to_string()),
        "[-+0-9a-z.]{0,8}",
    ]
}

#[test]
fn random_inputs_never_give_500() {
    let runtime = tokio::runtime::Runtime::new().unwrap();
    let app = runtime.block_on(test_app());
    let alice = runtime.block_on(app.sign_up("alice@example.com", "correct horse
battery"));
    let mut runner = TestRunner::new(Config::with_cases(300));
    // run に渡す関数は Fn（外の変数を書き換えられない）なので、RefCell に入れて数える
    let seen = RefCell::new(BTreeMap::new());

    let strategy = (
        proptest::collection::vec(any::<u8>(), 0..40),
        page_text(),
        proptest::collection::vec(any::<u8>(), 0..40),
        proptest::collection::vec(any::<u8>(), 0..40),
    );
    let result = runner.run(&strategy, |(q, page, title, body)| {
        runtime.block_on(async {
            // 一覧の検索とページ送り
            let uri = format!("/notes?q={}&page={page}", percent_all(&q));
            let status = app.get(&uri, Some(&alice)).await.status();
```

```
            *seen
                .borrow_mut()
                .entry(format!("GET /notes → {status}"))
                .or_insert(0) += 1;
            prop_assert!(
                status.as_u16() == 200 || status.as_u16() == 400,
                "{uri} → {status}"
            );

            // 作成のフォーム
            let form = format!("title={}&body={}", percent_all(&title),
percent_all(&body));
            let status = app.post_form("/notes", &form, Some(&alice)).await.status();
            *seen
                .borrow_mut()
                .entry(format!("POST /notes → {status}"))
                .or_insert(0) += 1;
            prop_assert!(
                status.as_u16() == 303 || status.as_u16() == 400,
                "{form} → {status}"
            );
            Ok(())
        })
    });
    for (what, count) in seen.borrow().iter() {
        println!("{what}: {count} 回");
    }
    result.unwrap();
}
```

```
cargo test --test u04_http_prop -- --nocapture
```

▼ 実行結果

```
GET /notes → 200 OK: 127 回
GET /notes → 400 Bad Request: 178 回
POST /notes → 303 See Other: 155 回
POST /notes → 400 Bad Request: 3 回
POST /notes → 500 Internal Server Error: 147 回
thread 'random_inputs_never_give_500' (218344) panicked at
tests\u04_http_prop.rs:75:12:
called `Result::unwrap()` on an `Err` value: Fail(Reason("title=%00&body= → 500
Internal Server Error at tests\\u04_http_prop.rs:65"), ([], "0", [0], []))
test random_inputs_never_give_500 ... FAILED
```

- **500 が出ました。** `title=%00&body= → 500 Internal Server Error` です。題が `%00`（NUL 1文字）のノートを作ると、RustNote が 500 を返しました。
- 最後の `([], "0", [0], [])` は、縮めた入力です（検索の言葉は空・ページは `"0"`・題は NUL の1バイト・本文は空）。でたらめな長い入力から始まって、「題が NUL 1バイト」という、いちばん小さい形まで縮めてくれました。
- `POST /notes → 500` が 147 回あるのは、縮める途中で、失敗する入力を何度も試したからです。このとき、標準エラー出力には、RustNote の `[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の操作に失敗しました <- SQLite failure: CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80` という行が、147行出ていました（上の出力からは省いています）。

原因を、1つずつ確かめます。 題に NUL を含む4つの場合を、Rust・SQLite・HTTP の3か所で比べます（`tests/u04_nul.rs`）。

```rust
//! 第11巻 UNIT 04: property test が見つけた「題が NUL 文字だと 500」を、1つずつ確かめる。
//!
//! 実行: cargo test --test u04_nul -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use common::{encode, test_app};
use rustnote::domain::NoteTitle;

#[tokio::test]
async fn titles_with_nul() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    let conn = app.db.db.connect().await.unwrap();

    for title in ["\0", "\0a", "a\0", "a\0b"] {
        // Rust の側: NoteTitle::parse の結果と、文字数
        let parsed = NoteTitle::parse(title).is_ok();
        let chars = title.chars().count();
        // SQLite の側: length() が数える文字数
        let mut rows = conn.query("SELECT length(?1)", [title]).await.unwrap();
        let sqlite: i64 = rows.next().await.unwrap().unwrap().get(0).unwrap();
        // HTTP: 作成のフォームで送る
        let form = format!("title={}&body=", encode(title));
        let status = app.post_form("/notes", &form, Some(&alice)).await.status();
        println!(
            "題 {title:?}: chars().count()={chars}・parse の合格={parsed}・SQLite の
length()={sqlite} → {status}"
        );
    }

    // おまけ: UTF-8 として読めないバイト（%FF と、途中で切れた「あ」の %E3%81）を送ると
    let status = app
        .post_form("/notes", "title=%FFa%E3%81&body=", Some(&alice))
        .await
        .status();
    let mut rows = conn
        .query(
            "SELECT title, hex(title) FROM notes ORDER BY id DESC LIMIT 1",
            (),
        )
        .await
        .unwrap();
    let row = rows.next().await.unwrap().unwrap();
    let stored: String = row.get(0).unwrap();
    let hex: String = row.get(1).unwrap();
```

```
    println!("題 %FFa%E3%81 → {status}・DB には {stored:?}（16 進数で {hex}）");
}
```

```
題 "\0": chars().count()=1・parse の合格=true・SQLite の length()=0 → 500 Internal Server
Error
題 "\0a": chars().count()=2・parse の合格=true・SQLite の length()=0 → 500 Internal
Server Error
題 "a\0": chars().count()=2・parse の合格=true・SQLite の length()=1 → 303 See Other
題 "a\0b": chars().count()=3・parse の合格=true・SQLite の length()=1 → 303 See Other
題 %FFa%E3%81 → 303 See Other・DB には "\u{fffd}a\u{fffd}"（16 進数で EFBFBD61EFBFBD）
```

- Rust の `chars().count()` は NUL も1文字と数えるので、`NoteTitle::parse` は4つとも合格させます。ところが SQLite の `length()` は、**NUL より前の文字だけ**を数えます（SQLite の決まり）。NUL で**始まる**題は `length()` が 0 になり、DB の `CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80)` に断られます（図の2つ目）。RustNote は、DB の失敗をサーバーの故障として扱うので、500 になります。
- NUL が途中にある題（`"a\0"`・`"a\0b"`）は、`length()` が 1 なので、CHECK を通って保存されました。
- おまけの行のとおり、UTF-8 として読めないバイト（`%FF`・途中で切れた「あ」）は、断られずに、`\u{fffd}`（U+FFFD、16 進数で `EFBFBD`）に置き換えて受け取られました。

直した版で確かめます。練習用のコピーの `src/domain.rs` で、題に制御文字（NUL・タブなど）があれば断るようにします（教材の `Rust/rustnote` は変えていません）。

```
--- a/src/domain.rs
+++ b/src/domain.rs
@@ -214,6 +214,8 @@
     Empty,
     #[error("タイトルは{max}文字以内にしてください（現在{len}文字）")]
     TooLong { len: usize, max: usize },
+    #[error("タイトルに制御文字（NUL・タブなどの見えない文字）は使えません")]
+    Control,
 }

 /// 検査済みのタイトル（前後の空白を除いて 1〜80 文字）
@@ -237,6 +239,10 @@
                 max: Self::MAX_CHARS,
             });
         }
+        // SQLite の length() は NUL より前しか数えないので、NUL で始まる題は DB の CHECK で
断られる
+        if trimmed.chars().any(char::is_control) {
+            return Err(TitleError::Control);
+        }
         Ok(NoteTitle(trimmed.to_string()))
     }
```

```
題 "\0": chars().count()=1・parse の合格=false・SQLite の length()=0 → 400 Bad Request
題 "\0a": chars().count()=2・parse の合格=false・SQLite の length()=0 → 400 Bad Request
題 "a\0": chars().count()=2・parse の合格=false・SQLite の length()=1 → 400 Bad Request
題 "a\0b": chars().count()=3・parse の合格=false・SQLite の length()=1 → 400 Bad Request
題 %FFa%E3%81 → 303 See Other・DB には "�a�"（16 進数で EFBFBD61EFBFBD）
GET /notes → 200 OK: 73 回
GET /notes → 400 Bad Request: 227 回
POST /notes → 303 See Other: 45 回
POST /notes → 400 Bad Request: 255 回
test random_inputs_never_give_500 ... ok
```

- NUL を含む題は、4つとも 400（入力のまちがい）になり、でたらめな入力 300 回で、500 は 0 回でした。直した版でも、`cargo test --lib`（19 個）と `cargo test --test http`（14 個）は全部通りました。
- 直した版では、`POST /notes → 400` が 255 回に増えました。でたらめなバイトの多くに、制御文字（0〜31 番など）が入っているからです。

運しだい、ということ。直す前の版で、同じテスト（300 回）を 10 回くり返しました。

```
1 回目: 500 は見つからなかった
2 回目: title=%00&body= → 500 Internal Server Error
3 回目: 500 は見つからなかった
4 回目: 500 は見つからなかった
5 回目: 500 は見つからなかった
6 回目: title=%00&body= → 500 Internal Server Error
7 回目: title=%00&body= → 500 Internal Server Error
8 回目: 500 は見つからなかった
9 回目: 500 は見つからなかった
10 回目: 500 は見つからなかった
```

- 500 が見つかったのは、10 回のうち 3 回だけでした。題の最初のバイトが 0 になる入力は、1 回の試しで 256 分の 1 くらいしか作られないからです。見つからなかった7回は、`test random_inputs_never_give_500 ... ok` と、通ってしまいました。
- しかも、`TestRunner` を自分で動かしたこのテストでは、`proptest: FileFailurePersistence::SourceParallel set, but no source file known` と表示され、**失敗の種は保存されませんでした**（`proptest!` で書いたテストとは違います）。だから、見つかった入力は、`tests/u04_nul.rs` のような**ふつうのテスト**として残します。次からは、毎回、必ず確かめられます。

例4-4: fuzz（cargo-fuzz）で、もっとたくさん試す

fuzz には、cargo-fuzz を使います。cargo-fuzz は、libFuzzer という fuzzer を使い、Rust の **nightly**（毎晩作られる、試しの版）が要ります。Windows（ARM64）ではなく、WSL の Ubuntu（aarch64）で動かしました。

```
# WSL（Ubuntu）の中で（1回だけ）
rustup toolchain install nightly --profile minimal
cargo install cargo-fuzz --locked
```

```
$ cargo +nightly fuzz --version
cargo-fuzz 0.13.2
$ rustc +nightly --version
rustc 1.101.0-nightly (92b5b8c87 2026-10-29)
aarch64
```

RustNote 全体は、DB（libSQL の C のコード）まで組み立てる必要があるので、ここでは、検査済みの型の `src/domain.rs` だけを取り込む、小さな練習用のクレート（ `fuzz_lab` ）を作ります。`domain.rs` は、標準ライブラリと `thiserror` だけを使うので、そのまま取り込めます。

```
[package]
name = "domain-lab"
version = "0.1.0"
edition = "2024"
publish = false

# RustNote の src/domain.rs だけを取り込んで fuzz するための、練習用のクレート
[dependencies]
thiserror = "=2.0.21"
```

```
//! RustNote の検査済みの型（src/domain.rs）を、そのまま取り込む。
//! domain.rs は標準ライブラリと thiserror だけを使うので、DB や Topcoat なしで動かせる。

#[path = "../../rustnote/src/domain.rs"]
pub mod domain;
```

```
cd fuzz_lab
cargo +nightly fuzz init --target parsers
cargo +nightly fuzz add query_offset
```

`fuzz/fuzz_targets/` に、fuzz の対象（fuzz target）を2つ書きます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `parsers` は、fuzzer が作る文字列を、RustNote の検査済みの型の `parse` に次々に渡し、パニックしないことと、「合格した値を、もう一度 `parse` しても同じ」を確かめます。 `query_offset` は、`NoteQuery` を**項目を直接書いて**作り（ `page` は `pub` ）、`offset` がパニックしないかを試します。

```
//! 第11巻 UNIT 04: RustNote の検査済みの型の parse に、fuzzer が作るでたらめな文字列を、次々に渡す。
//! パニックしないことと、「合格した値を、もう一度 parse しても同じ」を確かめる。
#![no_main]

use domain_lab::domain::{Email, NoteBody, NoteId, NoteQuery, NoteTitle, Password};
use libfuzzer_sys::fuzz_target;

fuzz_target!(|input: &str| {
    if let Ok(title) = NoteTitle::parse(input) {
        assert_eq!(NoteTitle::parse(title.as_str()), Ok(title));
    }
    if let Ok(email) = Email::parse(input) {
        assert_eq!(Email::parse(email.as_str()), Ok(email));
    }
    let _ = NoteBody::parse(input);
    let _ = Password::parse(input);
    let _ = input.parse::<NoteId>();
    let query = NoteQuery::new(Some(input), None);
    let _ = query.offset();
});
```

```
//! 第11巻 UNIT 04: NoteQuery を、項目を直接書いて作り（page は pub）、offset がパニックしないかを試す。
//! proptest の any::<u32>() 256 回では、見つからなかった入力を、fuzzer は見つけられるか。
#![no_main]

use domain_lab::domain::NoteQuery;
use libfuzzer_sys::fuzz_target;

fuzz_target!(|page: u32| {
    let query = NoteQuery {
        keyword: None,
        page,
    };
    let _ = query.offset();
});
```

`parsers` を 60 秒だけ動かします。

```
cargo +nightly fuzz run parsers -- -max_total_time=60
```

```
INFO: Seed: 1219589596
INFO: A corpus is not provided, starting from an empty corpus
#2  INITED cov: 84 ft: 85 corp: 1/1b exec/s: 0 rss: 32Mb
#32768  pulse  cov: 269 ft: 687 corp: 225/2567b lim: 53 exec/s: 16384 rss: 59Mb
#65536  pulse  cov: 275 ft: 803 corp: 285/5825b lim: 135 exec/s: 13107 rss: 85Mb
#131072 pulse  cov: 276 ft: 859 corp: 319/8994b lim: 341 exec/s: 16384 rss: 134Mb
#262144 pulse  cov: 276 ft: 901 corp: 345/13534b lim: 958 exec/s: 18724 rss: 241Mb
#524288 pulse  cov: 276 ft: 918 corp: 356/15894b lim: 2688 exec/s: 21845 rss: 462Mb
#1048576    pulse  cov: 283 ft: 963 corp: 385/21Kb lim: 4096 exec/s: 27594 rss: 519Mb
#1847970    DONE   cov: 289 ft: 1009 corp: 418/21Kb lim: 4096 exec/s: 30294 rss: 519Mb
Done 1847970 runs in 61 second(s)
```

- 61 秒で、1,847,970 回試して、パニックは 0 回でした。`cov`（通ったコードの場所の数）は 289 まで増え、`corp`（「新しい場所を通った入力」として取っておいた入力）は 418 個になりました。fuzzer は、この取っておいた入力を少しずつ変えて、次の入力を作ります。
- 例4-3の NUL のバグは、この fuzz では見つかりません。`domain.rs` だけを取り込んだので、DB の CHECK は通らないからです。fuzz は、**取り込んだ範囲の中**だけを調べます。

`query_offset` を動かします（見つかったら、そこで止まります）。

```
cargo +nightly fuzz run query_offset
```

```
#2  INITED exec/s: 0 rss: 31Mb
thread '<unnamed>' (198) panicked at fuzz_lab/src/../../rustnote/src/domain.rs:370:19:
attempt to subtract with overflow
SUMMARY: libFuzzer: deadly signal
MS: 2 ChangeByte-CMP- DE: "\000\000\000\000"-; base unit:
30a43079862afcbbee48b9c3416157b655454a44
Failing input:
    fuzz/artifacts/query_offset/crash-87fc293da8f8dc8a90eb1c7141afe4533fc003dc
Output of `std::fmt::Debug`:
    0
Reproduce with:
    cargo fuzz run query_offset fuzz/artifacts/query_offset/crash-
87fc293da8f8dc8a90eb1c7141afe4533fc003dc
```

- `domain.rs:370:19` の `attempt to subtract with overflow`（引き算で、桁があふれた）で止まりました。370 行目は `u64::from(self.page - 1) * u64::from(PER_PAGE)` です。`Output of std::fmt::Debug: 0` のとおり、`page` が **0** のとき、`0 - 1` が `u32` で表せず、パニックします（fuzz の組み立ては、debug と同じく、あふれを確かめます）。
- `MS: 2 ChangeByte-CMP- DE: "\000\000\000\000"` は、入力の変え方の記録です。`CMP` は、「コードの中で比べている値（ここでは 0）を、入力に入れてみた」という意味です。fuzzer は、コードの中を見ているので、`0` のような値を、すぐに試せます。

- 同じことを、proptest の `any::<u32>()`（256 回）でも確かめていました（`tests/u04_query_prop.rs`）。

```
test offset_from_fields ... ok
test offset_from_new ... ok
test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.01s
```

- proptest は、`page = 0` を見つけられず、**通って**しまいました。`u32` は 42 億通りあるので、256 回のでたらめでは、0 にまず当たりません。
- 今の RustNote は、`NoteQuery` を、`page` を 1 以上にそろえる `NoteQuery::new` でしか作っていないので、このパニックは起きません（問3）。ただし、項目が `pub` なので、だれかが `NoteQuery { page: 0, .. }` と書けば起きます。**型が、約束（page は 1 以上）を守っていない**ことを、fuzz が見つけました（改善点）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 正規表現の `\` を、1つだけ書いた

```
//! 第11巻 UNIT 04 エラー1: 正規表現の \ を、Rust の文字列の中で1つだけ書いた。
//! 実行: cargo test --test e04_escape

use proptest::prelude::*;
use rustnote::domain::NoteTitle;

proptest! {
    #[test]
    fn parse_never_panics(input in "\PC{0,100}") {
        let _ = NoteTitle::parse(&input);
    }
}
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error: unknown character escape: `P`
 --> tests\e04_escape.rs:9:38
  |
9 |     fn parse_never_panics(input in "\PC{0,100}") {
  |                                      ^ unknown character escape
  |
  = help: for more information, visit <https://doc.rust-
lang.org/reference/tokens.html#literals>
help: if you meant to write a literal backslash (perhaps escaping in a regular
expression), consider a raw string literal
  |
9 |     fn parse_never_panics(input in r"\PC{0,100}") {
  |                                     +
error[E0277]: the size for values of type `str` cannot be known at compilation time
error[E0277]: the size for values of type `str` cannot be known at compilation time
error: could not compile `rustnote` (test "e04_escape") due to 3 previous errors
```

- **何が起きたか:** Rust の `"…"` の中では、`\` は「次の文字と組で、特別な文字を表す」印です（`\n` が改行、`\t` がタブ）。`\P` という組は無いので、`unknown character escape`（知らない組み合わせ）になりました。続く2つの E0277 は、最初のエラーのせいで出た、おまけのエラーです。最初のエラーから直します。
- **直し方:** `"\\PC{0,100}"` のように `\` を2つ重ねるか、`help:` のとおり `r"\PC{0,100}"`（`r` を付けた、`\` をそのまま書ける文字列）にします。

エラー2: `run` に渡す関数の中で、外の変数を書き換えた（E0596）

例4-3の数えるための `seen` を、`RefCell` に入れずに `let mut seen = BTreeMap::new();` と書いた場合です。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0596]: cannot borrow `seen` as mutable, as it is a captured variable in a `Fn`
closure
  --> tests\e04_fnmut.rs:43:26
   |
34 |       let mut seen = BTreeMap::new();
   |           -------- `seen` declared here, outside the closure
...
42 |       let result = runner.run(&strategy, |(q, page, title, body)| {
   |                           -              ----------------------- in this closure
   |  _________________________|
   | |
43 | |         runtime.block_on(async {
   | |                          ^^^^^ cannot borrow as mutable
44 | |             // 一覧の検索とページ送り
45 | |             let uri = format!("/notes?q={}&page={page}", percent_all(&q));
46 | |             let status = app.get(&uri, Some(&alice)).await.status();
47 | |             *seen.entry(format!("GET /notes → {status}")).or_insert(0) += 1;
   | |              ---- mutable borrow occurs due to use of `seen` in closure
...  |
62 | |         })
63 | |     });
   | |______- expects `Fn` instead of `FnMut`

For more information about this error, try `rustc --explain E0596`.
error: could not compile `rustnote` (test "e04_fnmut") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: `TestRunner::run` は、渡す関数を `Fn`（外の変数を、読むだけの関数）として受け取ります（`expects Fn instead of FnMut`）。その中で `seen` を書き換えようとしたので、「`Fn` のクロージャーの中で、`seen` を書き換えのために借りられない」と言われました（第3巻の借用の決まり）。
- **直し方**: 例4-3のように `RefCell::new(BTreeMap::new())` に入れ、使うときに `seen.borrow_mut()` で書き換えます。`RefCell` は、「書き換えのための借用を、コンパイルのときではなく、動かしているときに確かめる」入れ物です（第3巻 UNIT 09）。

エラー3（通ってしまう）：前後の空白を除き忘れた版を、見つけられなかった

例4-2の `forgot_trim` は、間違えた版なのに、256 回の試しを**通りました**。

- **なぜか**: `forgot_trim` が `rule` と違う答えを出すのは、「空白だけの文字列」か、「前後に空白があって、ちょうど 80 文字の境目をまたぐ文字列」のときだけです。`"\\PC{0,100}"` は、いろいろな国の文字を、まんべんなく作るので、空白だけの文字列は、ほとんど作られません。
- **直し方**: 間違いが出やすい形に、作り方を**寄せます**。空白（半角・全角・タブ）と `a` だけで、0〜85 文字の文字列を作ります（`tests/u04_spaces.rs`）。

```rust
//! 第11巻 UNIT 04: 入力の作り方を、間違いが出やすい形に寄せる。
//! 空白（半角・全角・タブ）と「a」だけで、0〜85 文字の文字列を作る。
//!
//! 実行: cargo test --test u04_spaces

use proptest::prelude::*;

/// 決まり: 前後の空白を除いた文字数が 1〜80 なら合格
fn rule(input: &str) -> bool {
    (1..=80).contains(&input.trim().chars().count())
}

/// わざと間違えた版: 前後の空白を除き忘れた
fn forgot_trim(input: &str) -> bool {
    (1..=80).contains(&input.chars().count())
}

proptest! {
    #[test]
    fn forgot_trim_with_spaces(input in "[ \t\u{3000}a]{0,85}") {
        prop_assert_eq!(forgot_trim(&input), rule(&input));
    }
}
```

3回動かしました（毎回、保存された種を消してから）。

```
minimal failing input: input = "a  \t\u{3000}\t\u{3000}aa\t\t\u{3000}\t\u{3000}\u{3000}
\u{3000}\t\t\u{3000}a\t
a\u{3000}\u{3000}\t\t\u{3000}a\ta\u{3000}\u{3000}\u{3000}\t\u{3000}\t\u{3000}\t a
\taaa\u{3000}\t a a\t\u{3000}\t\u{3000} \u{3000} a\u{3000}\u{3000}\ta\u{3000}  a  \ta
\u{3000}\t a\u{3000}\t"
    successes: 9
```

- 3回とも見つかりました。`successes` は 9・0・37 で、10 個目・1 個目・38 個目の入力で失敗しました（上は1回目）。3回とも、81 文字（前後の空白を除くと 78〜80 文字）の文字列まで縮みました。`forgot_trim` は 81 文字なので不合格、`rule` は前後の空白を除くと 80 文字以下なので合格、という「80 文字の境目」での食い違いです。
- この作り方で試した別の回には、空白1つの `" "` や、タブ1つの `"\t"`（空白だけの食い違い）まで縮んだこともありました。どちらの食い違いを先に見つけたかで、縮み方が変わります。
- **学べること:** property test は、作り方の**外**の入力は試しません。「どんな入力で間違いが出るか」を考えて、作り方を決めます。そして、UNIT 01 の表（空白だけ・80 と 81）も、残しておきます。表は、毎回、必ず同じ所を試すからです。

RustNote ではここで使う

- **見つかったバグ**: 題が NUL で始まるノートを作ると 500 になります（例4-3）。利用者は、ふつうのブラウザの入力欄からは NUL を入れにくいですが、フォームを自分で作れば、だれでも送れます。教材の `Rust/rustnote` のコードは変えていません。直すなら、例4-3の差分のように、`NoteTitle::parse` で制御文字を断ります（本文の `NoteBody` には CHECK が無いので、NUL が入っても 500 にはなりません）。
- **型が守っていない約束**: `NoteQuery` の項目は `pub` なので、`page = 0` で作るとパニックします（例4-4）。項目を `pub` でなくし、`NoteQuery::new` だけで作れるようにすると、型が約束を守れます（改善点）。
- **読めないバイト**: UTF-8 として読めないバイトは、断られずに `` に置き換えて受け取られます。断りたいときは、`parse` で `\u{FFFD}` を断る方法があります（今は受け付けています）。
- RustNote の `tests/` には、property test も fuzz もありません。この単元のテストは、練習用のコピーにだけ足しました（`Cargo.toml` の `proptest` も同じ）。

練習問題

問1: `Email::parse` について、「合格したアドレスを、もう一度 `parse` しても同じ」と「合格したアドレスには、空白も大文字も無く、`@` はちょうど1つ」を、property test で確かめてください。でたらめな文字列では、ほとんど合格しないので、「メールアドレスらしい形」の作り方を考えてください。

問2: 例4-3の、直した版の結果では、`GET /notes → 400` が 227 回、`200` が 73 回でした。検索の言葉は、どんなバイトでも 200 になります。では、400 は、どの入力から来たのでしょうか。`page_text()` の作り方から考えてください。

問3: 例4-4の `query_offset` を、URL から作るときと同じ `NoteQuery::new(None, page)`（`page` は `Option<u32>`）で作る版にして、30 秒動かすと、どうなるでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

```rust
//! 第11巻 UNIT 04 問1: Email::parse の決まりを、property test で確かめる。
//! 実行: cargo test --test u04_q1 -- --nocapture

use proptest::prelude::*;
use rustnote::domain::Email;

/// メールアドレスらしい形（大文字・空白・全角も混ぜる）
fn email_like() -> impl Strategy<Value = String> {
    "[ ]{0,2}[a-zA-Z0-9.Ａ_]{0,10}@[a-zA-Z0-9.Ｂ-]{0,10}[ ]{0,2}"
}

proptest! {
    // 合格したアドレスを、もう一度 parse しても同じ
    #[test]
    fn parse_twice_is_the_same(input in email_like()) {
        if let Ok(email) = Email::parse(&input) {
            prop_assert_eq!(Email::parse(email.as_str()), Ok(email));
        }
    }

    // 合格したアドレスには、空白も大文字も無く、@ はちょうど1つ
    #[test]
    fn accepted_addresses_are_tidy(input in email_like()) {
        if let Ok(email) = Email::parse(&input) {
            let text = email.as_str();
            prop_assert!(!text.contains(char::is_whitespace));
            prop_assert_eq!(text, text.to_lowercase());
            prop_assert_eq!(text.matches('@').count(), 1);
        }
    }
}

// どのくらいの割合が合格するかも見ておく（合格が少なすぎると、上の確かめが空回りする）
#[test]
fn how_many_are_accepted() {
    use proptest::strategy::ValueTree;
    use proptest::test_runner::TestRunner;
    let mut runner = TestRunner::deterministic();
    let strategy = email_like();
    let mut accepted = 0;
    for _ in 0..1000 {
        let input = strategy.new_tree(&mut runner).unwrap().current();
        if Email::parse(&input).is_ok() {
            accepted += 1;
        }
    }
    println!("1000 個のうち、合格は {accepted} 個");
}
```

```
test accepted_addresses_are_tidy ... proptest: FileFailurePersistence::SourceParallel
set, but failed to find lib.rs or main.rs
ok
test how_many_are_accepted ... 1000 個のうち、合格は 179 個
ok
test parse_twice_is_the_same ... proptest: FileFailurePersistence::SourceParallel set,
but failed to find lib.rs or main.rs
ok
test result: ok. 3 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.15s
```

- 2つの property は、どちらも 256 回で通りました。`how_many_are_accepted` のとおり、この作り方では 1000 個のうち 179 個が合格します。合格する入力が少なすぎると、`if let Ok(…)` の中の確かめが、ほとんど動かずに「通って」しまうので、割合も見ておきます。
- 作り方には、前後の空白・大文字・全角の文字（`A`・`B`）・`.` や `-` を混ぜました。`parse` が、空白を除いて小文字にそろえることを、確かめるためです。

問2の解答:

- `page_text()` は、3つの作り方から1つを、同じくらいの割合で選びます。① `any::<u64>()` の数: ほとんどが `u32` の上限（約 42 億）より大きいので、`?page=` を `u32` として読めず 400。② `any::<i32>()` の数: 半分くらいが負の数なので 400。③ `"[-+0-9a-z.]{0,8}"`: 数字だけになることは少なく、多くは 400。
- 全部を合わせると、だいたい 4 分の 3 くらいが 400 になり、300 回中 227 回と合います。ページ番号のまちがいは、500 ではなく 400 になる、ということも、同時に確かめられました。

問3の解答:

```
//! 第11巻 UNIT 04 問3: NoteQuery を、URL から作るときと同じ NoteQuery::new で作り、offset を
試す。
#![no_main]

use domain_lab::domain::NoteQuery;
use libfuzzer_sys::fuzz_target;

fuzz_target!(|page: Option<u32>| {
    let query = NoteQuery::new(None, page);
    let _ = query.offset();
});
```

```
cargo +nightly fuzz run query_new -- -max_total_time=30
```

```
#10639929   DONE   cov: 45 ft: 47 corp: 4/8b lim: 4096 exec/s: 343223 rss: 605Mb
Done 10639929 runs in 31 second(s)
```

- 31 秒で 10,639,929 回試して、パニックは 0 回でした。`NoteQuery::new` は、`page.unwrap_or(1).max(1)` で、0 を 1 にそろえるからです。`cov` が 45 で止まったのは、調べる場所が少ないからです。
- 同じ `offset` でも、作り方の入口（`new` か、項目を直接書くか）で、結果が変わります。入口を `new` の1つにしぼれば、約束を型が守れます。

まとめ

- property test は、「どんな入力でも成り立つ決まり」を書き、proptest に、でたらめな入力を何百個も作らせて確かめる。失敗すると、入力を小さく縮め、`proptest!` なら種を `.proptest-regressions` に保存する。決まりは「別の方法と同じ」「2回やっても同じ」「500 にならない・パニックしない」などの形で書く。
- でたらめな入力を HTTP の入口に送ると、題が NUL で始まると 500 になる、本物のバグが見つかった。Rust は NUL も1文字と数え、SQLite の `length()` は NUL より前だけを数えるので、DB の CHECK で断られる。ただし、見つかったのは 10 回中 3 回。見つかった入力は、ふつうのテストとして残す。
- cargo-fuzz（WSL の nightly）は、コードの中を見ながら、1 分で 100 万回以上試す。`NoteQuery { page: 0 }` のパニックを、proptest の 256 回が見逃したのに、すぐに見つけた。property test は作り方の外を試さないので、間違いが出やすい形に作り方を寄せ、UNIT 01 の表も残す。

UNIT 05: E2E・ブラウザ・アクセシビリティ

この単元のゴール

- Playwright で、本物の Chrome を動かし、RustNote の**いちばん大事な流れ**（登録 → ノートを作る → 一覧 → ログアウト）を、1本のテストで確かめられる
- テストの前に、RustNote のサーバーを**新しい DB**で起動する設定（`webServer`）を書ける
- 入力欄を、画面に書かれた名前（ラベル・ボタンの文字）で探す理由を、アクセシビリティと結び付けて説明できる
- UNIT 01 で「HTML の決まり」として書いた `maxlength` の数え方（UTF-16）を、本物のブラウザで確かめられる
- axe で画面を自動で調べ、見つかった指摘（`landmark-unique`）を読んで直せる

たとえ話でつかむ

新しいお店の、開店前の日を考えます。

- これまでの単元は、**部品ごとの点検**でした。レジ（ユニットテスト）・倉庫（リポジトリ）・注文の窓口（HTTP のテスト）を、1つずつ確かめました。

- 開店前の日には、店員が**お客さんの役**をして、入口から入り、品物を選び、会計をして、出口から出るまでを、**通しで**歩いてみます。部品が全部正しくても、「入口のドアが重くて開かない」ことは、通して歩かないと分かりません。これが**E2E**（端から端まで）のテストです。
- 全部の品物で通し歩きをすると、日が暮れます。だから、**いちばん大事な道すじ**だけを歩きます。
- 歩きながら、**目の不自由な人・車いすの人**にも使えるかを見ます。棚の名札は読み上げられるか、段差は無いか。これが**アクセシビリティ**の点検です。点検表（axe）を使うと、見落としにくくなります。

開店前の日	RustNote のテスト
お客さんの役で、通しで歩く	E2E のテスト（Playwright で、本物の Chrome を動かす）
いちばん大事な道すじだけ	登録 → 作成 → 一覧 → ログアウト の1本（例5-1）
毎朝、店を空にしてから始める	テストのたびに、新しい DB でサーバーを起動する（`webServer`）
棚の名札で品物を探す	ラベルやボタンの文字で、入力欄を探す（`getByLabel`・`getByRole`）
点検表	axe（例5-3）

> **用語:** E2E（End to End：利用者と同じ入口（ブラウザ）から、サーバー・DB まで、全部を本物でつないで確かめるテスト）

> **用語:** Playwright（プレイライト：ブラウザを、プログラムから動かす道具。Node.js で動き、Chrome・Firefox・Safari の元になるエンジンを動かせる）

> **用語:** アクセシビリティ（障害のある人や、キーボードだけ・画面の読み上げを使う人も、同じように使えること。a11y と略す）

> **用語:** ランドマーク（画面の大きな区切り。`header`・`nav`・`main` など。画面の読み上げを使う人は、ランドマークの一覧から、行きたい区切りへ飛ぶ）

図で理解する

テストの段と、それぞれの数・時間です（RustNote と、この巻で足したテスト）。

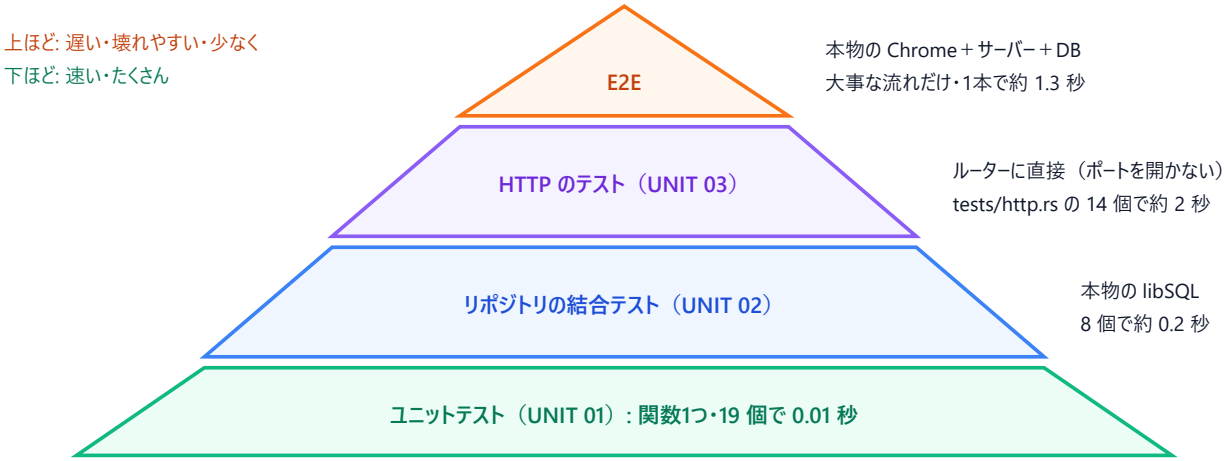


図11-12: テストの段。E2E は、ほかの段で確かめられない「ブラウザでの見え方・押せ方」と「全部をつないだ流れ」だけを受け持つ

Playwright のテストが動く仕組みです。

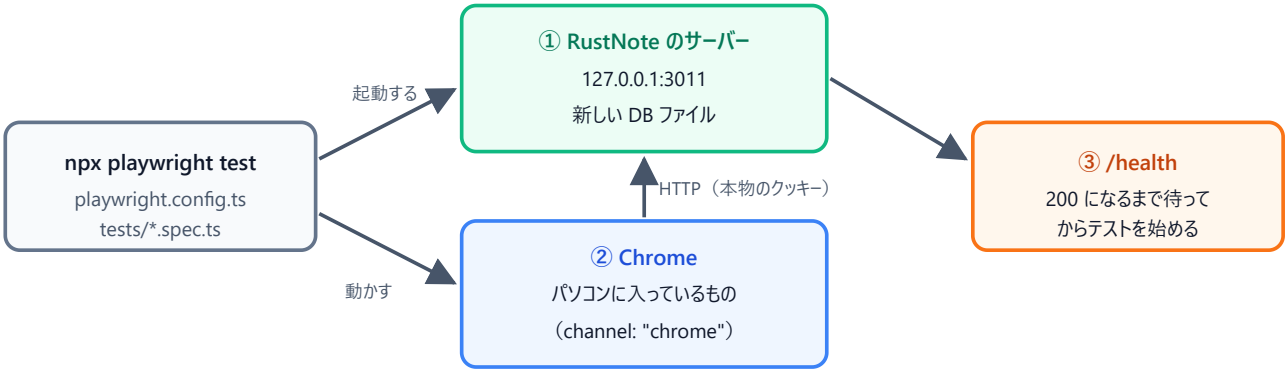


図11-13: Playwright の webServer。テストのたびに、RustNote を新しい DB で起動し、/health が答えたら、Chrome でテストを始める。終わるとサーバーを止める

まず動かす最小コード

例5-1: いちばん大事な流れを、本物のブラウザで確かめる

E2E のテストは、Node.js の道具の Playwright で書きます。RustNote のフォルダとは別に、`e2e` という練習用のフォルダを作り、Playwright と、例5-3で使う axe を入れます。ブラウザは、パソコンに入っている Google Chrome を使うので、`PLAYWRIGHT_SKIP_BROWSER_DOWNLOAD=1` で、ブラウザのダウンロードを止めておきます。

```
mkdir e2e
cd e2e
npm init -y
$env:PLAYWRIGHT_SKIP_BROWSER_DOWNLOAD = "1"
npm install --save-dev --save-exact @playwright/test@1.64.1 @axe-core/playwright@4.14.0
npx playwright --version
```

```
added 5 packages, and audited 6 packages in 4s
found 0 vulnerabilities
Version 1.64.1
```

Playwright が実際に使った Chrome の版です（`chrome_version.mjs`）。

```
Chrome 155.0.8059.80
```

RustNote のほうは、先に CSS の束と実行ファイルを作っておきます（`Rust/rustnote` のコピーで）。

```
topcoat asset bundle
cargo build
```

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `playwright.config.ts` は、テストの前に、RustNote の実行ファイルを `127.0.0.1:3011` で起動します。DB は、実行のたびに一時フォルダの新しいファイルにします。`/health` が答えるまで待ってから、パソコンの Chrome でテストを始めます。`flow.spec.ts` は、登録 → ノートを作る → 一覧に出る → ログアウト → 一覧がログインを求める、を1本で確かめます。

```ts
// 第11巻 UNIT 05: Playwright の設定。
// - テストの前に、RustNote のサーバーを、新しい DB ファイルで起動する（webServer）
// - ブラウザは、パソコンに入っている Google Chrome を使う（channel: "chrome"。ブラウザをダウンロードしない）
import { defineConfig } from "@playwright/test";
import { tmpdir } from "node:os";
import { join } from "node:path";

// RustNote の実行ファイル（topcoat asset bundle と cargo build を済ませておく）
const server = process.env.RUSTNOTE_EXE ?? "../rustnote/target/debug/rustnote";
// 実行のたびに、別の DB ファイル（前の実行のデータが残らないように）
const database = join(tmpdir(), `rustnote-e2e-${Date.now()}.db`);

export default defineConfig({
  testDir: "./tests",
  // 1つずつ順に動かす（同じサーバーと DB を使うため）
  workers: 1,
  reporter: "list",
  use: {
    baseURL: "http://127.0.0.1:3011",
    channel: "chrome",
  },
  webServer: {
    command: server,
    url: "http://127.0.0.1:3011/health",
    env: { HOST: "127.0.0.1", PORT: "3011", DATABASE_URL: database },
    reuseExistingServer: false,
  },
});
```

```
// 第11巻 UNIT 05 例5-1: いちばん大事な流れを、本物のブラウザで1本だけ確かめる。
// 登録 → ノートを作る → 一覧に出る → ログアウト → 一覧はログインを求める
import { expect, test } from "@playwright/test";

test("登録してノートを作り、ログアウトする", async ({ page }) => {
  // 1. 登録する（入力欄は、画面に書かれた名前（ラベル）で探す）
  await page.goto("/signup");
  await page.getByLabel("メールアドレス").fill("alice@example.com");
  await page.getByLabel("パスワード（8文字以上）").fill("correct horse battery");
  await page.getByLabel("パスワード（確認）").fill("correct horse battery");
  await page.getByRole("button", { name: "登録する" }).click();
  await expect(page).toHaveURL("/notes");
  await expect(page.getByText("登録しました。ようこそ RustNote へ！")).toBeVisible();

  // 2. ノートを作る（「新しいノートを書く」を開いてから書く）
  await page.getByText("新しいノートを書く").click();
  await page.getByLabel("タイトル（80文字まで）").fill("牛乳を買う");
  await page.getByLabel("本文（10000文字まで）").fill("低脂肪のもの");
  await page.getByRole("button", { name: "作成する" }).click();
  await expect(page).toHaveURL(/\/notes\/\d+$/);
  await expect(page.getByRole("heading", { level: 1 })).toHaveText("牛乳を買う");

  // 3. 一覧に出る
  await page.goto("/notes");
  await expect(page.getByRole("link", { name: "牛乳を買う" })).toBeVisible();

  // 4. ログアウトすると、一覧はログインを求める
  await page.getByRole("button", { name: "ログアウト" }).click();
  await expect(page).toHaveURL("/login");
  await page.goto("/notes");
  await expect(page).toHaveURL("/login");
  await expect(page.getByText("ログインしてください")).toBeVisible();
});
```

```
$env:RUSTNOTE_EXE = "…\target\debug\rustnote.exe"
npx playwright test tests/flow.spec.ts
```

▼ 実行結果

```
[WebServer] マイグレーションを適用しました: 0001_users
[WebServer] マイグレーションを適用しました: 0002_notes
[WebServer] マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
[WebServer] RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3011
Running 1 test using 1 worker
  ✓  1 tests\flow.spec.ts:5:5 › 登録してノートを作り、ログアウトする (1.3s)
  1 passed (3.1s)
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: サーバーごと、毎回まっさらに

- `[WebServer]` の行は、Playwright が起動した RustNote が書いた行です。3つのマイグレーションを当てているので、DB が**新しいファイル**だと分かります。前の実行で登録した alice は残っていません（UNIT 02 のエラー2と同じ考え方）。
- 出力からは省きましたが、`[WebServer]` には、アクセスログも出ていました。その中に、次の2行がありました。

```
[WebServer] GET /_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css -> 200 OK (814.9µs)
[WebServer] GET /favicon.ico -> 404 Not Found (311.7µs)
```

- ブラウザは、CSS（`/_topcoat/assets/…`）のほかに、頼まれなくても `/favicon.ico`（タブに出す小さな絵）を取りに来ます。RustNote には無いので 404 です。HTTP のテスト（UNIT 03）では見えない、ブラウザならではの動きです。

解説2: 画面に書かれた名前で探す

- `getByLabel("メールアドレス")` は、`<label for="email">メールアドレス</label>` が付いた入力欄を探します。`getByRole("button", { name: "登録する" })` は、「登録する」という名前のボタンを探します。
- この探し方は、**画面の読み上げ**が使うのと同じ名前で探します。ラベルが付いていない入力欄は、テストでも探しにくく、読み上げでも、何を入れる欄なのかが読まれません。テストが書きやすい画面は、アクセシビリティも良い画面です。
- `class` や `id` で探す（`page.locator("#email")`）こともできますが、見た目の都合で `class` を変えると、テストが壊れます。利用者に見えている名前で探すほうが、壊れにくくなります。

解説3: `expect` は、待ってくれる

- `await expect(page).toHaveURL("/notes")` は、URL が `/notes` **になるまで**、少し待ってくれます（既定で 5 秒まで）。ボタンを押してから、次の画面が出るまでの時間を、自分で `sleep` で待つ必要はありません。
- `toHaveText`・`toBeVisible` も同じです。待たずに1回だけ確かめる書き方だと、速いパソコンでは通り、遅い CI では落ちる、「ときどき失敗するテスト」になります。

もう一歩: 実務に近い形

例5-2: 題の入力欄に、ブラウザでは何文字まで入るか

UNIT 01 では、「HTML の決まりでは、入力欄の `maxlength` は UTF-16 の単位で数える」と書き、本物のブラウザで確かめるのは、この単元に回しました。RustNote の題の入力欄は `maxlength="80"` です。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：登録して「新しいノートを書く」を開いたあと、題の入力欄に、半角の `a`・ひらがなの `あ`・絵文字の 😀 を、それぞれ 100 個、キーボードで1文字ずつ打ちます（`pressSequentially`）。入った文字数と、UTF-16 の数（JavaScript の `length`）を表示し、そのまま作成して、詳細の画面の題が同じかを確かめます。最後に、`fill`（まとめて入れる）でも試します。

```ts
// 第11巻 UNIT 05 例5-2: 題の入力欄（maxlength="80"）に、ブラウザでは何文字まで入るか。
// UNIT 01 で「HTML の決まりでは、maxlength は UTF-16 の単位で数える」と書いたことを、本物の
Chrome で確かめる。
import { expect, test } from "@playwright/test";

test.beforeEach(async ({ page }) => {
  // 登録して、一覧の「新しいノートを書く」を開く
  await page.goto("/signup");
  await page.getByLabel("メールアドレス").fill(`user${Date.now()}@example.com`);
  await page.getByLabel("パスワード（8文字以上）").fill("correct horse battery");
  await page.getByLabel("パスワード（確認）").fill("correct horse battery");
  await page.getByRole("button", { name: "登録する" }).click();
  await page.getByText("新しいノートを書く").click();
});

for (const [name, one] of [
  ["半角の a", "a"],
  ["ひらがなの あ", "あ"],
  ["絵文字の 😀", "😀"],
]) {
  test(`${name} を 100 個打つ`, async ({ page }) => {
    const title = page.getByLabel("タイトル（80文字まで）");
    // キーボードで1文字ずつ打つ（人が打つのと同じ）
    await title.pressSequentially(one.repeat(100));
    const value = await title.inputValue();
    console.log(
      `${name}: 入った文字数 ${[...value].length}・UTF-16 の数 ${value.length}`,
    );

    // そのまま作成すると、サーバーはどう受け取るか
    await page.getByRole("button", { name: "作成する" }).click();
    await expect(page.getByRole("heading", { level: 1 })).toHaveText(value);
    console.log(`${name}: 作成した → ${page.url().replace(/^.*(\/notes\/\d+)$/,
"$1")}`);
  });
}

test("fill で入れると、maxlength はどうなるか", async ({ page }) => {
  const title = page.getByLabel("タイトル（80文字まで）");
  await title.fill("a".repeat(100));
  const value = await title.inputValue();
  console.log(`fill: 入った文字数 ${value.length}`);
});
```

▼ 実行結果

```
Running 4 tests using 1 worker
半角の a: 入った文字数 80・UTF-16 の数 80
半角の a: 作成した → /notes/1
  ✓  1 tests\maxlength.spec.ts:20:7 › 半角の a を 100 個打つ (1.0s)
ひらがなの あ: 入った文字数 80・UTF-16 の数 80
ひらがなの あ: 作成した → /notes/2
  ✓  2 tests\maxlength.spec.ts:20:7 › ひらがなの あ を 100 個打つ (987ms)
絵文字の 😀: 入った文字数 40・UTF-16 の数 80
絵文字の 😀: 作成した → /notes/3
  ✓  3 tests\maxlength.spec.ts:20:7 › 絵文字の 😀 を 100 個打つ (996ms)
fill: 入った文字数 80
  ✓  4 tests\maxlength.spec.ts:36:5 › fill で入れると、maxlength はどうなるか (841ms)
  4 passed (5.9s)
```

- `a` と `あ` は 80 個まで入りました。`😀` は、**40 個**で止まりました。`😀` は、UTF-16 では2つ分（サロゲートペア）なので、40 個で 80 になるからです。本物の Chrome でも、HTML の決まりのとおりでした。
- サーバーの `NoteTitle::parse` は、`chars().count()` で数えるので、絵文字も 80 個まで受け付けます（問2）。ブラウザのほうが、**厳しい**ことになります。絵文字だけの題を書く人は、40 個で打てなくなります。
- `fill` でも 80 個で止まりました。Playwright の `fill` も、`maxlength` を守って入れます。

例5-3: axe で、アクセシビリティを自動で調べる

axe（アックス）は、画面を調べて、「ラベルの無い入力欄」「色の差が小さすぎる文字」「名前の無いボタン」など、決まった点検の項目を、自動で確かめる道具です。`@axe-core/playwright` で、Playwright のテストの中から動かせます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：登録してノートを1つ作り、一覧・詳細・編集の画面と、ログアウトしたあとのログインの画面を、axe で調べます。違反（守れていない点検の項目）と合格の数を表示し、違反があれば、どの要素か（ `target` ）と、直し方の要約を表示します。

```ts
// 第11巻 UNIT 05 例5-3: axe（アクセシビリティの自動の検査）で、RustNote の画面を調べる。
import AxeBuilder from "@axe-core/playwright";
import { test } from "@playwright/test";

test("4つの画面を axe で調べる", async ({ page }) => {
  // 登録して、ノートを1つ作る（一覧と詳細に、中身がある状態にする）
  await page.goto("/signup");
  await page.getByLabel("メールアドレス").fill(`a11y${Date.now()}@example.com`);
  await page.getByLabel("パスワード（8文字以上）").fill("correct horse battery");
  await page.getByLabel("パスワード（確認）").fill("correct horse battery");
  await page.getByRole("button", { name: "登録する" }).click();
  await page.getByText("新しいノートを書く").click();
  await page.getByLabel("タイトル（80文字まで）").fill("牛乳を買う");
  await page.getByRole("button", { name: "作成する" }).click();
  const detail = new URL(page.url()).pathname;

  for (const path of ["/notes", detail, `${detail}/edit`]) {
    await page.goto(path);
    await report(page, path);
  }
  // ログアウトして、ログインの画面も調べる
  await page.getByRole("button", { name: "ログアウト" }).click();
  await report(page, "/login");
});

async function report(page: import("@playwright/test").Page, path: string) {
  const results = await new AxeBuilder({ page }).analyze();
  console.log(`--- ${path}: 違反 ${results.violations.length} 種類・合格
${results.passes.length} 種類`);
  for (const violation of results.violations) {
    console.log(`${violation.id} (${violation.impact}) : ${violation.nodes.length} か所
`);
    for (const node of violation.nodes) {
      console.log(`  ${node.target.join(" ")}: ${node.failureSummary?.split("\n")
[1]?.trim()}`);
    }
  }
}
```

▼ 実行結果

```
Running 1 test using 1 worker
--- /notes: 違反 1 種類・合格 28 種類
landmark-unique (moderate) : 1 か所
  header > nav: The landmark must have a unique aria-label, aria-labelledby, or title
to make landmarks distinguishable
--- /notes/1: 違反 0 種類・合格 21 種類
--- /notes/1/edit: 違反 0 種類・合格 25 種類
--- /login: 違反 0 種類・合格 31 種類
  ✓  1 tests\a11y.spec.ts:5:5 › 4つの画面を axe で調べる (2.4s)
  1 passed (4.3s)
```

- 違反は、一覧の画面（`/notes`）の `landmark-unique`（ランドマークが見分けられない）の1つだけでした。一覧の画面には、上の帯のメニューと、下のページ送りの、**2つの** `nav` があります。どちらにも名前が無いので、画面の読み上げのランドマークの一覧では、「ナビゲーション」「ナビゲーション」と、同じ名前が2つ並びます。
- 直し方は、`nav` に `aria-label` で名前を付けることです（問1）。詳細・編集・ログインの画面には、`nav` が1つしかないので、違反になりませんでした。
- axe が調べられるのは、決まった点検の項目だけです。「Tab で押せる順番が分かりやすいか」「読み上げで意味が通るか」は、人が確かめます（第10巻 UNIT 10・問3）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: ラベルの一部だけで探して、2つ見つかった（strict mode violation）

```ts
// 第11巻 UNIT 05 エラー1: ラベルの一部だけで、入力欄を探した。
import { test } from "@playwright/test";

test("パスワードを入れる", async ({ page }) => {
  await page.goto("/signup");
  await page.getByLabel("パスワード").fill("correct horse battery");
});
```

```
  ✗  1 tests\e05_strict.spec.ts:4:5 › パスワードを入れる (294ms)
    Error: locator.fill: Error: strict mode violation: getByLabel('パスワード') resolved
to 2 elements:
        1) <input required="" id="password" name="password" type="password"
autocomplete="new-password"/> aka getByRole('textbox', { name: 'パスワード（8文字以上）'
})
        2) <input required="" type="password" id="password_confirm"
name="password_confirm" autocomplete="new-password"/> aka getByRole('textbox', { name:
'パスワード（確認）' })
    Call log:
      - waiting for getByLabel('パスワード')
    Error Context: test-results\e05_strict-パスワードを入れる\error-context.md
```

- **何が起きたか:** `getByLabel("パスワード")` は、ラベルに「パスワード」を**含む**入力欄を探すので、登録の画面の「パスワード（8文字以上）」と「パスワード（確認）」の**2つ**が見つかりました。Playwright は、どちらに入れるか決められないので、止まります（strict mode：1つに決まらないときは止まる）。
- **読み方:** `1)`・`2)` の行に、見つかった要素と、それぞれを1つに決める書き方（`aka getByRole('textbox', { name: 'パスワード（8文字以上）' })`）が出ています。
- **直し方:** ラベルを全部書きます（例5-1のように `getByLabel("パスワード（8文字以上）")`）。「ちょうど同じ」にしたいときは、`getByLabel("パスワード", { exact: true })` と書きます。

エラー2: 画面に無いラベルで探して、時間切れになった

```
// 第11巻 UNIT 05 エラー2: 画面に無いラベルで、入力欄を探した（「メールアドレス」を「Eメール」と書いた）。
import { test } from "@playwright/test";

test("メールアドレスを入れる", async ({ page }) => {
  test.setTimeout(5_000);
  await page.goto("/login");
  await page.getByLabel("Eメール").fill("alice@example.com");
});
```

```
  ✗  1 tests\e05_missing.spec.ts:4:5 › メールアドレスを入れる (5.0s)
    Test timeout of 5000ms exceeded.
    Error: locator.fill: Test timeout of 5000ms exceeded.
    Call log:
      - waiting for getByLabel('Eメール')
    Error Context: test-results\e05_missing-メールアドレスを入れる\error-context.md
```

- **何が起きたか:** ログインの画面のラベルは「メールアドレス」なので、「Eメール」の入力欄は、いつまでも見つかりません。Playwright は、要素が出てくるのを**待ち続け**、テストの時間の上限（ここでは `test.setTimeout(5_000)` の 5 秒。既定は 30 秒）で止まりました。
- **読み方:** `Call log` の `waiting for getByLabel('Eメール')` が、「何を待っていたか」です。時間切れのエラーは、たいてい「探し方が画面と合っていない」か、「前の操作で、思った画面に来ていない」かのどちらかです。`Error Context` のファイル（`test-results/…/error-context.md`）には、止まったときの画面の中身が書かれているので、それを見ます。

エラー3: CSS の束が無い実行ファイルで、サーバーを起動した

`topcoat asset bundle` をせずに、実行ファイルだけを別のフォルダに置いた場合です（`RUSTNOTE_EXE` を、そのフォルダの実行ファイルにしました）。

```
[WebServer] Error: アセットの束（assets/）がありません。先に `topcoat asset bundle` を実行するか、`topcoat dev` で起動してください
[WebServer]
[WebServer] Caused by:
[WebServer]     no asset bundle at ...\e2e_noassets\assets[WebServer]
Error: Process from config.webServer was not able to start. Exit code: 1
```

- **何が起きたか**: RustNote が、起動の途中で「アセットの束（assets/）がありません」と止まり（第9巻 UNIT 10 の診断と同じ文）、Playwright は `Process from config.webServer was not able to start`（サーバーを起動できなかった）と報告しました。テストは1つも動いていません。
- **直し方**: 実行ファイルの隣に `assets/` を作ります（`topcoat asset bundle`）。CI で E2E を動かすときも、「組み立て → 束を作る → テスト」の順番にします（UNIT 10（準備中））。

RustNote ではここで使う

- RustNote には、まだ E2E のテストがありません。この単元の `e2e` フォルダは、練習用に作りました。足すなら、例5-1の1本（大事な流れ）から始め、HTTP のテストで確かめられることは、HTTP のテストに残します。
- **改善点（この単元で見つかったこと）**：一覧の画面の2つの `nav` に名前が無い（例5-3・問1）。題の入力欄の `maxlength="80"` は、絵文字だと 40 個で止まり、サーバーの決まり（80 文字）と合っていない（例5-2）。`/favicon.ico` が無く、ブラウザが毎回 404 をもらう（解説1。害は無い）。
- RustNote の画面は、入力欄に `<label for>` が付いているので、`getByLabel` で探せました。検索の欄だけは、ラベルが無く、`placeholder`（「キーワードで検索」）だけです。axe はこれを違反にしませんでしたが、`placeholder` は入力を始めると消えるので、ラベルを付けるほうが親切です。

練習問題

問1: 例5-3の `landmark-unique` を直すために、RustNote のコピーの `src/views.rs` の2つの `nav` に `aria-label` を付け、もう一度 axe で調べてください。

問2: 例5-2で、ブラウザでは絵文字が 40 個までしか入りませんでした。入力欄を通らずに、絵文字 80 個の題を、フォームの形で直接送ると、サーバーはどう答えるでしょうか。

問3: 一覧の画面で Tab を押していき、フォーカスが移る順番を、Playwright で記録してください。

解答と解説

問1の解答:

```
--- a/src/views.rs
+++ b/src/views.rs
@@ -33,7 +33,7 @@
     Ok(view! {
         <header class="site-header">
             <a class="brand" href=(href!(crate::routes::home))>"RustNote"</a>
-            <nav>
+            <nav aria-label="メニュー">
                 if let Some(user) = user {
                     <a href=(href!(crate::routes::notes::index))>"ノート一覧"</a>
                     <span class="user-email">(user.email.as_str())</span>
@@ -167,7 +167,7 @@
     let next = page.has_next().then(|| link(page.page + 1));

     Ok(view! {
-        <nav class="pagination">
+        <nav class="pagination" aria-label="ページ送り">
             if let Some(prev) = prev {
                 <a href=(prev)>"← 前へ"</a>
             }
```

```
--- /notes: 違反 0 種類・合格 33 種類
--- /notes/1: 違反 0 種類・合格 26 種類
--- /notes/1/edit: 違反 0 種類・合格 30 種類
--- /login: 違反 0 種類・合格 36 種類
  ✓  1 tests\a11y.spec.ts:5:5 › 4つの画面を axe で調べる (2.6s)
```

- 違反は 0 になりました。合格の数が、どの画面でも 5 つずつ増えたのは、`aria-label` が付いたことで、axe が確かめる項目（名前の付け方の項目）が増えたからです。
- 画面の読み上げのランドマークの一覧でも、「メニュー ナビゲーション」「ページ送り ナビゲーション」と、見分けられるようになります。名前は、短く、何の区切りかが分かる言葉にします。

問2の解答:

```
// 第11巻 UNIT 05 問2: 入力欄を通らずに、絵文字 80 個の題を、フォームの形で直接送る。
import { expect, test } from "@playwright/test";

test("絵文字 80 個の題を、直接送る", async ({ page }) => {
  await page.goto("/signup");
  await page.getByLabel("メールアドレス").fill(`q2${Date.now()}@example.com`);
  await page.getByLabel("パスワード（8文字以上）").fill("correct horse battery");
  await page.getByLabel("パスワード（確認）").fill("correct horse battery");
  await page.getByRole("button", { name: "登録する" }).click();

  // page.request は、このページと同じクッキーで、HTTP のリクエストを直接送る
  const title = "😀".repeat(80);
  const response = await page.request.post("/notes", {
    form: { title, body: "" },
    maxRedirects: 0,
  });
  console.log(`状態コード: ${response.status()}・移動先: ${response.headers()
["location"]}`);
  await page.goto(response.headers()["location"]);
  const shown = await page.getByRole("heading", { level: 1 }).textContent();
  console.log(`詳細の題: ${[...(shown ?? "")].length} 文字（UTF-16 で ${shown?.length}）
`);
  expect([...(shown ?? "")].length).toBe(80);
});
```

```
状態コード: 303・移動先: /notes/1
詳細の題: 80 文字（UTF-16 で 160）
  ✓  1 tests\q2_direct.spec.ts:4:5 › 絵文字 80 個の題を、直接送る (928ms)
```

- サーバーは `303`（作成）で受け付け、詳細の画面の題は 80 文字（UTF-16 では 160）でした。サーバーの決まりは「80 **文字**」で、ブラウザの `maxlength` は「80 **UTF-16 の単位**」なので、食い違っています。
- `maxlength` は、利用者の打ちまちがいを防ぐための**手助け**で、守りではありません。入力欄を通らない送り方は、いつでもできます。だから、決まりは、必ずサーバーの `parse` で確かめます（第9巻 UNIT 03）。そのうえで、ブラウザの手助けは、サーバーの決まりと**同じ数え方**にそろえるのが理想です（たとえば、`maxlength` をやめて、JavaScript で `[...value].length` を数えて知らせる、など）。

問3の解答:

```ts
// 第11巻 UNIT 05 問3: 一覧の画面で Tab を押していき、フォーカスが移る順番を記録する。
import { test } from "@playwright/test";

test("Tab の順番", async ({ page }) => {
  await page.goto("/signup");
  await page.getByLabel("メールアドレス").fill(`q3${Date.now()}@example.com`);
  await page.getByLabel("パスワード（8文字以上）").fill("correct horse battery");
  await page.getByLabel("パスワード（確認）").fill("correct horse battery");
  await page.getByRole("button", { name: "登録する" }).click();
  await page.getByText("新しいノートを書く").click();
  await page.getByLabel("タイトル（80文字まで）").fill("牛乳を買う");
  await page.getByRole("button", { name: "作成する" }).click();
  await page.goto("/notes");

  for (let i = 1; i <= 8; i++) {
    await page.keyboard.press("Tab");
    // 今フォーカスがある要素を、タグの名前と、見えている文字（無ければ name か placeholder）で表す
    const focused = await page.evaluate(() => {
      const el = document.activeElement as HTMLElement | null;
      if (!el || el === document.body) return "（ページ全体）";
      const text = (el.innerText || el.getAttribute("placeholder") || el.getAttribute("name") || "").trim();
      return `${el.tagName.toLowerCase()}「${text.split("\n")[0]}」`;
    });
    console.log(`Tab ${i} 回目: ${focused}`);
  }
});
```

```
Tab 1 回目: a「RustNote」
Tab 2 回目: a「ノート一覧」
Tab 3 回目: button「ログアウト」
Tab 4 回目: input「キーワードで検索」
Tab 5 回目: button「検索」
Tab 6 回目: summary「新しいノートを書く」
Tab 7 回目: a「牛乳を買う」
Tab 8 回目: （ページ全体）
```

- 上の帯（アプリ名 → ノート一覧 → ログアウト）→ 検索の欄 → 検索のボタン →「新しいノートを書く」→ ノートのリンク、と、画面の上から下へ、HTML に書いた順に移りました。8 回目は、押せる物が終わって、ページ全体（ブラウザのアドレス欄の側）へ戻りました。
- 「新しいノートを書く」（`summary`）にも、Tab で止まれます。閉じた `details` の中の入力欄には、止まりません（開くまで、見えないため）。第10巻 UNIT 10 で、人の手で確かめた順番と同じです。この順番をテストに残しておくと、HTML の並びを変えたときに、気づけます。

まとめ

- E2E は、Playwright で本物の Chrome を動かし、いちばん大事な流れだけを1本で確かめる。`webServer` で、テストのたびに RustNote を新しい DB で起動し、`/health` が答えてから始める。入力欄は、ラベルやボタンの名前（`getByLabel`・`getByRole`）で探し、`expect` に待たせる。
- 本物の Chrome の `maxlength="80"` は UTF-16 で数え、絵文字は 40 個で止まった。サーバーは 80 文字まで受け付けるので、ブラウザのほうが厳しい。`maxlength` は手助けで、守りはサーバーの `parse` がする。
- axe は、一覧の画面の2つの `nav` に名前が無い（`landmark-unique`）ことを見つけ、`aria-label` で 0 になった。ラベルの一部だけで探すと strict mode で止まり、画面に無いラベルで探すと時間切れになる。CSS の束が無いと、サーバーが起動できない。

UNIT 06: 守りの回帰テスト

この単元のゴール

- 攻撃の種類ごとにテスト関数を分け、攻撃の**入口**を表に並べて、全部の入口で止まることを確かめられる（他人のノート・ほかのサイトからの POST・保存した HTML・検索・セッション）
- 守りを1つずつ外した版で、どのテストが止まるかの表を作り、**テストの抜け**を見つけられる
- cargo-mutants で、関数をわざと自動で壊し、テストが気づかなかった壊し方（missed）を読める
- まだ足していない守りのテストを、`#[ignore = "理由"]` で残しておき、`--ignored` で確かめられる

たとえ話でつかむ

ビルの警備の、**抜き打ちの訓練**を考えます。

- 警備員（守りのテスト）が入口に立っていても、本当に止めるかは、**侵入者の役**の人を、わざと入らせてみないと分かりません。
- 入口は1つではありません。正面・裏口・荷物の搬入口・非常口。**全部の入口**で、同じ訓練をします。どこか1つでも抜けられたら、守れていません。
- 訓練の記録は、「どの入口で、どの手口を試して、止めたか」を**表**にします。「止められなかった手口」が見つかったら、それが次に直す所です。
- 警備員を1人ずつ休ませて訓練すると、「この警備員がいないと、どの手口が通るか」が分かります。だれも気づかない休みがあれば、その警備員は、**いてもいなくても同じ**だったことになります。

ビルの警備	RustNote の守りのテスト
侵入者の役	わざと攻撃の形で送るリクエスト
全部の入口	状態を変える全部の URL（作成・編集・切り替え・削除・ログアウト・ログイン・登録）
訓練の記録の表	攻撃の種類ごとのテスト関数と、入口の表（例6-1）
警備員を1人ずつ休ませる	守りを1つずつ外した版（例6-2）・cargo-mutants（例6-3）
まだ雇っていない警備員	`#[ignore]` で置いておく、守りのヘッダーのテスト

> **用語:** 回帰テスト（一度できた守りや、一度直した間違いが、あとの変更で元に戻っていないかを、毎回確かめるテスト。第8巻 UNIT 10 で最初の1本を作った）

> **用語:** ミューテーションテスト（mutation testing：プログラムを、少しずつ、わざと壊した版（mutant）をたくさん作り、テストがそれぞれに気づくか（mutant を「倒せるか」）を調べること。気づかなかった壊し方は、テストの抜けを指す）

> **用語:** `#[ignore]`（テストに付ける印。ふだんの `cargo test` では動かさず、`cargo test -- --ignored` のときだけ動かす。`#[ignore = "理由"]` と書くと、理由が表示される）

図で理解する

この単元の守りのテスト（`tests/u06_attacks.rs`）の、攻撃と入口の表です。

テスト関数（攻撃）	入口	止まった形
idor_every_entrance	GET 詳細・編集 / POST 編集・切り替え・削除（5つ）	404・変わらない
csrf_every_post	POST 作成・編集・切り替え・削除・ ログアウト・ログイン・登録（7つ）	403・変わらない
stored_xss_is_text	一覧・詳細・編集の画面（3つ）	img・script が 0
search_cannot_cross_owners	検索の言葉（% _ ' OR 1=1 など 6つ）	alice のが見えない
session_guards	ログインし直し・ログアウト	前のクッキーは 303

security_headers（#[ignore]：まだ足していない守り。--ignored のときだけ動く）

図11-14: 攻撃の種類ごとにテスト関数を分け、入口を表に並べる。止まったかどうかに加えて、「何も変わっていない」ことも確かめる

守りを1つずつ外した5つの版で、どのテストが止まったかです（例6-2の結果）。

外した守り	u06_attacks	RustNote の tests/http.rs
切り替えの SQL の持ち主の条件	◎ 止まった	◎ 止まった
削除の SQL の持ち主の条件	◎ 止まった	◎ 止まった
検索の条件のかっこ（第8巻 UNIT 07）	◎ 止まった （直す前は、通ってしまった）	× 通ってしまった
Origin の検査（dangerous_disable）	◎ 止まった	◎ 止まった
ログアウトで DB の記録を消す	◎ 止まった	◎ 止まった

図11-15: 守りを1つずつ外した表。どちらも止まらない守りがあれば、テストの抜け。検索のかっこは、u06_attacks も、テストのデータを直すまで通ってしまった（エラー3）

まず動かす最小コード

例6-1: 攻撃の種類ごとに、全部の入口を確かめる

第8巻 UNIT 10 の守りのテストは、5つの守りを1つのテスト関数で確かめたので、最初の失敗で止まり、残りの守りが確かめられませんでした。ここでは、**攻撃の種類ごとに関数を分け**、それぞれの中で、入口を表に並べます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：alice と bob を登録し、alice のノートを1つ作ります（本文にも、秘密の言葉を入れます）。そのうえで、①bob から、alice のノートの5つの入口を試して 404、②ほかのサイトから、状態を変える7つの入口に POST して 403、③HTML の入った題と本文が、3つの画面で、ただの文字になっていること、④bob が、いろいろな検索の言葉で、alice のノートを見られないこと、⑤ログインし直したときと、ログアウトしたときの、前のクッキーが使えないこと、を確かめます。①②では、止まったあとで、alice のノートが**変わっていない**ことも確かめます。⑥守りのヘッダーのテストは、`#[ignore]` で置いておきます。

```rust
//! 第11巻 UNIT 06: 守りの回帰テスト。攻撃の種類ごとにテスト関数を分け、
//! 攻撃の入口を表に並べて、全部の入口で止まることを確かめる。
//!
//! 実行: cargo test --test u06_attacks

mod common;

use common::{TestApp, body_text, encode, session_cookie, test_app};
use scraper::{Html, Selector};
use topcoat::router::{Body, Method, StatusCode, header, request::Request,
response::Response};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

/// alice と bob を登録し、alice のノートを1つ作る（本文にも、秘密の言葉を入れる）
async fn two_users() -> (TestApp, String, String) {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    app.create_note(&alice, "alice の秘密", "金庫の番号は 1234")
        .await;
    (app, alice, bob)
}

/// フォームを送る。cross_site なら、ほかのサイトのページから送られた形にする
async fn post(app: &TestApp, path: &str, form: &str, cookie: &str, cross_site: bool) ->
Response {
    let mut builder = Request::builder()
        .method(Method::POST)
        .uri(path)
        .header(header::COOKIE, cookie)
        .header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-urlencoded");
    if cross_site {
        builder = builder.header("sec-fetch-site", "cross-site");
    }
    app.router
        .handle(builder.body(Body::from(form.to_string())).unwrap())
        .await
}

/// alice のノートが、元のまま残っているか（題と、完了の印）
async fn alice_note_is_intact(app: &TestApp, alice: &str) -> bool {
    let html = body_text(app.get("/notes/1", Some(alice)).await).await;
    html.contains("alice の秘密") && !html.contains(r#"<span class="badge">完了</span>"#)
}

/// 他人のノート（IDOR）: bob からは、どの入口でも 404 で、alice のノートは変わらない
#[tokio::test]
async fn idor_every_entrance() {
```

```
    let (app, alice, bob) = two_users().await;
    for path in ["/notes/1", "/notes/1/edit"] {
        let status = app.get(path, Some(&bob)).await.status();
        assert_eq!(status, StatusCode::NOT_FOUND, "IDOR: GET {path}");
    }
    for (path, form) in [
        ("/notes/1/edit", "title=bob&body=&version=1"),
        ("/notes/1/toggle", ""),
        ("/notes/1/delete", ""),
    ] {
        let status = post(&app, path, form, &bob, false).await.status();
        assert_eq!(status, StatusCode::NOT_FOUND, "IDOR: POST {path}");
    }
    assert!(
        alice_note_is_intact(&app, &alice).await,
        "IDOR: alice のノートが変わった"
    );
}

/// ほかのサイトからの POST（CSRF）：状態を変えるどの入口でも 403 で、何も変わらない
#[tokio::test]
async fn csrf_every_post() {
    let (app, alice, _bob) = two_users().await;
    let signup = format!(
        "email=carol%40example.com&password={0}&password_confirm={0}",
        encode(PASSWORD)
    );
    let login = format!("email=alice%40example.com&password={}", encode(PASSWORD));
    for (path, form) in [
        ("/notes", "title=x&body="),
        ("/notes/1/edit", "title=x&body=&version=1"),
        ("/notes/1/toggle", ""),
        ("/notes/1/delete", ""),
        ("/logout", ""),
        ("/login", login.as_str()),
        ("/signup", signup.as_str()),
    ] {
        let status = post(&app, path, form, &alice, true).await.status();
        assert_eq!(status, StatusCode::FORBIDDEN, "CSRF: POST {path}");
    }
    assert!(
        alice_note_is_intact(&app, &alice).await,
        "CSRF: alice のノートが変わった"
    );
    let status = app.get("/notes", Some(&alice)).await.status();
    assert_eq!(status, StatusCode::OK, "CSRF: alice がログアウトさせられた");
}

/// 保存した HTML（stored XSS）：題と本文の HTML は、一覧・詳細・編集のどこでも、ただの文字になる
#[tokio::test]
```

```rust
async fn stored_xss_is_text() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let title = r#""><img src=x onerror=alert(1)>"#;
    let body = "<script>alert(2)</script>";
    app.create_note(&alice, title, body).await;

    let injected = Selector::parse("main img, main script").unwrap();
    let value = Selector::parse("input#title").unwrap();
    for path in ["/notes", "/notes/1", "/notes/1/edit"] {
        let html = body_text(app.get(path, Some(&alice)).await).await;
        let document = Html::parse_document(&html);
        let count = document.select(&injected).count();
        assert_eq!(count, 0, "XSS: {path} に img か script の要素ができた");
        if path.ends_with("/edit") {
            let input = document.select(&value).next().unwrap();
            assert_eq!(
                input.value().attr("value"),
                Some(title),
                "XSS: 編集の欄の値が変わった"
            );
        }
    }
}

/// 検索の言葉で、他人のノートが見えない（SQL の注入・LIKE の記号）
#[tokio::test]
async fn search_cannot_cross_owners() {
    let (app, _alice, bob) = two_users().await;
    for keyword in [
        "%",
        "_",
        "' OR 1=1 --",
        "%' OR user_id != '",
        "秘密",
        "金庫",
    ] {
        let uri = format!("/notes?q={}", encode(keyword));
        let html = body_text(app.get(&uri, Some(&bob)).await).await;
        assert!(
            !html.contains("alice の秘密"),
            "検索: {keyword:?} で alice のノートが見えた"
        );
    }
}

/// セッション: ログインのたびにトークンが変わり、ログアウトしたクッキーは使えない
#[tokio::test]
async fn session_guards() {
    let app = test_app().await;
```

```
    let first = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let form = format!("email=alice%40example.com&password={}", encode(PASSWORD));
    let second = session_cookie(&post(&app, "/login", &form, &first,
false).await).unwrap();
    assert_ne!(
        first, second,
        "セッション: ログインしてもトークンが変わらない"
    );
    let status = app.get("/notes", Some(&first)).await.status();
    assert_eq!(
        status,
        StatusCode::SEE_OTHER,
        "セッション: 前のトークンが使える"
    );

    post(&app, "/logout", "", &second, false).await;
    let status = app.get("/notes", Some(&second)).await.status();
    assert_eq!(
        status,
        StatusCode::SEE_OTHER,
        "セッション: ログアウトしたクッキーが使える"
    );
}

/// 守りのヘッダー。まだ足していないので、ふだんは動かさない（cargo test -- --ignored で動く）
#[tokio::test]
#[ignore = "改善点: 守りのヘッダーを、まだ返していない（UNIT 03 の問2）"]
async fn security_headers() {
    let app = test_app().await;
    let response = app.get("/login", None).await;
    for name in [
        "x-content-type-options",
        "x-frame-options",
        "content-security-policy",
    ] {
        assert!(
            response.headers().contains_key(name),
            "ヘッダー: {name} が無い"
        );
    }
}
```

```
cargo test --test u06_attacks
```

▼ 実行結果

```
running 6 tests
test security_headers ... ignored, 改善点: 守りのヘッダーを、まだ返していない（UNIT 03 の問2）
test stored_xss_is_text ... ok
test csrf_every_post ... ok
test idor_every_entrance ... ok
test session_guards ... ok
test search_cannot_cross_owners ... ok
test result: ok. 5 passed; 0 failed; 1 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
1.47s
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 1つの攻撃に1つの関数、1つの入口に1つの名前

- 5つの関数は、別々に動きます。どれか1つが失敗しても、ほかの関数の結果は、ちゃんと出ます（`ok` か `FAILED` か）。
- 入口ごとに、`assert_eq!` の3つ目に `"IDOR: POST {path}"` のような名前を入れました。失敗したとき、**どの攻撃の、どの入口か**が、すぐ分かります（例6-2）。

解説2: 「止まった」だけでなく「変わっていない」も確かめる

- 他人のノートの削除が 404 でも、もし先に消してから 404 を返す作りなら、ノートは消えています。だから、①②のあとで、`alice_note_is_intact` で、alice のノートの題と完了の印が、元のままかを確かめます。②では、alice がログアウトさせられていないことも確かめます。

解説3: ログインと登録も、ほかのサイトからの POST は 403

- ②の7つの入口には、`/login` と `/signup` も入れ、どちらも 403 でした。Topcoat の Origin の検査は、**全部の POST** にかかるからです（第8巻 UNIT 06）。ほかのサイトから、攻撃する人のアカウントでログインさせる、ログインの CSRF（第8巻 UNIT 09）も、ここで止まります。

解説4: まだ無い守りは `#[ignore = "理由"]` で置いておく

- `security_headers` は、`ignored, 改善点: 守りのヘッダーを、まだ返していない（UNIT 03 の問2）` と表示され、動きませんでした。今の RustNote では失敗するテストを、そのまま置くと、`cargo test` がいつも赤くなり、ほかの失敗に気づけなくなります。消してしまうと、守りが足りないことを忘れます。`#[ignore]` で、**理由を書いて**置いておきます（エラー1・問2）。

もう一歩: 実務に近い形

例6-2: 守りを1つずつ外して、どのテストが止まるかを表にする

守りのテストが本当に守っているかは、**守りを外してみる**と分かります。練習用のコピーで、守りを1つずつ外した5つの版を作り（第8巻・この巻の UNIT 02 で使った置き換え表）、それぞれで、`u06_attacks` と、RustNote の `tests/http.rs` を動かしました（`cap11_u06.sh` の繰り返し）。

```
for name in toggle delete search origin logout; do
  # 守りを1つ外す → 2つのテストを動かす → 失敗したテストを記録 → 元に戻す
done
```

```
toggle | u06_attacks: idor_every_entrance | http.rs: other_users_notes_are_404
delete | u06_attacks: idor_every_entrance | http.rs: other_users_notes_are_404
search | u06_attacks: search_cannot_cross_owners | http.rs: （全部通った）
origin | u06_attacks: csrf_every_post | http.rs: cross_site_post_is_403
logout | u06_attacks: session_guards | http.rs: login_and_logout
```

- 5つの版の全部で、`u06_attacks` のどれかの関数が止まりました。止まった関数の名前が、そのまま「外された守り」を指しています（切り替え・削除の持ち主 → `idor_every_entrance`、Origin → `csrf_every_post`、ログアウト → `session_guards`、検索 → `search_cannot_cross_owners`）。
- RustNote の `tests/http.rs` は、検索のかっこを外した版だけ、**全部通って**しまいました（エラー3）。
- 失敗のメッセージも比べます。切り替えの持ち主の条件を外した版です。

```
thread 'idor_every_entrance' (22452) panicked at tests\u06_attacks.rs:59:9:
assertion `left == right` failed: IDOR: POST /notes/1/toggle
  left: 303
 right: 404
thread 'other_users_notes_are_404' (215072) panicked at tests\http.rs:218:5:
assertion `left == right` failed
  left: 303
 right: 404
```

- `u06_attacks` は「`IDOR: POST /notes/1/toggle`」と、攻撃と入口を言います。`tests/http.rs` は、行番号（218 行目）しか言わないので、ファイルを開いて、その行を読む必要があります。

例6-3: cargo-mutants で、自動でわざと壊す

例6-2では、壊し方を人が5つ考えました。cargo-mutants は、関数の中身を「いつも `Ok(true)` を返す」「何もしないで `Ok(())` を返す」のように、**機械的に**書き換えた版を作り、1つずつテストを動かします。テストが失敗すれば「倒した」（caught）、全部通れば「見逃した」（missed）です。

cargo-mutants 27.1.0 は、Windows（ARM64）では組み立てられなかったので（エラー2）、WSL の Ubuntu（aarch64）に入れて動かしました。壊した版ごとにテストを組み立て直すので、比べたいテスト（`tests/http.rs` と `tests/u06_attacks.rs`、あとで `tests/repository.rs`）だけを入れたコピーで動かしました。

```
# WSL（Ubuntu）の中で
cargo install cargo-mutants --version 27.1.0 --locked
cargo mutants --list --file src/auth.rs
```

```
$ cargo mutants --version
cargo-mutants 27.1.0
$ cargo mutants --list --file src/auth.rs
src/auth.rs:38:5: replace hash_password -> Result<String, AppError> with
Ok(String::new())
src/auth.rs:38:5: replace hash_password -> Result<String, AppError> with
Ok("xyzzy".into())
src/auth.rs:55:5: replace verify_password -> Result<bool, AppError> with Ok(true)
src/auth.rs:55:5: replace verify_password -> Result<bool, AppError> with Ok(false)
src/auth.rs:91:5: replace authenticate -> Result<Option<User>, AppError> with Ok(None)
src/auth.rs:91:5: replace authenticate -> Result<Option<User>, AppError> with
Ok(Some(Default::default()))
src/auth.rs:116:5: replace log_in -> Result<(), AppError> with Ok(())
src/auth.rs:134:5: replace log_out -> Result<(), AppError> with Ok(())
src/auth.rs:149:5: replace load_current_user -> Result<Option<User>, AppError> with
Ok(None)
src/auth.rs:149:5: replace load_current_user -> Result<Option<User>, AppError> with
Ok(Some(Default::default()))
src/auth.rs:161:5: replace current_user -> Result<Option<&User>, AppError> with
Ok(None)
src/auth.rs:161:5: replace current_user -> Result<Option<&User>, AppError> with
Ok(Some(Box::leak(Box::new(Default::default()))))
src/auth.rs:171:5: replace require_user -> Result<&User> with
Ok(Box::leak(Box::new(Default::default())))
```

- `src/auth.rs` の関数を、1つずつ「いつも決まった値を返すだけ」に書き換えた、13 個の版が作られます。たとえば `verify_password` を `Ok(true)`（どんなパスワードでも合っていることにする）にした版や、`log_out` を `Ok(())`（何もしないでログアウトしたことにする）にした版です。

RustNote の `tests/http.rs` だけで、13 個を確かめます（`--` のうしろは、`cargo test` に渡す引数です）。

```
cargo mutants --file src/auth.rs --timeout 300 -- --test http
```

```
Found 13 mutants to test
ok       Unmutated baseline in 50s build + 7s test
13 mutants tested in 3m: 9 caught, 4 unviable
```

```
src/auth.rs:91:5: replace authenticate -> Result<Option<User>, AppError> with
Ok(Some(Default::default()))
src/auth.rs:149:5: replace load_current_user -> Result<Option<User>, AppError> with
Ok(Some(Default::default()))
src/auth.rs:161:5: replace current_user -> Result<Option<&User>, AppError> with
Ok(Some(Box::leak(Box::new(Default::default()))))
src/auth.rs:171:5: replace require_user -> Result<&User> with
Ok(Box::leak(Box::new(Default::default())))
```

- 9 個は倒し（caught）、4 個は **unviable**（組み立てられない版）でした。4 個とも「`Default::default()` の `User` を返す」版で、RustNote の `User` に `Default`（決まった初めの値）が無いので、コンパイルできません。組み立てられない版は、テストを動かすまでもなく、ありえない壊し方です。
- **見逃し（missed）は 0 個**でした。`tests/http.rs` は、`auth.rs` の関数を丸ごと何もしない版にすると、どれでも気づきます。`u06_attacks` を足しても同じでした。

```
Found 13 mutants to test
ok       Unmutated baseline in 43s build + 14s test
13 mutants tested in 3m: 9 caught, 4 unviable
```

検索や削除の SQL がある `src/repository/notes.rs` でも、HTTP のテスト（`tests/http.rs` と `u06_attacks`）で試しました。

```
cargo mutants --file src/repository/notes.rs --timeout 300 -- --test http --test
u06_attacks
```

```
Found 12 mutants to test
ok       Unmutated baseline in 34s build + 8s test
12 mutants tested in 2m: 6 caught, 6 unviable
```

```
src/repository/notes.rs:78:9: replace <impl NoteRepository for
LibsqlNoteRepository>::find -> Result<Option<Note>, RepoError> with Ok(None)
src/repository/notes.rs:190:9: replace <impl NoteRepository for
LibsqlNoteRepository>::delete -> Result<(), RepoError> with Ok(())
src/repository/notes.rs:197:20: replace == with != in <impl NoteRepository for
LibsqlNoteRepository>::delete
src/repository/notes.rs:213:34: replace != with == in row_to_note
src/repository/notes.rs:222:5: replace escape_like -> String with String::new()
src/repository/notes.rs:222:5: replace escape_like -> String with "xyzzy".into()
```

- 12 個のうち、組み立てられる 6 個を全部倒しました（ほかの 6 個は、`Note` や `NotePage` に `Default` が無いので unviable）。削除で「消えた行の数が 0 か」を確かめる `==` を `!=` にした版や、`escape_like` を空の文字列を返す版も、倒せました。
- リポジトリの結合テストとユニットテスト（`--lib --test repository`）も足して動かすと、次のとおりでした。

```
Found 12 mutants to test
ok       Unmutated baseline in 37s build + 7s test
12 mutants tested in 2m: 6 caught, 6 unviable
```

- **大事な点:** cargo-mutants は、Rust のコード（関数の中身・`==` などの記号）を壊しますが、**SQL の文字列の中は壊しません。**例6-2で、`u06_attacks` も `tests/http.rs` も見逃した「検索の条件のかっこを外す」は、SQL の文字列の中の間違いなので、cargo-mutants の一覧に、もともと入っていません。「見逃し 0」は、「cargo-mutants が作った壊し方は、全部倒した」という意味で、「守りに抜けが無い」という意味ではありません。SQL の守りは、例6-2のように、人が壊し方を考えて確かめます。

よくあるエラーと読み方

エラー1: まだ無い守りのテストを、`--ignored` で動かした

```
cargo test --test u06_attacks -- --ignored
```

```
running 1 test
test security_headers ... FAILED
thread 'security_headers' (220884) panicked at tests\u06_attacks.rs:182:9:
ヘッダー: x-content-type-options が無い
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 5 filtered out;
finished in 0.04s
```

- **何が起きたか:** `--ignored` は、`#[ignore]` の付いたテスト**だけ**を動かします。`x-content-type-options` が無いので、1つ目の確かめで止まりました。今の RustNote では、これが正しい結果です（改善点がまだ直っていない、という記録）。
- **読み方:** 守りのヘッダーを足したら、`#[ignore]` を外して、ふだんのテストに戻します。全部を一度に動かすときは `--include-ignored` を使います（問2）。

エラー2: Windows（ARM64）で、cargo-mutants の組み立てに失敗した

例6-3の cargo-mutants 27.1.0 を、Windows（ARM64）に `cargo install cargo-mutants --version 27.1.0 --locked` で入れようとした結果です。

```
  Installing cargo-mutants v27.1.0
   Compiling winapi v0.2.8
...
error[E0425]: cannot find type `ULONG_PTR` in this scope
  --> ...\registry\winapi-0.2.8\src\basetsd.rs:86:19
   |
86 | pub type SIZE_T = ULONG_PTR;
   |                   ^^^^^^^^^ not found in this scope
   |
note: found an item that was configured out
  --> ...\registry\winapi-0.2.8\src\basetsd.rs:55:10
   |
54 | #[cfg(target_arch = "x86")]
   |       ------------------ the item is gated behind the `x86` feature
55 | pub type ULONG_PTR = ::c_ulong;
   |          ^^^^^^^^^
...
（error[E0425] が全部で 285 個）
error: could not compile `winapi` (lib) due to 285 previous errors
error: failed to compile `cargo-mutants v27.1.0`, intermediate artifacts can be found
at `...\cargo-install...`.
```

- **何が起きたか:** cargo-mutants が使っている古いクレート（`kernel32-sys 0.2.2` が使う `winapi 0.2.8`）が、32 ビット（x86）と 64 ビット（x86_64）の Windows のための型しか持っておらず、ARM64 の Windows では `ULONG_PTR` などの型が見つかりませんでした（285 個の E0425）。`the item is gated behind the x86 feature` が、その手がかりです。
- **直し方:** 道具の側の問題なので、自分のコードでは直せません。この単元では、WSL の Ubuntu（aarch64 の Linux）に入れて動かしました。Linux では `winapi` を組み立てないので、入りました。道具の不具合は、エラーの先頭のクレートの名前（ここでは `winapi`）から、その道具の課題（issue）を探します。

エラー3（通ってしまう）：検索のかっこを外したのに、守りのテストが通った

例6-2の表を、最初に作ったときの結果です。そのときの `u06_attacks` は、alice のノートの本文が空でした。

```
toggle | u06_attacks: idor_every_entrance | http.rs: other_users_notes_are_404
delete | u06_attacks: idor_every_entrance | http.rs: other_users_notes_are_404
search | u06_attacks: （全部通った）| http.rs: （全部通った）
origin | u06_attacks: csrf_every_post | http.rs: cross_site_post_is_403
logout | u06_attacks: session_guards | http.rs: login_and_logout
```

- **何が起きたか:** 検索の条件 `user_id = ?1 AND (title LIKE ?2 … OR body LIKE ?2 …)` のかっこを外すと、`user_id = ?1 AND title LIKE ?2 … OR body LIKE ?2 …` になり、`OR` のうしろの「本文が合う」だけで、**だれのノートでも**見つかります（第8巻 UNIT 07）。ところが、テストの alice のノートは本文が**空**だったので、本文から漏れる道すじを、一度も試していませんでした。`u06_attacks` も `tests/http.rs` も、通ってしまいました。

- **直し方**: テストのデータに、攻撃が通る道すじを用意します。alice のノートの本文に秘密の言葉（「金庫の番号は 1234」）を入れ、bob がその言葉で検索する行を足しました。

```
--- before
+++ after
@@ -11,12 +11,13 @@

 const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

-/// alice と bob を登録し、alice のノートを1つ作る
+/// alice と bob を登録し、alice のノートを1つ作る（本文にも、秘密の言葉を入れる）
 async fn two_users() -> (TestApp, String, String) {
     let app = test_app().await;
     let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
     let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
-    app.create_note(&alice, "alice の秘密", "").await;
+    app.create_note(&alice, "alice の秘密", "金庫の番号は 1234")
+        .await;
     (app, alice, bob)
 }

@@ -123,7 +124,14 @@
 #[tokio::test]
 async fn search_cannot_cross_owners() {
     let (app, _alice, bob) = two_users().await;
-    for keyword in ["%", "_", "' OR 1=1 --", "%' OR user_id != '", "秘密"] {
+    for keyword in [
+        "%",
+        "_",
+        "' OR 1=1 --",
+        "%' OR user_id != '",
+        "秘密",
+        "金庫",
+    ] {
         let uri = format!("/notes?q={}", encode(keyword));
         let html = body_text(app.get(&uri, Some(&bob)).await).await;
         assert!(
```

```
thread 'search_cannot_cross_owners' (220036) panicked at tests\u06_attacks.rs:137:9:
検索: "金庫" で alice のノートが見えた
```

- 直したあとは、「金庫」で検索したときに、alice のノートが見えて、止まりました。
- **学べること**: 守りのテストは、「攻撃の形のリクエスト」だけでなく、「攻撃が成功したら困るデータ」も用意して、初めて守りになります。守りを外して試す（例6-2）と、こうした抜けが見つかります。

RustNote ではここで使う

- RustNote の `tests/http.rs` は、他人のノート（`other_users_notes_are_404`）・ほかのサイトからの POST（`cross_site_post_is_403`、`/notes` の1つだけ）・ログアウト（`login_and_logout`）を確かめています。例6-2のとおり、5つの壊し方のうち4つには気づきます。
- **改善点**: 検索のテスト（`list_searches_and_paginates`）は、bob から alice のノートが見えないことを確かめていないので、検索のかっこを外しても気づきません（エラー3）。CSRF は `/notes` しか確かめていないので、ほかの6つの入口も表にするとよいです。`assert` に、攻撃と入口の名前を書くと、失敗を読みやすくなります。守りのヘッダーは、まだありません（`#[ignore]` のテスト）。
- この単元の `tests/u06_attacks.rs` は、練習用のコピーにだけ足しました。CI で毎回動かす方法は、UNIT 10（準備中）で扱います。

練習問題

問1: 切り替え・削除・ログアウトの入口は、POST だけです。ほかのサイトのリンクから、GET で開かせたら、どうなるでしょうか。alice のノートと、ログインの状態は、どうなるでしょうか。

問2: `#[ignore]` のテストも含めて、全部を一度に動かすには、どうすればよいでしょうか。

問3: 例6-2で人が作った5つの壊し方のうち、cargo-mutants が作る壊し方の一覧（例6-3）に入っているのは、どれでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

```rust
//! 第11巻 UNIT 06 問1: 状態を変える入口を、ほかのサイトのリンクから GET で開かせたら、どうなるか。
//! 実行: cargo test --test u06_q1 -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};
use topcoat::router::{Body, Method, header, request::Request};

#[tokio::test]
async fn state_changing_urls_by_get() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app
        .sign_up("alice@example.com", "correct horse battery")
        .await;
    app.create_note(&alice, "alice の秘密", "").await;

    for path in ["/notes/1/toggle", "/notes/1/delete", "/logout"] {
        // ほかのサイトのリンク（<a href>）を押すと、GET で開かれる。SameSite=Lax でも、移動の GET にはクッキーが付く
        let request = Request::builder()
            .method(Method::GET)
            .uri(path)
            .header(header::COOKIE, alice.as_str())
            .header("sec-fetch-site", "cross-site")
            .body(Body::empty())
            .unwrap();
        let response = app.router.handle(request).await;
        let allow = response
            .headers()
            .get(header::ALLOW)
            .map(|v| v.to_str().unwrap().to_string());
        println!(
            "ほかのサイトから GET {path} → {} (Allow: {allow:?}) ",
            response.status()
        );
    }
    let html = body_text(app.get("/notes/1", Some(&alice)).await).await;
    println!(
        "alice のノートは残っている: {}・完了になっていない: {}",
        html.contains("alice の秘密"),
        !html.contains(r#"<span class="badge">完了</span>"#)
    );
    let status = app.get("/notes", Some(&alice)).await.status();
    println!("alice はログインしたまま: {status}");
}
```

```
ほかのサイトから GET /notes/1/toggle → 405 Method Not Allowed（Allow: Some("POST")）
ほかのサイトから GET /notes/1/delete → 405 Method Not Allowed（Allow: Some("POST")）
ほかのサイトから GET /logout → 405 Method Not Allowed（Allow: Some("POST")）
alice のノートは残っている: true・完了になっていない: true
alice はログインしたまま: 200 OK
```

- 3つとも `405 Method Not Allowed`（その方法は受け付けない）で、`Allow: POST`（POST なら受け付ける）と返りました。ノートも、ログインの状態も、変わりませんでした。
- Origin の検査は、GET を止めません（ほかのサイトのリンクから開くのは、ふつうのことだから）。だから、**状態を変える入口を POST だけにする**こと自体が、守りの1つです（第10巻 UNIT 06 で、削除を GET にした版が、ほかのサイトのリンクで消えたことを確かめました）。この表も、守りのテストに足せます。

問2の解答:

```
cargo test --test u06_attacks -- --include-ignored
```

```
test security_headers ... FAILED
test stored_xss_is_text ... ok
test csrf_every_post ... ok
test idor_every_entrance ... ok
test search_cannot_cross_owners ... ok
test session_guards ... ok
ヘッダー: x-content-type-options が無い
test result: FAILED. 5 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 1.31s
```

- `--include-ignored` は、ふだんのテストと、`#[ignore]` のテストを、**両方**動かします（`--ignored` は、`#[ignore]` のテストだけ）。5つが通り、守りのヘッダーの1つが失敗しました。
- CI では、ふだんは `cargo test`（赤にならない）、週に1回などは `--include-ignored` で、「まだ直していない守り」を数える、という使い分けができます。

問3の解答:

- 今回、cargo-mutants の見逃しは、`src/auth.rs` でも `src/repository/notes.rs` でも 0 個でした。なので、ここでは逆に、「例6-2で人が作った5つの壊し方のうち、cargo-mutants の一覧に入っているのはどれか」を考えます。
- `log_out` を `Ok(())` にする版は、「ログアウトで何もしない」ので、例6-2の「ログアウトで DB の記録を消さない」に近い壊し方です（cargo-mutants の版は、クッキーも消しません）。例6-2の版も、cargo-mutants の版も、`tests/http.rs` だけで倒せました。

- 残りの4つ（切り替え・削除の持ち主の条件、検索のかっこ、Origin の検査）は、SQL の文字列の中か、ルーターの組み立て（`src/routes.rs`）の1行で、cargo-mutants は作りません。だから、cargo-mutants で「見逃し 0」でも、例6-2のような、人が考えた壊し方の表は残しておきます。2つは、置き換えではなく、組み合わせて使います。

まとめ

- 守りの回帰テストは、攻撃の種類ごとに関数を分け、入口を表に並べて、全部の入口で確かめる。止まったことと、何も変わっていないことの両方を確かめ、`assert` に攻撃と入口の名前を書く。Topcoat の Origin の検査は、ログインと登録を含む全部の POST で 403 になった。
- 守りを1つずつ外すと、テストの抜けが見つかる。検索のかっこを外した版は、テストのデータ（本文が空）が攻撃の道すじを通っていなかったので、u06_attacks も tests/http.rs も通ってしまった。本文に秘密の言葉を入れると、気づくようになった。
- cargo-mutants は、関数を機械的に壊した版で、テストの抜けを探す。Windows（ARM64）では組み立てられず、WSL で動かした。まだ無い守りのテストは `#[ignore = "理由"]` で置き、`--ignored`・`--include-ignored` で動かす。

UNIT 07: tracing・メトリクス・health・SLO

この単元のゴール

- RustNote のアクセスログを、tracing の**構造化ログ**（項目に分けた JSON の1行）にして、あとから項目で絞り込める形にできる
- 状態コードの種類ごとの数と、応答時間の分布（ヒストグラム）を数え、`/metrics` で Prometheus の形で返せる
- `/health` が知らせること（DB まで届くか）と、知らせないこと（速いか・エラーが多いか）を言える
- SLO（成功の割合と速さの目標）と**エラーの予算**を決め、`/metrics` の数から、守れたかを計算できる

たとえ話でつかむ

旅客機の操縦室を考えます。

- **航海日誌（ログ）**：「10 時 02 分、高度 1 万メートルに着いた」「10 時 15 分、右のエンジンの温度が上がった」と、出来事を1件ずつ書きます。あとから「何が起きたか」を調べるのに使います。項目（時刻・高さ・エンジン）を決めて書くと、「右のエンジンの記録だけ」と探しやすくなります（構造化ログ）。
- **計器（メトリクス）**：速さ・高さ・燃料の**数**を、いつも表示しています。1件ずつではなく、まとめた数です。針が赤い所に入ったら、すぐ分かります。
- **エンジンのランプ（health）**：「エンジンがかかっているか」だけを、緑か赤で知らせます。かかっていても、燃料が少ないかどうかは、ランプでは分かりません。
- **定時の目標（SLO）**：「1 か月の便の 99% は、定時に着く」と決めます。1 か月 1000 便なら、遅れてよいのは 10 便まで。これが**エラーの予算**です。予算を使い切ったら、新しい便を増やすより先に、遅れの原因を直します。

旅客機	RustNote
航海日誌	tracing の構造化ログ（例7-1）
計器	`/metrics` の数（例7-2）
エンジンのランプ	`/health`（DB に `SELECT 1` が届くか）
定時の目標	SLO（成功が 99.9% 以上・95% が 50 ms 以内、など。例7-3）
遅れてよい便の数	エラーの予算（1000 回なら 1 回）

> **用語:** 構造化ログ（ログを、文の1行ではなく、`"status":500` のような**項目**の集まりで書いたもの。あとから項目で絞り込んだり、数えたりできる）

> **用語:** メトリクス（動いている様子を表す**数**。リクエストの数・失敗の数・応答時間の分布など。ログより小さく、グラフにしやすい）

> **用語:** SLO（Service Level Objective：サービスの目標。「成功の割合が 99.9% 以上」のように、利用者から見た良さを、測れる数で決めたもの）

> **用語:** エラーの予算（error budget：SLO の残り。99.9% なら、0.1% までは失敗してよい。1000 回なら 1 回）

図で理解する

3つの見え方と、それぞれの使い道です。

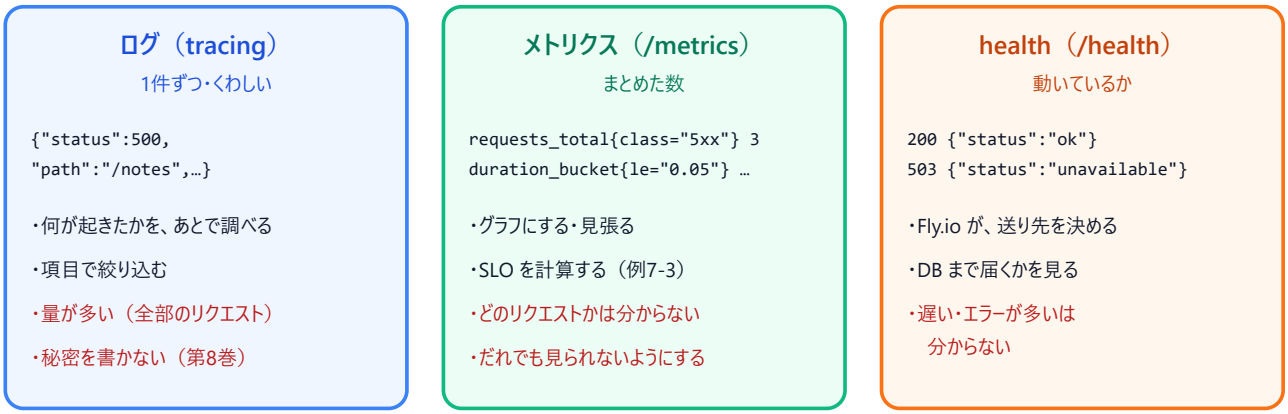


図11-16: ログ・メトリクス・health。ログは「何が起きたか」、メトリクスは「どのくらい起きているか」、health は「今、受け付けられるか」を答える

SLO とエラーの予算です（例7-3の数）。

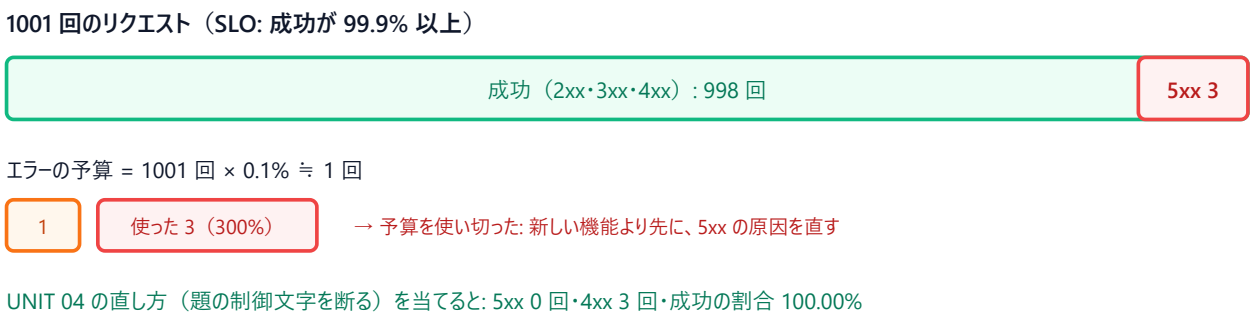


図11-17: SLO とエラーの予算。NUL で始まる題の 500 が3回あると、1001 回の 0.1%（1 回）の予算を 300% 使ってしまう。400 は「利用者のまちがい」なので、失敗に数えない

まず動かす最小コード

例7-1: アクセスログを、tracing の構造化ログにする

RustNote のアクセスログは、`eprintln!` で「`POST /login -> 401 Unauthorized (398ms)`」という文を書いています。人が読むには十分ですが、「500 だけ」「`/login` だけ」と絞り込むには、文を切り分ける必要があります。これを、`tracing` の構造化ログにします。練習用のコピーに、2つのクレートを足します。

```
cargo add tracing@=0.1.44
cargo add tracing-subscriber@=0.3.23 --features json,env-filter
```

```
      Adding tracing =0.1.44 to dependencies
      Adding tracing-subscriber =0.3.23 to dependencies
      Adding matchers v0.2.0
      Adding nu-ansi-term v0.50.3
      Adding sharded-slab v0.1.7
      Adding thread_local v1.1.10
      Adding tracing-log v0.2.0
      Adding tracing-serde v0.2.0
      Adding tracing-subscriber v0.3.23
      Adding valuable v0.1.1
```

アクセスログの層（`src/routes.rs`）と、500 の原因を書く所（`src/views.rs`）を、`tracing` の書き方に替えます。

```
--- a/src/routes.rs
+++ b/src/routes.rs
@@ -19,6 +19,7 @@
 pub mod health;
 pub mod login;
 pub mod logout;
+pub mod metrics;
 pub mod notes;
 pub mod signup;

@@ -64,26 +65,28 @@
 // error_boundary（404 の画面）まで届ける
 not_found!();

-/// アクセスログ: 「GET /notes -> 200 OK (1.2ms)」のように標準エラー出力へ書く
+/// アクセスログ: 1つのリクエストを、項目に分けた1件の記録（構造化ログ）にし、数える
 #[layer]
 async fn access_log(cx: &Cx, body: Body, next: Next<'_>) -> Result<Response> {
     let started = std::time::Instant::now();
     let result = next.run(cx, body).await;
-    // ヘルスチェックは数十秒ごとに来るので、ログに出さない
-    if uri(cx).path() != "/health" {
-        let status = match &result {
-            Ok(response) => response.status().to_string(),
+    // ヘルスチェックと、数を読みに来る /metrics は、ログにも数にも入れない
+    if uri(cx).path() != "/health" && uri(cx).path() != "/metrics" {
+        let elapsed = started.elapsed();
+        let status: u16 = match &result {
+            Ok(response) => response.status().as_u16(),
             // ページが Err(see_other(..)) で返したリダイレクトは、ここではまだ Err に見える
-            Err(error) if error.downcast_ref::<SeeOther>().is_some() => "303 See
Other".to_string(),
-            Err(error) => format!("error ({error})"),
+            Err(error) if error.downcast_ref::<SeeOther>().is_some() => 303,
+            Err(_) => 500,
         };
-        eprintln!(
-            "{} {} -> {} ({:?})",
-            method(cx),
-            uri(cx).path(),
+        tracing::info!(
+            method = %method(cx),
+            path = uri(cx).path(),
             status,
-            started.elapsed()
+            elapsed_ms = elapsed.as_secs_f64() * 1000.0,
+            "request"
         );
+        metrics::METRICS.record(status, elapsed);
```

```
    }
    result
}
```

```
--- a/src/views.rs
+++ b/src/views.rs
@@ -244,6 +244,6 @@
 fn log_if_internal(status: StatusCode, error: &Error) {
     if status == StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR {
         let causes: Vec<String> = error.chain().map(|e| e.to_string()).collect();
-        eprintln!("[error] {}", causes.join(" <- "));
+        tracing::error!(causes = causes.join(" <- "), "internal error");
     }
 }
```

▼ このコードがやること（先に日本語で）：`tracing::info!(method = %method(cx), path = …, status, elapsed_ms = …, "request")` は、「`request` という出来事を、`method`・`path`・`status`・`elapsed_ms` の4つの項目つきで記録する」という意味です。`%` は「Display（ふだんの表示）で書く」印です。記録を、どこに・どんな形で書くかは、**subscriber**（受け取る人）が決めます。下のテストは、subscriber に「標準出力へ、JSON で」を入れてから、いくつかのリクエストを送ります。

```rust
//! 第11巻 UNIT 07: tracing の構造化ログ。リクエストを送り、JSON の1行ずつの記録を見る。
//! （RustNote のコピーに、tracing と /metrics を足した版で動かす）
//!
//! 実行: cargo test --test u07_logs -- --nocapture

mod common;

use common::{encode, test_app};

#[tokio::test]
async fn structured_logs() {
    // 受け取る人（subscriber）を入れる。テストでは、標準出力に JSON で書く
    tracing_subscriber::fmt()
        .json()
        .with_writer(std::io::stdout)
        .init();

    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", "correct horse battery").await;
    let form = format!("email={}&password=wrong", encode("alice@example.com"));
    app.post_form("/login", &form, None).await;
    app.get("/notes/99", Some(&alice)).await;
    app.post_form("/notes", "title=%00&body=", Some(&alice)).await;
}
```

```
cargo test --test u07_logs -- --nocapture
```

▼ 実行結果

```
{"timestamp":"2026-10-30T19:30:38.309230Z","level":"INFO","fields":
{"message":"request","method":"POST","path":"/signup","status":303,"elapsed_ms":957.967
6000000001},"target":"rustnote::routes"}
{"timestamp":"2026-10-30T19:30:38.686341Z","level":"INFO","fields":
{"message":"request","method":"POST","path":"/login","status":401,"elapsed_ms":376.7552
},"target":"rustnote::routes"}
{"timestamp":"2026-10-30T19:30:38.732042Z","level":"INFO","fields":
{"message":"request","method":"GET","path":"/notes/99","status":404,"elapsed_ms":45.388
9},"target":"rustnote::routes"}
{"timestamp":"2026-10-30T19:30:38.739513Z","level":"ERROR","fields":
{"message":"internal error","causes":"サーバーの中でエラーが起きました <- DB の操作に失敗しま
した <- SQLite failure: `CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND
80`"},"target":"rustnote::views"}
{"timestamp":"2026-10-30T19:30:38.739745Z","level":"INFO","fields":
{"message":"request","method":"POST","path":"/notes","status":500,"elapsed_ms":7.3384},
"target":"rustnote::routes"}
```

- 1件のリクエストが、JSON の1行になりました。`"status":401` のように、項目が名前つきで入っているので、「`status` が 500 以上の行だけ」「`path` が `/login` の行だけ」と、文を切り分けずに絞り込めます。たくさんのサーバーのログを集める道具（ログの置き場）も、この形を読めます。
- 500 のときは、`"level":"ERROR"` の行（原因の連なり `causes`）と、`"level":"INFO"` のアクセスログの行の、2行が出ました。`level` で、「ERROR だけ」を見ることもできます。
- `elapsed_ms` の `957.9676000000001` のような端数は、小数（`f64`）のかけ算でできる、ふつうの誤差です。読む人の画面では、丸めて表示します。
- `timestamp` は、世界の標準の時刻（UTC。日本の時刻から 9 時間引いたもの）です。たくさんのサーバーのログを並べても、時刻がずれないようにするためです。

もう一歩: 実務に近い形

例7-2: `/metrics` で、数を返す

ログは1件ずつなので、「今、1分に何回 500 が出ているか」を知るには、全部を数える必要があります。**メトリクス**は、はじめから数えておいた数を、決まった URL で返します。ここでは、数を集めて保存する道具 Prometheus が読める文字の形で、`/metrics` を返す部品を、練習用のコピーに足しました。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `METRICS` は、アプリ全体で1つの数の入れ物です。`AtomicU64`（いくつのスレッドから同時に足しても、数がこわれない整数）で、状態コードの種類（1xx〜5xx）ごとの数と、応答時間が「5 ms 以下・10 ms 以下・…・1 秒以下」だった数（ヒストグラム）を数えます。例7-1のアクセスログの層が、リクエストのたびに `METRICS.record(status, elapsed)` を呼びます。`GET /metrics` は、`render()` で、その数を文字にして返します。

```rust
//! GET /metrics : 動いている様子を数で返す（第11巻 UNIT 07 で、RustNote のコピーに足して試す）。
//!
//! Prometheus（数を集めて保存する道具）が読める、文字の形（text exposition format）で返す。
//! - rustnote_requests_total{class="2xx"} … 状態コードの種類ごとの、リクエストの数
//! - rustnote_request_duration_seconds … 応答にかかった時間の分布（ヒストグラム）

use std::fmt::Write as _;
use std::sync::atomic::{AtomicU64, Ordering};
use std::time::Duration;

use topcoat::{Result, context::Cx, router::route};

/// 応答時間の区切り（秒）。「この秒数以下だった数」を数える
const BUCKETS: [f64; 6] = [0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0];

/// 数えるための入れ物。どのスレッドからも同時に足せるよう、AtomicU64 にする
pub struct Metrics {
    by_class: [AtomicU64; 5],
    buckets: [AtomicU64; BUCKETS.len()],
    count: AtomicU64,
    sum_micros: AtomicU64,
}

/// アプリ全体で1つの入れ物（AtomicU64::new は const fn なので、static で作れる）
pub static METRICS: Metrics = Metrics {
    by_class: [const { AtomicU64::new(0) }; 5],
    buckets: [const { AtomicU64::new(0) }; BUCKETS.len()],
    count: AtomicU64::new(0),
    sum_micros: AtomicU64::new(0),
};

impl Metrics {
    /// 1つのリクエストの結果を数える
    pub fn record(&self, status: u16, elapsed: Duration) {
        let class = usize::from(status / 100).clamp(1, 5) - 1;
        self.by_class[class].fetch_add(1, Ordering::Relaxed);
        let seconds = elapsed.as_secs_f64();
        for (bucket, limit) in self.buckets.iter().zip(BUCKETS) {
            if seconds <= limit {
                bucket.fetch_add(1, Ordering::Relaxed);
            }
        }
        self.count.fetch_add(1, Ordering::Relaxed);
        let micros = u64::try_from(elapsed.as_micros()).unwrap_or(u64::MAX);
        self.sum_micros.fetch_add(micros, Ordering::Relaxed);
    }

    /// Prometheus の文字の形にする
```

```
    pub fn render(&self) -> String {
        let mut out = String::new();
        out.push_str("# TYPE rustnote_requests_total counter\n");
        for (i, counter) in self.by_class.iter().enumerate() {
            let value = counter.load(Ordering::Relaxed);
            let _ = writeln!(out, "rustnote_requests_total{{class=\"{}xx\"}} {value}",
i + 1);
        }
        out.push_str("# TYPE rustnote_request_duration_seconds histogram\n");
        for (bucket, limit) in self.buckets.iter().zip(BUCKETS) {
            let value = bucket.load(Ordering::Relaxed);
            let _ = writeln!(out, "rustnote_request_duration_seconds_bucket{{le=\"
{limit}\"}} {value}");
        }
        let count = self.count.load(Ordering::Relaxed);
        let sum = self.sum_micros.load(Ordering::Relaxed) as f64 / 1_000_000.0;
        let _ = writeln!(out, "rustnote_request_duration_seconds_bucket{{le=\"+Inf\"}}
{count}");
        let _ = writeln!(out, "rustnote_request_duration_seconds_sum {sum}");
        let _ = writeln!(out, "rustnote_request_duration_seconds_count {count}");
        out
    }
}

#[route(GET)]
pub async fn metrics(_cx: &Cx) -> Result<String> {
    Ok(METRICS.render())
}
```

本物のサーバーでも確かめます。`main.rs` で、起動のときに subscriber を入れます（`RUST_LOG` で量を変えられるようにします）。

```
--- a/src/main.rs
+++ b/src/main.rs
@@ -22,6 +22,14 @@
 async fn main() -> anyhow::Result<()> {
     // .env が無くてもエラーにしない（本番では環境変数を直接設定する）
     dotenvy::dotenv().ok();
+    // ログを JSON の1行ずつで標準出力へ。RUST_LOG で量を変えられる（既定は info）
+    tracing_subscriber::fmt()
+        .json()
+        .with_env_filter(
+            tracing_subscriber::EnvFilter::try_from_default_env()
+                .unwrap_or_else(|_| tracing_subscriber::EnvFilter::new("info")),
+        )
+        .init();

     let config = Config::from_env().context("設定を読み込めませんでした")?;
```

`topcoat asset bundle` と `cargo build` のあと、サーバーを `127.0.0.1:3012` で起動し、`GET /login`・`GET /notes`（ログインしていないので 303）・`GET /nothing-here`（404）を送ってから、`/metrics` を読みました。

```
curl.exe -i http://127.0.0.1:3012/metrics
```

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/plain; charset=utf-8
vary: accept-encoding
content-length: 748
# TYPE rustnote_requests_total counter
rustnote_requests_total{class="1xx"} 0
rustnote_requests_total{class="2xx"} 1
rustnote_requests_total{class="3xx"} 1
rustnote_requests_total{class="4xx"} 1
rustnote_requests_total{class="5xx"} 0
# TYPE rustnote_request_duration_seconds histogram
rustnote_request_duration_seconds_bucket{le="0.005"} 3
rustnote_request_duration_seconds_bucket{le="0.01"} 3
rustnote_request_duration_seconds_bucket{le="0.05"} 3
rustnote_request_duration_seconds_bucket{le="0.1"} 3
rustnote_request_duration_seconds_bucket{le="0.5"} 3
rustnote_request_duration_seconds_bucket{le="1"} 3
rustnote_request_duration_seconds_bucket{le="+Inf"} 3
rustnote_request_duration_seconds_sum 0.001177
rustnote_request_duration_seconds_count 3
```

- 2xx・3xx・4xx が1回ずつで、3回とも 5 ms 以内でした。`le="0.005"` の `3` は「0.005 秒以下だったのが 3 回」、`+Inf` は全部の回数です。区切りは「以下の数」を数えるので、右へいくほど数が増えます（減ることはありません）。
- `/health` と `/metrics` 自身は、数えていません。見張りの道具が数十秒ごとに読みに来るので、数えると、利用者のリクエストの数が分からなくなるからです。

サーバーの標準出力と、標準エラー出力です。

```
{"timestamp":"2026-10-30T19:31:33.585966Z","level":"INFO","fields":
{"message":"request","method":"GET","path":"/login","status":200,"elapsed_ms":0.5281},"
target":"rustnote::routes"}
{"timestamp":"2026-10-30T19:31:33.698385Z","level":"INFO","fields":
{"message":"request","method":"GET","path":"/notes","status":303,"elapsed_ms":0.2939},"
target":"rustnote::routes"}
{"timestamp":"2026-10-30T19:31:33.817840Z","level":"INFO","fields":
{"message":"request","method":"GET","path":"/nothing-
here","status":404,"elapsed_ms":0.35609999999999997},"target":"rustnote::routes"}
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3012
```

- アクセスログは、JSON の行として**標準出力**に出ました。起動のときの「マイグレーションを適用しました」などは、`eprintln!` のままなので、**標準エラー出力**に出ています。ログの置き場に送るときは、両方を集めるか、起動のときの行も `tracing` にそろえます。

例7-3: SLO とエラーの予算を、数から計算する

SLO は、「利用者から見て、どのくらい良ければ十分か」を、測れる数で決めたものです。ここでは、次の2つを決めます。

SLO	目標	数え方
成功の割合	99.9% 以上	5xx 以外の数 ÷ 全部の数（4xx は利用者のまちがいなので、成功に数える）
速さ	95% 以上が 50 ms 以内	`le="0.05"` の数 ÷ 全部の数

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：alice を登録してから、1000 回のリクエストを送ります。900 回は一覧を見る、97 回はノートを作る、3 回は NUL で始まる題（UNIT 04 で見つけたバグ）です。そのあと `/metrics` を読み、全部の数・5xx の数・50 ms 以内の数から、成功の割合・速さ・エラーの予算を計算して表示します。

```rust
//! 第11巻 UNIT 07: 1日分のつもりのリクエスト（1000 回）を送り、/metrics の数から、
//! SLO（守ると決めた目標）を守れたかと、エラーの予算（あと何回まで失敗してよいか）を計算する。
//! （RustNote のコピーに、tracing と /metrics を足した版で動かす）
//!
//! 実行: cargo test --test u07_slo -- --nocapture

mod common;

use common::{body_text, test_app};

/// /metrics の本文から、名前とラベルが合う行の数を読む
fn read(metrics: &str, name: &str) -> f64 {
    metrics
        .lines()
        .find(|line| line.starts_with(name) && line[name.len()..].starts_with(' '))
        .and_then(|line| line.rsplit(' ').next())
        .and_then(|value| value.parse().ok())
        .unwrap_or(0.0)
}

#[tokio::test]
async fn one_day_of_traffic() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", "correct horse battery").await;

    // 900 回は一覧を見る、97 回はノートを作る、3 回は NUL で始まる題（UNIT 04 のバグ）
    for i in 0..1000 {
        if i % 100 == 0 && i < 300 {
            app.post_form("/notes", "title=%00&body=", Some(&alice)).await;
        } else if i % 10 == 0 {
            let form = format!("title=memo{i}&body=");
            app.post_form("/notes", &form, Some(&alice)).await;
        } else {
            app.get("/notes", Some(&alice)).await;
        }
    }

    let metrics = body_text(app.get("/metrics", None).await).await;
    println!("{metrics}");

    let total = read(&metrics, "rustnote_request_duration_seconds_count");
    let errors = read(&metrics, r#"rustnote_requests_total{class="5xx"}"#);
    let under_50ms = read(&metrics,
r#"rustnote_request_duration_seconds_bucket{le="0.05"}"#);
    let availability = (total - errors) / total * 100.0;
    let fast = under_50ms / total * 100.0;
    // SLO: 成功が 99.9% 以上・95% のリクエストが 50 ms 以内
    let budget = total * (1.0 - 0.999);
    println!("--- SLO の確かめ（登録の1回を含めて {total} 回）");
```

```
    println!("成功の割合: {availability:.2}%（目標 99.9% 以上）");
    println!("50 ms 以内の割合: {fast:.1}%（目標 95% 以上）");
    println!("エラーの予算: {budget:.0} 回まで → 使った回数 {errors} 回（{:.0}%）", errors /
budget * 100.0);
}
```

```
cargo test --test u07_slo -- --nocapture
```

▼ 実行結果

```
rustnote_requests_total{class="2xx"} 900
rustnote_requests_total{class="3xx"} 98
rustnote_requests_total{class="4xx"} 0
rustnote_requests_total{class="5xx"} 3
rustnote_request_duration_seconds_bucket{le="0.005"} 360
rustnote_request_duration_seconds_bucket{le="0.01"} 842
rustnote_request_duration_seconds_bucket{le="0.05"} 979
--- SLO の確かめ（登録の1回を含めて 1001 回）
成功の割合: 99.70%（目標 99.9% 以上）
50 ms 以内の割合: 97.8%（目標 95% 以上）
エラーの予算: 1 回まで → 使った回数 3 回（300%）
```

- 速さの SLO（95% が 50 ms 以内）は、97.8% で守れました。成功の割合は、NUL の題の 500 が3回あったので 99.70% で、目標の 99.9% に届きませんでした。
- **エラーの予算:** 1001 回の 0.1% は約 1 回です。3 回の 500 で、予算の 300% を使いました。予算を使い切ったら、新しい機能を足すより先に、5xx の原因を直す、と**前もって決めておく**のが、エラーの予算の使い方です（図の2つ目）。
- UNIT 04 の直し方（題の制御文字を断る）も当てて、もう一度動かしました。

```
rustnote_requests_total{class="4xx"} 3
rustnote_requests_total{class="5xx"} 0
成功の割合: 100.00%（目標 99.9% 以上）
50 ms 以内の割合: 97.3%（目標 95% 以上）
エラーの予算: 1 回まで → 使った回数 0 回（0%）
```

- 3回の NUL の題は 400 になり、5xx は 0 回、成功の割合は 100.00% になりました。速さの数は、動かすたびに少し変わります（97.8% と 97.3%）。
- 本物では、1日・1か月のような**期間**で数えます。たとえば 1 か月に 300 万回なら、99.9% の予算は 3000 回です。テストの 1000 回は、計算の練習のための小さな数です。

health について: RustNote の `/health` は、DB に `SELECT 1` を送り、届けば `200 {"status":"ok"}`、届かなければ `503` を返します（第9巻 UNIT 10）。Fly.io は、これを見て、そのマシンにリクエストを送るかを決めます。ただ

し、`/health` は、**遅い・500 が多い**ことは知らせません。上の SLO の計算では、5xx が 3 回ありましたが、`/health` の作り（DB に `SELECT 1` を送るだけ）からすると、その間も 200 を返し続けます。「動いているか」は health、「良く動いているか」はメトリクスと SLO で見ます。

よくあるエラーと読み方

エラー1（エラーが出ない間違い）: subscriber を入れずに、ログが出ると思った

```
//! 第11巻 UNIT 07 エラー1: subscriber を入れずに、リクエストを送った。
//! 実行: cargo test --test e07_no_subscriber -- --nocapture

mod common;

use common::test_app;

#[tokio::test]
async fn logs_without_subscriber() {
    let app = test_app().await;
    app.get("/login", None).await;
    app.get("/notes/99", None).await;
    println!("2つのリクエストを送りました");
}
```

```
running 1 test
2つのリクエストを送りました
test logs_without_subscriber ... ok
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.26s
```

- **何が起きたか:** 2つのリクエストを送りましたが、アクセスログの JSON は1行も出ませんでした。`tracing::info!` は、「記録を作って、受け取る人（subscriber）に渡す」だけで、受け取る人がいなければ、何も書きません。エラーにもなりません。
- **直し方:** プログラムの最初（`main` や、テストの最初）で、`tracing_subscriber::fmt()…init()` を1回だけ呼びます。本番で「ログが出ない」ときは、まず subscriber を入れたか、`RUST_LOG` で絞りすぎていないか（問1）を確かめます。

エラー2: テストごとに subscriber を入れた（2回目の init で panic）

```rust
//! 第11巻 UNIT 07 エラー2: テストごとに subscriber を入れた（同じテストのファイルに2つ）。
//! 実行: cargo test --test e07_init_twice

mod common;

use common::test_app;

fn start_logging() {
    tracing_subscriber::fmt().json().init();
}

#[tokio::test]
async fn first() {
    start_logging();
    test_app().await.get("/login", None).await;
}

#[tokio::test]
async fn second() {
    start_logging();
    test_app().await.get("/signup", None).await;
}
```

```
test first ... FAILED
test second ... ok
thread 'first' (220928) panicked at ...\mod.rs:520:14:
Unable to install global subscriber: SetGlobalDefaultError("a global default trace
dispatcher has already been set")
test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.06s
```

- **何が起きたか:** `init()` は、プログラム全体で1つの subscriber（global default）を入れます。同じテストのファイルの2つのテストは、同じプログラムの中で同時に動くので、2回目の `init()` が「もう入っています」（`a global default trace dispatcher has already been set`）と panic しました。先に入れたほうは通り、`/signup` のログも出ています。どちらが先かは、その時しだいです。
- **直し方:** テストでは `init()` の代わりに `try_init()` を使い、2回目の失敗を無視します（`let _ = tracing_subscriber::fmt().json().try_init();`）。または、例7-1のように、1つのテストのファイルには、subscriber を入れるテストを1つだけにします。

エラー3: 数える入れ物を、`HashMap` の `static` で作ろうとした（E0015）

```
//! 第11巻 UNIT 07 エラー3: 数える入れ物を、HashMap の static で作ろうとした。
//! 実行: cargo test --test e07_static

use std::collections::HashMap;
use std::sync::Mutex;

/// 状態コードごとの数
static COUNTS: Mutex<HashMap<u16, u64>> = Mutex::new(HashMap::new());

#[test]
fn count_statuses() {
    for status in [200, 200, 404] {
        *COUNTS.lock().unwrap().entry(status).or_insert(0) += 1;
    }
    println!("{:?}", COUNTS.lock().unwrap());
}
```

```
error[E0015]: cannot call non-const associated function `HashMap::<u16, u64>::new` in
statics
  |
8 | static COUNTS: Mutex<HashMap<u16, u64>> = Mutex::new(HashMap::new());
  |                                                      ^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: calls in statics are limited to constant functions, tuple structs and tuple
variants
  = note: consider wrapping this expression in `std::sync::LazyLock::new(|| ...)`
error: could not compile `rustnote` (test "e07_static") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `static` の値は、プログラムが動き出す前に決まっていなければならないので、`const fn`（組み立てのときに計算できる関数）しか呼べません。`HashMap::new()` は `const fn` ではないので、E0015 になりました。
- **直し方:** `note:` のとおり、`std::sync::LazyLock::new(|| Mutex::new(HashMap::new()))` で、初めて使うときに作ります。例7-2の `METRICS` は、`AtomicU64::new(0)` が `const fn` なので、そのまま `static` で作れました。数える種類が決まっているなら、`HashMap` より、配列の `AtomicU64` のほうが、ロックも要らず速いです。

RustNote ではここで使う

- 今の RustNote は、アクセスログ（`src/routes.rs` の `access_log`）・500 の原因（`src/views.rs` の `log_if_internal`）・health の失敗（`src/routes/health.rs`）の3か所で、`eprintln!` の文を書いています。メトリクスと SLO の計算は、ありません。

- この単元の `tracing` と `/metrics` は、練習用のコピーにだけ足しました（教材の `Rust/rustnote` は変えていません）。足すときの注意（改善点）：
- `/metrics` は、だれでも読めると、リクエストの数や 500 の数が外から分かります（問2）。Fly.io では、内側の通信（6PN）だけで読めるようにする、決まった人しか読めない別のポートにする、などの方法があります。
- 構造化ログにも、パスワード・トークン・メールアドレスを、そのまま書きません（第8巻 UNIT 10）。項目に分けると、うっかり `?form` のように構造体ごと書きやすくなるので、注意します。
- 起動のときの `eprintln!` も、`tracing` にそろえると、ログの置き場で1つの形として扱えます。
- 公開したあとの見張り（数を集めて、グラフと知らせにする）は、第12巻で扱います。

練習問題

問1: 例7-2のサーバーを、`RUST_LOG=warn` を付けて起動し、同じリクエストを送ると、標準出力のログはどうなるでしょうか。500 のときの `ERROR` の行は、どうでしょうか。

問2: `/metrics` を、インターネットのだれでも読めるようにしておくと、何が困るでしょうか。

問3: 1日に 10 万回のリクエストがあるサービスで、成功の割合の SLO を 99.9%（1 か月 30 日）にすると、1 か月のエラーの予算は何回でしょうか。例7-3の NUL の題の 500 が、1日に 3 回ずつ起きると、何日で予算を使い切るでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

```
$env:RUST_LOG = "warn"
.\target\debug\rustnote.exe
```

標準出力（`GET /login` と `GET /nothing-here` を送ったあと）：

```

```

標準エラー出力:

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3012
```

- 標準出力には、何も出ませんでした。アクセスログは `info` なので、`warn` 以上（`warn` と `error`）だけを書く設定では、捨てられます。起動のときの行は `eprintln!` なので、`RUST_LOG` と関係なく出ます。

- 500 のときの行は `tracing::error!` なので、`warn` でも書かれます。ふだんは `info` で動かし、ログが多すぎるときは `warn` にする、`/login` まわりだけ `debug` にする（`RUST_LOG=rustnote::routes::login=debug`）、のように、`EnvFilter` で細かく決められます。

問2の解答:

- 例7-2の `rustnote_requests_total{class="5xx"}` を見ると、「今、エラーが増えている」ことが、外から分かります。攻撃する人は、それを見て、「この入力で 500 が出る」と探す手がかりにできます。リクエストの数から、利用者の数の見当もつきます。
- 読みに来るリクエストが多すぎると、`render()` の仕事が、サーバーの負担になります。
- だから、`/metrics` は、見張りの道具だけが届く場所（内側の通信・別のポート・決まった人だけが知る合言葉）に置きます。

問3の解答:

- 1 か月の全部の回数は、10 万回 × 30 日 ＝ 300 万回です。99.9% の SLO なら、エラーの予算は 300 万回 × 0.1% ＝ **3000 回**です。
- 1日に 3 回ずつなら、1000 日（約 2 年 9 か月）かかるので、この 500 だけでは、予算を使い切りません。ただし、例7-3の 1001 回では 300% でした。予算は「割合」なので、全部の回数が少ないと、少しの失敗でも大きく見えます。回数の少ないサービスでは、期間を長くとるか、「5xx の回数そのもの」も見張ります。
- 予算が残っていても、5xx は、利用者にとっては、ノートが作れなかった失敗です。予算は「どこまで我慢するか」ではなく、「直す順番を決めるための物差し」として使います。

まとめ

- `tracing` で、アクセスログを、`method`・`path`・`status`・`elapsed_ms` の項目つきの JSON の1行にした。項目で絞り込め、500 は `ERROR` の行と原因の連なりで分かる。subscriber を入れないと何も書かれず、`init()` を2回呼ぶと panic する（テストでは `try_init()`）。`RUST_LOG=warn` で、`info` のアクセスログは出なくなる。
- `/metrics` で、状態コードの種類ごとの数と、応答時間のヒストグラムを、Prometheus の形で返した。数える入れ物は、`AtomicU64` の配列なら `static` で作れる（`HashMap` は E0015、`LazyLock` を使う）。`/metrics` は、だれでも読めない場所に置く。
- SLO は、成功の割合と速さの目標を、数で決めたもの。1001 回のうち NUL の題の 500 が 3 回で、99.9% の予算（1 回）を 300% 使い、直すと 100.00% になった。`/health` は「動いているか」を答え、「良く動いているか」はメトリクスと SLO で見る。

UNIT 08: benchmark・profile・メモリの使い方

この単元のゴール

- criterion で関数の速さを、何百万回もくり返して統計つきで測り、結果（3つの数・外れ値）を読める

- 「どこが遅いか」を部分ごとに測ってから直す、という順番を、ログインの例（時間の 86% が Argon2 の照合）で説明できる
- debug と release で速さが何倍も違うことを確かめ、速さは release で測る理由を言える
- メモリを借りる係（global allocator）を「数える係」に替えて、借りた回数とピークを測り、Argon2 が1回に 19 MiB 使うことを確かめられる

たとえ話でつかむ

レストランの厨房で、「料理が出るのが遅い」と言われた場面を考えます。

- 料理長は、すぐに包丁を研いだりしません。まず、**下ごしらえ・焼く・盛りつけ**の時間を、ストップウォッチで測ります。すると、**焼く**が全体の 8 割以上でした。盛りつけを2倍速くしても、全体はほとんど変わりません。
- 測るのは、**本番と同じ火加減**でします。練習用の弱い火で測ると、焼く時間が何倍にもなって、どこが遅いのか見誤ります（debug と release）。
- 1回だけ測ると、たまたまオーブンが温まっていなかった、ということがあります。**何回も測って**、ばらつきも見ます（criterion）。
- 焼くには、大きな**天板**が要ります。同時にたくさん焼くと、天板の置き場（メモリ）が足りなくなります。1回に、どのくらいの大きさが要るかも測っておきます。

厨房	RustNote
料理が出るまでの時間	`POST /login` 全体の時間
下ごしらえ・焼く・盛りつけ	DB でユーザーを探す・パスワードの照合（Argon2）・セッションを作る
ストップウォッチで部分ごとに	部分ごとに `Instant` で測る（例8-2）
本番の火加減	release ビルド（エラー1）
何回も測る	criterion（例8-1）
天板の大きさ	1回の照合で借りるメモリ（19 MiB。例8-3）

> **用語**: ベンチマーク（benchmark：同じ処理を何回もくり返して、1回あたりの時間を測ること）

> **用語**: プロファイル（profile：プログラムの時間やメモリが、**どこで**使われているかを調べること。全体の時間だけでなく、内訳を見る）

> **用語**: release ビルド（ `--release` を付けた組み立て。時間をかけて最適化し、速いプログラムを作る。ふだんの `cargo build`・`cargo test` は、速く組み立てられる代わりに遅い debug ビルド）

図で理解する

`POST /login` 1回の時間の内訳です（例8-2の数。5回のうち、いちばん短い回）。

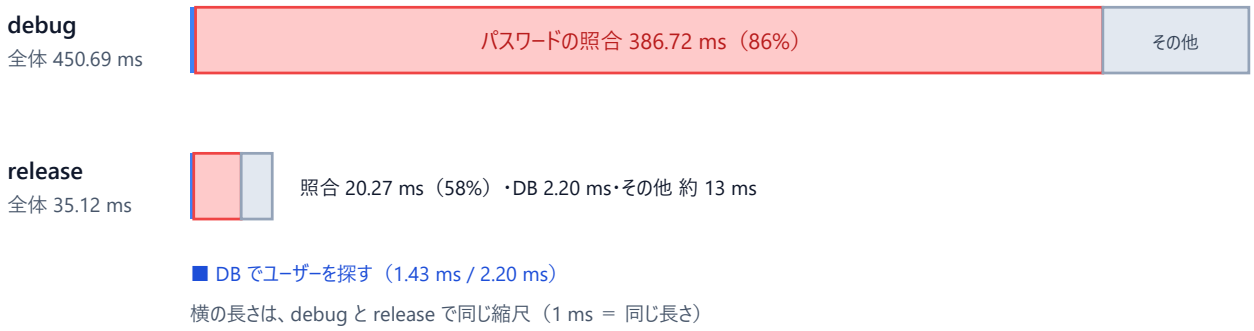


図11-18: ログインの時間の内訳。debug では照合が 86% を占める。release では全体が約 13 分の 1 になり、照合も約 19 倍速くなる。DB で探す時間は、どちらでも小さい

まず動かす最小コード

例8-1: criterion で、parse の速さを測る

1回だけ `Instant` で測ると、ほかの仕事の影響や、たまたまの遅れで、数がぶれます。criterion は、決まった時間の中で何百万回もくり返し、統計を使って「1回あたり何秒か」と、そのばらつきを出します。練習用のコピーの dev-dependency に足します。

```
cargo add --dev criterion@=0.8.2
```

```
    Updating crates.io index
      Adding criterion =0.8.2 to dev-dependencies
    Updating crates.io index
     Locking 33 packages to highest Rust 1.99 compatible versions
```

（`criterion` 自身を含めて、33 個のクレートが足されました。）

ベンチマークは `benches/` に置き、`Cargo.toml` に、次の3行を足します。

```
[[bench]]
name = "parse"
harness = false
```

▼ **このコードがやること（先に日本語で）**：`NoteTitle::parse` に、半角の `a`・ひらがなの `あ`・絵文字の 😀 を、それぞれ 80 個並べた題を渡す速さと、`Email::parse` に、前後に空白のある大文字まじりのアドレスを渡す速さを測ります。`black_box` は、「この値を、組み立てのときに計算し終えてしまわないで」とコンパイラーに伝える印です（解説2）。

```
//! 第11巻 UNIT 08: 検査済みの型の parse の速さを、criterion で測る。
//! 置き場所: benches/parse.rs（Cargo.toml に [[bench]] name = "parse"・harness = false）
//! 実行: cargo bench --bench parse

use std::hint::black_box;

use criterion::{Criterion, criterion_group, criterion_main};
use rustnote::domain::{Email, NoteTitle};

fn parse_titles(c: &mut Criterion) {
    let ascii = "a".repeat(80);
    let japanese = "あ".repeat(80);
    let emoji = "😀".repeat(80);
    let mut group = c.benchmark_group("NoteTitle::parse");
    for (name, input) in [("ascii80", &ascii), ("japanese80", &japanese), ("emoji80",
&emoji)] {
        group.bench_function(name, |b| b.iter(|| NoteTitle::parse(black_box(input))));
    }
    group.finish();
}

fn parse_email(c: &mut Criterion) {
    c.bench_function("Email::parse", |b| {
        b.iter(|| Email::parse(black_box("  Alice@Example.COM ")))
    });
}

criterion_group!(benches, parse_titles, parse_email);
criterion_main!(benches);
```

```
cargo bench --bench parse
```

▼ **実行結果**（抜き出しています）

```
    Finished `bench` profile [optimized] target(s) in 1m 43s
Gnuplot not found, using plotters backend
Benchmarking NoteTitle::parse/ascii80
Benchmarking NoteTitle::parse/ascii80: Warming up for 3.0000 s
Benchmarking NoteTitle::parse/ascii80: Collecting 100 samples in estimated 5.0002 s
(111M iterations)
Benchmarking NoteTitle::parse/ascii80: Analyzing
NoteTitle::parse/ascii80
                        time:   [61.085 ns 63.692 ns 66.979 ns]
Found 19 outliers among 100 measurements (19.00%)
NoteTitle::parse/japanese80
                        time:   [76.408 ns 79.937 ns 84.106 ns]
Found 12 outliers among 100 measurements (12.00%)
NoteTitle::parse/emoji80
                        time:   [84.526 ns 86.609 ns 88.997 ns]
Found 21 outliers among 100 measurements (21.00%)
Email::parse            time:   [107.60 ns 111.78 ns 116.52 ns]
Found 16 outliers among 100 measurements (16.00%)
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 結果の読み方

- `time: [61.085 ns 63.692 ns 66.979 ns]` は、1回あたりの時間です。真ん中が「いちばんありそうな値」、左右が「たぶん、この間に入る」という幅（信頼区間）です。`ns` はナノ秒（10 億分の 1 秒）です。
- `Collecting 100 samples in estimated 5.0002 s (111M iterations)` は、「5 秒で、1 億 1100 万回くり返し、100 個の測った値（サンプル）を集めた」という意味です。
- `Found 19 outliers` は、100 個のうち 19 個が、ほかから外れていた（外れ値）という知らせです。パソコンでほかの仕事も動いているので、ある程度は出ます。多いときは、ほかのプログラムを閉じて測り直します。
- `Gnuplot not found, using plotters backend` は、グラフを描く道具 Gnuplot が無いので、別の描き方を使う、という知らせで、エラーではありません。グラフつきの報告は `target/criterion/report/index.html` にできます。

解説2: `black_box` で、最適化に消されないようにする

- release ビルドのコンパイラーは、「結果を使わない計算」や「毎回同じ答えになる計算」を、まるごと省くことがあります。すると、何も測っていないのに、とても速い数が出ます。
- `black_box(input)` は、「この値は、何か分からないもの」とコンパイラーに思わせ、計算を省かせない印です（標準ライブラリの `std::hint::black_box`）。criterion の `b.iter(|| …)` は、戻り値も `black_box` に通しています。

もう一歩: 実務に近い形

例8-2: ログインのどこが遅いかを、直す前に測る

「ログインが遅い」と感じたら、まず**内訳**を測ります。`POST /login` 全体と、その中の2つの部分（DB でユーザーを探す・パスワードの照合）を、別々に測ります。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: alice を登録してから、①DB でユーザーを探す（ `find_by_email` ）、②パスワードの照合（ `verify_password` ）、③ `POST /login` 全体、の3つを、それぞれ 5 回ずつ測り、いちばん短い時間（ほかの仕事の影響がいちばん少ない回）を表示します。照合が全体のどのくらいかも計算します。同じテストを、debug と release で動かします。

```rust
//! 第11巻 UNIT 08: ログインの1回を、部分ごとに測る（どこが遅いかを、直す前に確かめる）。
//! 実行: cargo test --test u08_login_parts -- --nocapture
//!       cargo test --release --test u08_login_parts -- --nocapture

mod common;

use std::time::{Duration, Instant};

use common::{encode, test_app};
use rustnote::auth::verify_password;
use rustnote::domain::Email;
use rustnote::repository::{LibsqlUserRepository, UserRepository};

/// 5回測って、いちばん短い時間（ほかの仕事の影響が少ない回）を返す
async fn fastest<F, Fut>(mut f: F) -> Duration
where
    F: FnMut() -> Fut,
    Fut: std::future::Future<Output = ()>,
{
    let mut best = Duration::MAX;
    for _ in 0..5 {
        let started = Instant::now();
        f().await;
        best = best.min(started.elapsed());
    }
    best
}

#[tokio::test]
async fn where_does_login_spend_time() {
    let app = test_app().await;
    app.sign_up("alice@example.com", "correct horse battery").await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(app.db.db.clone());
    let email = Email::parse("alice@example.com").unwrap();
    let hash = users.find_by_email(&email).await.unwrap().unwrap().password_hash;

    let lookup = fastest(|| async {
        users.find_by_email(&email).await.unwrap();
    })
    .await;
    let verify = fastest(|| async {
        verify_password("correct horse battery", &hash).await.unwrap();
    })
    .await;
    let form = format!("email={}&password={}", encode("alice@example.com"),
encode("correct horse battery"));
    let whole = fastest(|| async {
        app.post_form("/login", &form, None).await;
    })
```

```
    .await;

    let profile = if cfg!(debug_assertions) { "debug" } else { "release" };
    println!("--- {profile} ビルド（5回のうち、いちばん短い時間）");
    println!("DB でユーザーを探す : {lookup:>10.2?}");
    println!("パスワードの照合    : {verify:>10.2?}");
    println!("POST /login 全体    : {whole:>10.2?}");
    println!("照合が全体に占める割合: {:.0}%", verify.as_secs_f64() / whole.as_secs_f64()
* 100.0);
}
```

```
cargo test --test u08_login_parts -- --nocapture
cargo test --release --test u08_login_parts -- --nocapture
```

▼ 実行結果（debug）

```
--- debug ビルド（5回のうち、いちばん短い時間）
DB でユーザーを探す :     1.43ms
パスワードの照合    :   386.72ms
POST /login 全体    :   450.69ms
照合が全体に占める割合: 86%
```

▼ 実行結果（release）

```
--- release ビルド（5回のうち、いちばん短い時間）
DB でユーザーを探す :     2.20ms
パスワードの照合    :    20.27ms
POST /login 全体    :    35.12ms
照合が全体に占める割合: 58%
```

- debug では、照合が全体の 86% でした。DB で探すのは 1.43 ms で、全体の 0.3% です。DB の問い合わせを速くしても、ログインはほとんど速くなりません。**時間の大きい所から**直します。
- release では、照合が 386.72 ms → 20.27 ms（約 19 倍）、全体が 450.69 ms → 35.12 ms（約 13 倍）になりました。照合の割合は 58% に下がり、残りの約 13 ms は、セッションを作って DB に書く所（`log_in`）などです。
- Argon2 の照合が遅いのは、**わざと**です。総当たりで当てにくくするため、1回の計算に時間とメモリがかかるように作られています（第8巻 UNIT 02）。だから、ここで「照合を速くする」のは、守りを弱めることになります（問2）。

例8-3: メモリを借りる回数とピークを測る

Rust のプログラムは、`String` や `Vec` を作るたびに、メモリを借ります。借りる係（global allocator）は、ふつうは OS の係（`System`）ですが、`#[global_allocator]` で、自分の係に替えられます。ここでは、本物の係に任せつつ、**数だけ数える係**に替えて、主な操作が、メモリをどれだけ使うかを測ります。

▼ **このコードがやること（先に日本語で）**： `Counting` は、借りる（ `alloc` ）たびに回数と量を足し、返す（ `dealloc` ）たびに量を引き、「同時に借りていた量」のいちばん多い所（ピーク）を覚えます。この係を、このテストのプログラムだけの global allocator にします。そのうえで、①20 件のノートの一覧（ `GET /notes` ）、②パスワードのハッシュ、③パスワードの照合、のそれぞれで、借りた回数と、始めより何 MiB 多く借りていたか（ピーク）を表示します。速さではなくメモリを見るので、release で動かします。

```rust
//! 第11巻 UNIT 08: メモリの使い方を測る。
//! このテストのプログラムだけ、メモリを借りる係（global allocator）を「数える係」に替え、
//! 借りた回数・量と、同時に借りていた量のいちばん多い所（ピーク）を数える。
//!
//! 実行: cargo test --release --test u08_memory -- --nocapture --test-threads=1

mod common;

use std::alloc::{GlobalAlloc, Layout, System};
use std::sync::atomic::{AtomicUsize, Ordering};

use common::{body_text, test_app};
use rustnote::auth::{hash_password, verify_password};
use rustnote::domain::Password;

/// 本物の係（System）に任せつつ、数だけ数える係
struct Counting;

static ALLOCATIONS: AtomicUsize = AtomicUsize::new(0);
static IN_USE: AtomicUsize = AtomicUsize::new(0);
static PEAK: AtomicUsize = AtomicUsize::new(0);

unsafe impl GlobalAlloc for Counting {
    unsafe fn alloc(&self, layout: Layout) -> *mut u8 {
        ALLOCATIONS.fetch_add(1, Ordering::Relaxed);
        let now = IN_USE.fetch_add(layout.size(), Ordering::Relaxed) + layout.size();
        PEAK.fetch_max(now, Ordering::Relaxed);
        // SAFETY: 受け取った layout を、そのまま本物の係に渡す
        unsafe { System.alloc(layout) }
    }

    unsafe fn dealloc(&self, ptr: *mut u8, layout: Layout) {
        IN_USE.fetch_sub(layout.size(), Ordering::Relaxed);
        // SAFETY: alloc で本物の係から借りたものを、同じ layout で返す
        unsafe { System.dealloc(ptr, layout) }
    }
}

#[global_allocator]
static GLOBAL: Counting = Counting;

/// 数え始め（ピークを、今の量にそろえる）
fn start() -> (usize, usize) {
    let in_use = IN_USE.load(Ordering::Relaxed);
    PEAK.store(in_use, Ordering::Relaxed);
    (ALLOCATIONS.load(Ordering::Relaxed), in_use)
}

/// 数え終わり: 借りた回数と、数え始めより何バイト多く借りていたか（ピーク）
```

```
fn finish(label: &str, (count, base): (usize, usize)) {
    let allocations = ALLOCATIONS.load(Ordering::Relaxed) - count;
    let peak = PEAK.load(Ordering::Relaxed) - base;
    println!("{label}: 借りた回数 {allocations} 回・ピーク +{:.2} MiB", peak as f64 /
1024.0 / 1024.0);
}

#[tokio::test]
async fn memory_of_main_operations() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", "correct horse battery").await;
    for i in 0..20 {
        app.create_note(&alice, &format!("メモ{i:02}"), &"本文".repeat(50)).await;
    }

    let mark = start();
    let html = body_text(app.get("/notes", Some(&alice)).await).await;
    finish(&format!("GET /notes（20 件・本文 {} バイト）", html.len()), mark);

    let password = Password::parse("correct horse battery").unwrap();
    let mark = start();
    let hash = hash_password(&password).await.unwrap();
    finish("パスワードのハッシュ（Argon2id）", mark);

    let mark = start();
    verify_password("correct horse battery", &hash).await.unwrap();
    finish("パスワードの照合（Argon2id）", mark);
}
```

```
cargo test --release --test u08_memory -- --nocapture --test-threads=1
```

▼ 実行結果

```
GET /notes（20 件・本文 3537 バイト）: 借りた回数 529 回・ピーク +0.07 MiB
パスワードのハッシュ（Argon2id）: 借りた回数 8 回・ピーク +19.00 MiB
パスワードの照合（Argon2id）: 借りた回数 4 回・ピーク +19.00 MiB
```

- 一覧の画面は、529 回借りましたが、ピークは 0.07 MiB（約 70 KB）でした。小さな `String` をたくさん作っては返しています。
- パスワードのハッシュと照合は、どちらも **19.00 MiB** でした。RustNote の Argon2 の設定は `m=19456`（19,456 KiB ＝ 19 MiB。第8巻 UNIT 02 の PHC 文字列の `m=19456`）なので、そのとおりのメモリを、1回ごとに借りています。借りた回数は少なく（8 回・4 回）、大きな1かたまりを借りています。

- **同時にログインする人の数 × 19 MiB** が、Argon2 だけで必要になります。10 人なら 190 MiB、50 人なら 950 MiB です。小さなマシン（Fly.io の 256 MiB など）では、同時のログインが多いと、メモリが足りなくなります。どうなるかは、UNIT 09 で、本物の負荷をかけて確かめます。

よくあるエラーと読み方

エラー1（エラーが出ない間違い）：速さを debug ビルドで測った

同じ計算（`あ` を 80 個並べた題の `parse` を 10 万回）を、debug と release で測りました。

```
//! 第11巻 UNIT 08 エラー1: 速さを debug ビルドで測ってしまう。
//! 同じ計算（題 80 文字の parse を 10 万回）を、debug と release で測って比べる。
//!
//! 実行: cargo test --test u08_debug_vs_release -- --nocapture
//!       cargo test --release --test u08_debug_vs_release -- --nocapture

use std::hint::black_box;
use std::time::Instant;

use rustnote::domain::NoteTitle;

#[test]
fn parse_100k_titles() {
    let input = "あ".repeat(80);
    let started = Instant::now();
    for _ in 0..100_000 {
        let _ = black_box(NoteTitle::parse(black_box(&input)));
    }
    let elapsed = started.elapsed();
    let profile = if cfg!(debug_assertions) { "debug" } else { "release" };
    println!(
        "{profile}: 10 万回で {elapsed:.2?}（1回あたり {:.0} ns）",
        elapsed.as_nanos() as f64 / 100_000.0
    );
}
```

```
debug: 10 万回で 39.34ms（1回あたり 393 ns）
release: 10 万回で 4.71ms（1回あたり 47 ns）
```

- **何が起きたか:** debug は 1 回 393 ns、release は 47 ns で、**約 8 倍**違いました。例8-2の Argon2 では約 19 倍でした。どのくらい違うかは、処理によって変わります。
- **困ること:** debug で「この関数が遅い」と思って直しても、release では、もともと速かった、ということがあります。逆に、debug では目立たない所が、release で目立つこともあります。

- **直し方**: 速さは、本番と同じ release で測ります（`cargo bench` は、何も書かなくても release の設定（`bench` プロファイル）で組み立てます）。`cargo test` で測るときは `--release` を付けます。

エラー2（エラーが出ない間違い）：`harness = false` を書き忘れた

`benches/parse_noharness.rs`（中身は例8-1と同じ）を、`Cargo.toml` に `[[bench]] name = "parse_noharness"` だけ書いて（`harness = false` なし）動かした場合です。

```
     Running benches\parse_noharness.rs (target\release\deps\parse_noharness-
7a6ad26694ed1cf5.exe)
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

- **何が起きたか**: `running 0 tests` と出て、何も測られずに終わりました。エラーにはなりません。
- **なぜか**: `harness = false` を書かないと、Rust の標準の試験の係（libtest）が、ベンチマークのプログラムの `main` を用意し、`#[bench]` や `#[test]` を探します。criterion の `criterion_main!` が作った `main` は使われず、探す物も無いので、0 個です。
- **直し方**: criterion のベンチマークには、必ず `harness = false` を書きます（例8-1の3行）。「速さの数が1つも出ない」ときは、まずここを確かめます。

エラー3（エラーが出ない間違い）：1回だけ測った

例8-2の release の出力から、アクセスログの行（`POST /login` 1回ずつの時間）を見ます。

```
POST /login -> 303 See Other (89.5227ms)
POST /login -> 303 See Other (104.773ms)
POST /login -> 303 See Other (50.0065ms)
POST /login -> 303 See Other (36.0014ms)
POST /login -> 303 See Other (35.0287ms)
POST /login 全体   :    35.12ms
```

- **何が起きたか**: 1回目は 89.52 ms、2回目は 104.77 ms で、4回目からは 35〜36 ms でした。始めのうちは、プログラムやデータが、まだ CPU の近くの速い記憶（キャッシュ）に入っていなかったり、ほかのテストの準備と重なったりして、遅くなります。
- **直し方**: 何回か測って、いちばん短い回か、真ん中の値（中央値）を使います。例8-2は 5 回の最短、criterion は「温める時間（Warming up）」をとってから、100 個のサンプルで統計をとります。

RustNote ではここで使う

- ログインの時間の大部分は、Argon2 の照合です。これは守りのための遅さなので、ほかの所を速くしても、ログインはほとんど速くなりません。RustNote は、照合を `spawn_blocking` で別のスレッドに出しているので、照合の間も、ほかのリクエストは動けます（第8巻 UNIT 02）。

- 本番は release で動かします。RustNote の `Dockerfile` は `cargo build --release` で組み立てます（第12巻）。debug の時間（450 ms）で心配しすぎないようにします。
- メモリは、1回のログイン・登録ごとに 19 MiB です。同時のログインの数が、マシンのメモリの大きさを決めます（UNIT 09）。一覧の画面のような、ふつうのページは、1回 0.1 MiB もかかりません。
- この単元の `benches/` と、数える global allocator のテストは、練習用のコピーにだけ足しました（`criterion` も同じ）。

練習問題

問1: 例8-1で、`NoteTitle::parse` は、`a` が 63.692 ns、`あ` が 79.937 ns、`😀` が 86.609 ns でした。文字数は、どれも 80 です。なぜ時間が違うのでしょうか。

問2: ログインを速くするために、Argon2 の設定（`m`・`t`）を小さくしてよいでしょうか。

問3: 例8-3の数から、同時に 50 人がログインしたとき、Argon2 だけで何 MiB 要るかを計算してください。メモリが 256 MiB のマシンでは、どうなりそうでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- `parse` は、前後の空白を除き（`trim`）、`chars().count()` で文字を数え、`to_string()` で写します。どれも、文字ではなく**バイト**の数に比例して仕事が増えます。UTF-8 では、`a` は1バイト、`あ` は3バイト、`😀` は4バイトなので、80 文字は 80・240・320 バイトです。
- ただし、時間は 3 倍・4 倍にはなっていません（63.7 → 79.9 → 86.6 ns）。`String` を作るためにメモリを借りる時間など、バイト数に関係しない部分が、半分以上を占めているからです。測ってみると、「バイト数に比例するはず」という予想よりも小さな差でした。

問2の解答:

- 小さくしてはいけません。Argon2 の遅さとメモリは、DB が漏れたときに、攻撃する人がパスワードを総当たりで当てる時間を長くするためのものです（第8巻 UNIT 02・UNIT 10）。RustNote の `m=19456`・`t=2`・`p=1` は、OWASP が勧める**最低**の設定です。
- 速くしたいなら、ログインの回数そのものを減らす（セッションを使う。毎回のリクエストでは照合しない）方向で考えます。RustNote は、ログインのときだけ照合し、そのあとはセッションのトークンの SHA-256 を DB で探すだけなので、ふつうのページは速いままです。

問3の解答:

- 50 人 × 19 MiB ＝ **950 MiB** です。256 MiB のマシンでは、Argon2 だけで足りません。RustNote のプログラムそのものや DB の分もあるので、もっと少ない人数で足りなくなります。
- 同時に照合する数に上限を付ける（待たせる）か、マシンのメモリを増やす必要があります。実際に、何人で、どう壊れるかは、UNIT 09 で、負荷をかけて確かめます。

まとめ

- criterion は、何百万回くり返して、1回あたりの時間と、その幅・外れ値を出す。`benches/` に置き、`harness = false` を書く（忘れると `running 0 tests` で何も測らない）。`black_box` で、計算を最適化に消されないようにする。
- 遅いと感じたら、まず部分ごとに測る。ログインは、debug で 86%、release で 58% が Argon2 の照合で、DB で探すのは数 ms だった。照合の遅さは守りのためなので、設定は下げない。速さは release で測る（parse は約 8 倍、照合は約 19 倍違った）。何回か測って、最短か中央値を使う。
- 数える global allocator で、一覧の画面はピーク 0.07 MiB、Argon2 のハッシュと照合は1回 19.00 MiB と分かった。同時のログインの数 × 19 MiB が、マシンのメモリの大きさを決める。

UNIT 09: 負荷試験・背圧・容量

この単元のゴール

- 負荷をかける道具 oha で、release の RustNote に何千ものリクエストを送り、1秒あたりの回数・応答時間の分布・状態コードの内訳を読める
- ログイン（Argon2）を同時に何人がすると、1秒あたりの回数とメモリがどう変わるかを測り、「同時の数を増やしても速くならない所」を見つけられる
- Argon2 を同時に計算する数に上限を付け、超えた分を待たせる**背圧**で、メモリの上限を決められる
- 負荷試験の結果を、状態コードの内訳まで確かめずに信じると、まちがえる理由を言える

たとえ話でつかむ

ラーメン屋の、お昼どきを考えます。

- お客さんが少ないうちは、来た順にすぐ作れます。お客さんが増えると、1時間に作れる杯数が増えていきますが、**コンロの数**（CPU の数）を超えると、それ以上は増えません。
- コンロが足りないのに、注文を全部いっぺんに受けて、全部の鍋を火にかけようとすると、鍋を置く場所（メモリ）が足りなくなり、1杯ずつの時間も遅くなります。
- そこで、**整理券**を配ります。コンロの数だけ注文を受け、ほかのお客さんには、店の外で順番を待ってもらいます（背圧）。待つ時間はかかりますが、店の中はあふれず、1時間の杯数はかえって増えます。
- 「今日は1時間に 1000 杯さばけた」と思ったら、実は全部「売り切れです」と断っていただけ、ということもあります。**何を返したか**まで数えます。

ラーメン屋	RustNote
お客さんの数	同時のリクエストの数（oha の `-c`）
1時間に作れる杯数	1秒あたりの回数（Requests/sec）
コンロの数	CPU の数（このパソコンは 12）
鍋を置く場所	メモリ（Argon2 は1回 19 MiB。UNIT 08）
整理券	`tokio::sync::Semaphore`（同時の数の上限。例9-3）
「売り切れです」	403・429・503 などの、断る返事（エラー1）

> **用語:** 負荷試験（たくさんのリクエストを、決まった数・決まった同時の数で送り、速さと、どこで限界が来るかを測ること）

> **用語:** 背圧（はいあつ。back pressure：受け付けられる量を超えた分を、待たせたり断ったりして、中に入れすぎないようにすること）

> **用語:** 容量（キャパシティ：1台のマシンで、どのくらいの量まで受け付けられるか。CPU・メモリ・DB のどれが先に足りなくなるかで決まる）

> **用語:** パーセンタイル（応答時間を短い順に並べたとき、何 % の所の値か。`95.00% in 1.8 ms` は、95% のリクエストが 1.8 ms 以内だった、という意味）

図で理解する

ログイン（`POST /login`）を、同時の数を変えて送ったときの、1秒あたりの回数と、サーバーのメモリのピークです（例9-2・例9-3の数）。

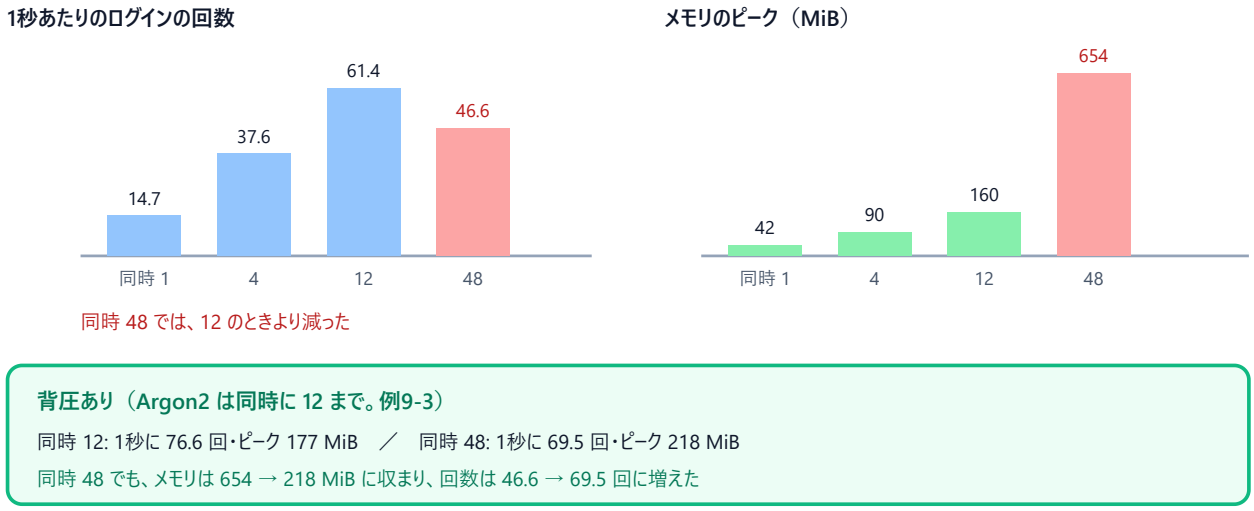


図11-19: ログインの同時の数と、回数・メモリ。CPU の数（12）を超えて同時に計算させると、回数は減り、メモリだけが増える。背圧で同時の数をそろえると、どちらも良くなる

背圧の仕組みです。



図11-20: 背圧。整理券の数で、同時に計算する数とメモリの上限を決める。超えた分は、計算を始める前に待つ

まず動かす最小コード

例9-1: oha で、ふつうのページに負荷をかける

oha は、Rust で作られた、負荷をかける道具です。`cargo install` で入れます。

```
cargo install oha --version 1.16.0 --locked
```

```
CPU: 12 論理プロセッサ
oha 1.16.0
```

RustNote は、本番と同じ release で組み立てて、`127.0.0.1:3013` で起動します（新しい DB。UNIT 08 のエラー1のとおり、debug で測っても意味がありません）。

```
cargo build --release
topcoat asset bundle --release
$env:PORT = "3013"
.\target\release\rustnote.exe
```

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）**：別の画面から、`GET /login` を 5000 回、同時に 10 本ずつ送ります。`--no-tui` は、動いている間のグラフの画面を出さずに、終わってから結果だけを表示する指定です。

```
oha --no-tui -n 5000 -c 10 http://127.0.0.1:3013/login
```

▼ 実行結果

```
Summary:
  Success rate: 100.00%
  Total:    393.4022 ms
  Slowest:  10.1001 ms
  Fastest:  0.1138 ms
  Average:  0.7816 ms
  Requests/sec: 12709.6391
Response time distribution:
  10.00% in 0.2422 ms
  25.00% in 0.3457 ms
  50.00% in 0.5753 ms
  75.00% in 1.1140 ms
  90.00% in 1.5554 ms
  95.00% in 1.8108 ms
  99.00% in 2.5172 ms
  99.90% in 7.2035 ms
  99.99% in 10.1001 ms
Status code distribution:
  [200] 5000 responses
```

▼ 結果を1つずつ分解して解説

解説1: Summary（まとめ）

- `Success rate: 100.00%` は、**返事が返ってきた**割合です（エラー1のとおり、200 かどうかではありません）。`Requests/sec` が、1秒あたりの回数です。ログインの画面は、1秒に 12,710 回返せました。
- `Average`（平均）は 0.78 ms ですが、`Slowest`（いちばん遅い）は 10.1 ms でした。平均だけでは、遅い回が見えません。

解説2: パーセンタイル

- `Response time distribution` は、応答時間を短い順に並べたときの、10%・25%・…・99.99% の所の値です。`50.00% in 0.5753 ms` は「半分は 0.58 ms 以内」、`99.00% in 2.5172 ms` は「100 回に 1 回は 2.5 ms より遅い」という意味です。
- UNIT 07 の SLO（「95% が 50 ms 以内」）は、この `95.00%` の行で確かめられます。

解説3: ログインした人のページ

ログインした人の一覧（`GET /notes`、ノート 20 件）でも測りました。セッションのクッキーは `-H "Cookie: __Host-session=…"` で付けました。

```
  Success rate: 100.00%
  Average:  10.8760 ms
  Requests/sec: 913.5340
  50.00% in 7.2506 ms
  95.00% in 33.9061 ms
  99.00% in 52.8159 ms
  [200] 5000 responses
```

- 1秒に 914 回で、ログインの画面の約 14 分の 1 でした。一覧は、セッションの確かめ（DB）・ノートの読み出し（DB）・20 件の画面づくりをするからです（問3）。

もう一歩: 実務に近い形

例9-2: ログインを、同時の数を変えて送る

ログイン（`POST /login`）は、Argon2 の照合があるので重い操作です（UNIT 08）。同時の数を 1・4・12・48 と変えて、それぞれ送りました（12 はこのパソコンの CPU の数です）。回数は、同時の数の 10 倍（少なくとも 60 回）にしました。1回ごとに、サーバーのメモリのピーク（`PeakWorkingSet64`）も読みました。

```
oha --no-tui -n 480 -c 48 -m POST -T application/x-www-form-urlencoded `
  -d "email=alice%40example.com&password=correct+horse+battery"
http://127.0.0.1:3013/login
```

▼ 実行結果（同時 48）

```
  Success rate: 100.00%
  Total:    10.2976 sec
  Slowest:  3.1707 sec
  Fastest:  0.2047 sec
  Average:  0.9859 sec
  Requests/sec: 46.6126
  50.00% in 0.8960 sec
  95.00% in 1.7633 sec
  99.00% in 2.2789 sec
  [303] 480 responses
```

4つの同時の数を、表にまとめます（それぞれの出力の数）。

同時の数	1秒あたり	平均	95%	メモリのピーク
1	14.7 回	67.9 ms	106.9 ms	42 MiB
4	37.6 回	105.2 ms	213.6 ms	90 MiB
12	61.4 回	189.2 ms	559.9 ms	160 MiB
48	46.6 回	986 ms	1763 ms	654 MiB

```
start: 30 MiB
after GET: 42 MiB
c=1: 42 MiB
c=4: 90 MiB
c=12: 160 MiB
c=48: 654 MiB
```

- 同時の数を 1 → 4 → 12 と増やすと、1秒あたりの回数は増えました。CPU の数（12）を超えて 48 にすると、回数は 61.4 → **46.6 に減り**、平均は 1 秒近くになりました。12 個の CPU で 48 個の Argon2 を同時に計算すると、切り替えが増え、1つずつの計算が遅くなるからです。
- メモリのピークは、同時 48 で **654 MiB** になりました。Argon2 は1回に 19 MiB 使うので、48 個を同時に計算すると、それだけで 900 MiB 近く要る計算です（実際は、全部が同じ瞬間に重なるわけではないので、654 MiB でした）。
- RustNote の `spawn_blocking` は、重い計算を別のスレッドに出しますが、**いくつ同時に出すか**には上限がありません（tokio の既定では、こうしたスレッドを 512 本まで作ります）。

例9-3: 背圧で、同時に計算する数をそろえる

Argon2 を同時に計算する数に、CPU の数までという上限を付けます。練習用のコピーの `src/auth.rs` に、整理券（`tokio::sync::Semaphore`）を足しました（教材の `Rust/rustnote` は変えていません）。

```
--- a/src/auth.rs
+++ b/src/auth.rs
@@ -32,10 +32,17 @@
 // パスワード（Argon2id）
 // -----------------------------------------------------------------------------

+/// Argon2 を同時に計算する数の上限（CPU の数）。超えた分は、ここで順番を待つ。
+/// 1回に 19 MiB 使うので、同時の数を決めると、使うメモリの上限も決まる
+static ARGON2_SLOTS: LazyLock<tokio::sync::Semaphore> = LazyLock::new(|| {
+    tokio::sync::Semaphore::new(std::thread::available_parallelism().map_or(4, |n|
n.get()))
+});
+
 /// パスワードを Argon2id でハッシュ化し、PHC 文字列（$argon2id$v=19$...）にする。
 /// 塩（salt）は argon2 クレートが毎回ランダムに作る。
 pub async fn hash_password(password: &Password) -> Result<String, AppError> {
     let password = password.clone();
+    let _slot = ARGON2_SLOTS.acquire().await.map_err(AppError::internal)?;
     // 重い計算なので、非同期の処理を止めないよう別スレッドで行う
     let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
         Argon2::default()
@@ -54,6 +61,7 @@
 pub async fn verify_password(password: &str, phc: &str) -> Result<bool, AppError> {
     let password = password.to_string();
     let phc = phc.to_string();
+    let _slot = ARGON2_SLOTS.acquire().await.map_err(AppError::internal)?;
     let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
         // 保存してある文字列を読み取る。読めないならデータが壊れている（内部エラー）
         let parsed = PasswordHash::new(&phc)?;
```

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `ARGON2_SLOTS` は、CPU の数（`available_parallelism` 。このパソコンでは 12）の整理券です。`hash_password` と `verify_password` は、計算を始める前に `acquire().await` で券を1枚もらい、無ければ、券が返ってくるまで待ちます。`_slot` は、関数の終わりで片付けられる（drop される）ときに、券を返します。

同じ負荷（同時 12 と 48）を、組み立て直したサーバーに送りました。

```
  Success rate: 100.00%
  Average:  0.6587 sec
  Requests/sec: 69.4526
  50.00% in 0.5781 sec
  95.00% in 1.1352 sec
  99.00% in 2.1017 sec
  [303] 480 responses
start: 30 MiB
c=12: 177 MiB
c=48: 218 MiB
```

	同時 12	同時 48
背圧なし	61.4 回/秒・160 MiB	46.6 回/秒・654 MiB
背圧あり	76.6 回/秒・177 MiB	69.5 回/秒・218 MiB

- 同時 48 で、メモリのピークは 654 → **218 MiB** に下がり、1秒あたりの回数は 46.6 → **69.5 回**に増えました。95% の応答時間も、1.76 秒 → 1.14 秒に短くなりました。整理券を待つ間は、`await` で止まっているだけなので、メモリも CPU もほとんど使いません。
- 同時 12 でも、回数が少し増えました（61.4 → 76.6）。どれも1回ずつ測った数なので、ばらつきがあります。差が小さいときは、何回か測り直して確かめます。
- 背圧は、**待たせる**か**断る**かを選べます。ここでは待たせました。待つ時間が長すぎるときは、`try_acquire` で券が無ければ、すぐ `503`（今は受け付けられない）を返す作りもあります（問1）。

よくあるエラーと読み方

エラー1（エラーが出ない間違い）：全部が断られていたのに、速いと思った

ログインの負荷を、ほかのサイトのページから送られた形（`Sec-Fetch-Site: cross-site`）で送った場合です。

```
oha --no-tui -n 2000 -c 10 -m POST -T application/x-www-form-urlencoded `
  -H "Sec-Fetch-Site: cross-site" -d "email=…&password=…" http://127.0.0.1:3013/login
```

```
  Success rate: 100.00%
  Average:  0.1467 ms
  Requests/sec: 65403.0792
Status code distribution:
  [403] 2000 responses
```

- **何が起きたか:** `Success rate: 100.00%`・1秒に **65,403 回**と、ログインがとても速く見えます。ところが、`Status code distribution` は `[403] 2000 responses` で、**全部が断られて**いました。Topcoat の Origin の検査が、Argon2 を計算する前に 403 を返したからです（第8巻 UNIT 06）。
- サーバーのアクセスログを数えると、`POST /login` の行は、例9-2の 720 回分だけで、この 2000 回は1行もありませんでした（UNIT 07 と第8巻 UNIT 10 のとおり、403 はアクセスログの層より前で返る）。

```
720
```

- **直し方:** 負荷試験の結果は、必ず `Status code distribution` を見て、思った状態コード（ここでは 303）だけが返っているかを確かめます。断る返事（403・429・503）は、計算をしないので、とても速く見えます。

エラー2（エラーが出ない間違い）: サーバーを起動し忘れた

```
oha --no-tui -n 20 -c 2 http://127.0.0.1:3013/login
```

```
  Success rate: 0.00%
  Total:    20429746400.0000 ns
  Average:  NaN ns
  Requests/sec: 0.9790
Error distribution:
  [20] 対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした。 (os error 10061)
```

- **何が起きたか:** 20 回とも「対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できませんでした（os error 10061）」で、`Success rate: 0.00%` でした。平均などは `NaN`（数ではない）になりました。Windows では、断られた接続のたびに約 2 秒待ってから諦めるので（第9巻 UNIT 10）、同時 2 本で 20 回に、約 20 秒かかりました。
- **気をつけること:** oha そのものは `exit=0`（成功）で終わりました。CI などで負荷試験を自動で回すときは、終わり方だけでなく、`Success rate` と状態コードの内訳を読んで、合否を決めます。

エラー3（思い込み）: Secure のクッキーは、http では送られないと思った

例9-1の `GET /notes` では、セッションのクッキーを、登録の返事の `Set-Cookie` から取り出して `-H "Cookie: …"` で付けました。「`__Host-session` は `Secure` なので、http の curl のクッキーの入れ物（jar）では送られないだろう」と考えたからです。確かめると、違いました。

```
$ curl.exe -s -o NUL -w "%{http_code}" -c jar.txt -X POST --data "email=…&password=…
&password_confirm=…" http://127.0.0.1:3013/signup
303
$ curl.exe -s -o NUL -w "%{http_code}" -b jar.txt http://127.0.0.1:3013/notes
200
$ （jar.txt の中の __Host-session の行）
domain=#HttpOnly_127.0.0.1 secure=TRUE name=__Host-session value=KugU8H…
```

- **何が起きたか:** curl のクッキーの入れ物（`-c jar.txt`・`-b jar.txt`）でも、`127.0.0.1` へは `Secure` のクッキーが送られ、一覧は 200 でした。curl も、Chrome と同じく（第10巻）、`127.0.0.1` への http には、`Secure` のクッキーを送りました。
- **学べること:** 「たぶんこうなる」と思ったら、小さく試して確かめます。ただし、本番の `https://` の名前や、ほかのパソコンの `http://` の名前では、`Secure` のクッキーは送られません。負荷試験の手順も、その場所で確かめてから使います。

RustNote ではここで使う

- 今の RustNote は、Argon2 を同時に計算する数に上限がありません。このパソコン（12 コア・32 GB）では、同時 48 のログインで 654 MiB でした。小さなマシンでは、同時のログインが増えると、メモリが足りなくなります（問2）。例9-3の整理券を足すと、メモリの上限が「CPU の数 × 19 MiB」で決まります（改善点）。
- ログインと登録には、回数の制限もありません（第8巻 UNIT 04 の改善点）。背圧は「入ってきた物をどう待たせるか」、回数の制限は「同じ人から入りすぎないようにする」もので、両方を組み合わせます。
- ログインのたびに、セッションの行を DB に書きます（`log_in`）。DB に書く仕事は、SQLite では一度に1つずつなので、同時の数を増やしても、ここは速くなりません（問3も参照）。
- 公開するマシンの大きさを決めるとき（第12巻）は、この単元の数（1秒あたりの回数・メモリのピーク）を、そのマシンで測り直します。

練習問題

問1: 例9-3の背圧は、整理券が無いと**待たせ**ました。代わりに、券が無ければすぐ `503 Service Unavailable` を返す（**断る**）と、利用者と、サーバーにとって、それぞれ何が変わるでしょうか。

問2: メモリが 256 MiB のマシンで、RustNote（起動したては約 30 MiB。例9-2の `start`）を動かします。背圧なしで、ログインが同時に 12 人来ると、Argon2 だけで何 MiB 要るでしょうか。CPU が 1 つのマシンで、例9-3の背圧（CPU の数まで）を入れると、どうなるでしょうか。

問3: 例9-1で、`GET /login` は 1秒に 12,710 回、`GET /notes` は 914 回でした。なぜ、14 倍も違うのでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

- **待たせる（例9-3）:** 利用者は、少し待てばログインできます。ただし、混みすぎると、ブラウザや、前に置いた入口（プロキシ）の時間切れまで待たされ、結局エラーになります。サーバーは、待っている人の分の接続を持ち続けます（メモリは少ないですが、数には上限があります）。
- **断る（503）:** 利用者は、すぐに「混んでいます」と分かり、少しあとで試し直せます（`Retry-After` ヘッダーで、何秒後かを伝えられます）。サーバーは、仕事を増やさずに済みます。ただし、断った分は、UNIT 07 の SLO では失敗（5xx）に数えます。
- 実際には、「少しだけ待たせ、それでも空かなければ断る」（`tokio::time::timeout` で `acquire` に時間の上限を付ける）がよく使われます。

問2の解答:

- 背圧なしで 12 人なら、Argon2 だけで 12 × 19 ＝ **228 MiB** です。起動したての 30 MiB を足すと、258 MiB で、256 MiB を超えます。実際には、全部が同じ瞬間に重なるとは限りませんが（例9-2の同時 12 は 160 MiB）、混んだ時間には、メモリが足りなくなって、プログラムが止められるおそれがあります。
- CPU が 1 つのマシンで背圧（CPU の数まで）を入れると、Argon2 は同時に 1 つだけで、19 MiB です。30 ＋ 19 ＝ 約 49 MiB で収まります。代わりに、ログインは1つずつ順番になるので、1秒にできる回数は、1 つの CPU の速さで決まります（このパソコンの 1 コアなら、例9-2の同時 1 の 14.7 回くらい）。
- 容量は、「メモリが足りなくなる人数」と「待ち時間が長すぎる人数」の、**少ないほう**で決まります。

問3の解答:

- `GET /login`（ログインしていない人）は、`login_page` の最初で `current_user` を呼びますが、セッションのクッキーが無いので、DB には問い合わせずに「ログインしていない」と分かります（`token_hash` が `None`）。小さな画面を作って返すだけです。
- `GET /notes` は、①クッキーのトークンのハッシュで、セッションを DB で探す、②ノートを 20 件と、全部の件数を DB で読む（UNIT 02 の `search` は、件数と一覧の2回）、③20 件の画面を作る、をします。DB に3回問い合わせ、画面も大きいので、1回あたりの時間が長くなります。
- どちらも、まずは十分速い数です。遅いページを探すときは、UNIT 08 のように、部分ごとに測ってから直します。

まとめ

- oha で、release の RustNote に負荷をかけた。ログインの画面は1秒に 12,710 回、ログインした人の一覧は 914 回だった。結果は、平均だけでなくパーセンタイル（95%・99%）と、状態コードの内訳まで読む。全部 403 でも `Success rate: 100.00%` と出て、速く見える。サーバーが無くても oha は `exit=0` で終わる。
- ログイン（Argon2）は、同時の数を CPU の数（12）まで増やすと回数が増え、48 にすると回数が減り、メモリのピークは 654 MiB になった。`spawn_blocking` には、同時の数の上限が無い。
- 整理券（`Semaphore`）で、Argon2 を同時に計算する数を CPU の数までにする背圧を入れると、同時 48 で 218 MiB・1秒に 69.5 回になった。背圧は待たせるか断るかを選び、容量は、メモリと待ち時間の、先に限界が来るほうで決まる。

この巻のまとめ

この版に収録した UNIT 01〜09 で、次のことができるようになったかを確かめましょう。できたものに印を付けてください。

UNIT 01: ユニットテスト・境界値・表の形のテスト

- ☐ テストの段（ユニット・DB の結合・HTTP・E2E）の違いと、細かい決まりを下の段で確かめる理由を説明できる
- ☐「1〜80 文字」のような決まりから、境界値（0・1・80・81）と、間違えやすい入力（空白・全角の空白・日本語・絵文字）を選べる
- ☐ 名前付きの行を表に並べ、1つの確かめ方を全部の行に当てて、合わない行をまとめて報告するテストを書ける

- ☐ わざと間違えた版に同じ表を当てて、テストが失敗することを確かめられる。短い日本語だけの表では `len()` の間違いを見つけられない理由を言える
- ☐ 文字（`chars().count()`）・バイト（`len()`）・UTF-16 の単位の3つの数え方の違いを、絵文字と「が」で説明できる
- ☐ `assert_eq!` の失敗の表示（`left` と `right`）を読み、表と関数のどちらが間違っているかを考えられる
- ☐ `#[test]` を async fn に付けたエラーと、結果を確かめないテストが何も守っていないことを説明できる

UNIT 02: リポジトリの結合テスト

- ☐ リポジトリを、偽物ではなく本物の DB（一時フォルダの libSQL ファイル）で確かめる理由を、`LIKE` の `ESCAPE` の例で説明できる
- ☐ 準備・操作・確かめの形で、成功・見つからない・他人・版の食い違いを、1つずつ確かめるテストを書ける
- ☐ SQL から `ESCAPE` を消すと、ユニットテストは通ったまま、結合テストだけが失敗することを確かめられる
- ☐ 削除の SQL から持ち主の条件を消したときの失敗を読み、`assert!` に実際の値を出す文を足せる
- ☐ 1つの DB ファイルを使い回したテストが、実行のたびに違う理由（UNIQUE・locked・表がもうある）で失敗することと、`common::test_db()` で直す理由を言える
- ☐ 検索の大文字と小文字・セッションの期限ちょうど・ユーザーを消したときの CASCADE を、本物の DB で確かめられる

UNIT 03: HTTP のテスト

- ☐ レスポンスの4つの部分（状態コード・ヘッダー・Set-Cookie・本文）を全部表示して読み、それぞれ何を確かめればよいかを言える
- ☐ assert_redirect や cookie_attributes のような確かめの道具を作り、#[track_caller] で、失敗の場所をテストの行にできる
- ☐ 本文を contains ではなく、scraper の CSS セレクターで要素を決めて確かめる理由を、空の一覧でも通ってしまう例で説明できる
- ☐ 同じ名前のヘッダーを get_all で全部読み、名前で探す理由（Set-Cookie の順番は決まっていない）を言える
- ☐ body_text のあとでレスポンスを使えない E0382 を読み、状態コードを先に取っておく形に直せる

UNIT 04: property test・fuzz・入力の読み取り

- ☐「どんな入力でも成り立つ決まり」を関数で書き、proptest にでたらめな入力を作らせて確かめられる
- ☐ 失敗した入力が縮められる（shrink）様子と、種が .proptest-regressions に保存される仕組みを説明できる
- ☐ でたらめな入力を HTTP の入口に送り、500 にならないことを確かめ、見つかった入力（NUL で始まる題）の原因を追える
- ☐ cargo-fuzz（WSL の nightly）で fuzz target を書いて動かし、見つかった入力を cargo fuzz fmt で読める
- ☐ でたらめな試しは見つけない回もあることと、作り方を間違いの出やすい形に寄せる理由を言える

UNIT 05: E2E・ブラウザ・アクセシビリティ

- ☐ Playwright で本物の Chrome を動かし、いちばん大事な流れ（登録 → 作成 → 一覧 → ログアウト）を1本のテストで確かめられる
- ☐ webServer で、テストのたびに RustNote を新しい DB で起動する設定を書ける
- ☐ getByLabel・getByRole で、画面に書かれた名前で探す理由を、アクセシビリティと結び付けて言える
- ☐ maxlength が UTF-16 で数えることを本物のブラウザで確かめ、守りはサーバーの parse がする理由を言える
- ☐ axe の指摘（landmark-unique）を読み、aria-label で直せる

UNIT 06: 守りの回帰テスト

- ☐ 攻撃の種類ごとにテスト関数を分け、入口を表に並べて、全部の入口で止まることと、何も変わっていないことを確かめられる
- ☐ assert に攻撃と入口の名前を書き、失敗をすぐ読めるようにできる
- ☐ 守りを1つずつ外した版で、どのテストが止まるかの表を作り、テストのデータの抜け（本文が空）を見つけられる
- ☐ cargo-mutants の caught・missed・unviable を読み、SQL の文字列の中は壊さないことを言える
- ☐ まだ無い守りのテストを #[ignore = "理由"] で置き、--ignored・--include-ignored で動かせる

UNIT 07: tracing・メトリクス・health・SLO

- ☐ アクセスログを tracing の構造化ログ（項目つきの JSON の1行）にして、項目で絞り込める理由を言える
- ☐ subscriber を入れないとログが出ないこと、init を2回呼ぶと panic すること、RUST_LOG で量を変えられることを説明できる
- ☐ 状態コードの種類ごとの数と応答時間のヒストグラムを数え、/metrics で Prometheus の形で返せる
- ☐ /health が知らせること（DB まで届くか）と、知らせないこと（遅い・5xx が多い）を言える
- ☐ SLO とエラーの予算を決め、/metrics の数から、守れたかと予算の使い方を計算できる

UNIT 08: benchmark・profile・メモリの使い方

- ☐ criterion で関数の速さを測り、time の3つの数と外れ値を読める（harness = false・black_box の理由も言える）
- ☐ 遅いと感じたら部分ごとに測り、ログインの大部分が Argon2 の照合であることを、数で示せる
- ☐ debug と release で速さが何倍も違うことを確かめ、速さは release で測る理由を言える
- ☐ 数える global allocator で、借りた回数とピークを測れる
- ☐ Argon2 が1回 19 MiB 使うことから、同時のログインの数とメモリの関係を計算できる

UNIT 09: 負荷試験・背圧・容量

- ☐ oha で release の RustNote に負荷をかけ、1秒あたりの回数・パーセンタイル・状態コードの内訳を読める
- ☐ ログインの同時の数を変えて測り、CPU の数を超えると回数が減り、メモリだけが増えることを示せる
- ☐ Semaphore の整理券で、Argon2 を同時に計算する数とメモリの上限を決める背圧を入れられる
- ☐ 全部 403 でも Success rate 100% と出ること、サーバーが無くても oha は exit=0 で終わることを知っている
- ☐ 待たせる背圧と断る背圧の違いと、容量がメモリと待ち時間の先に限界が来るほうで決まることを言える

> **お知らせ:** この版には UNIT 01〜09 を収録しています。UNIT 10（CI・依存・供給網・事故の対応）は準備中で、次の更新から順に追加します。それまでの間、RustNote のテストは、`Rust/rustnote/tests/http.rs` と `tests/repository.rs`、`src/` の各ファイルの最後の `#[cfg(test)]` で読めます。

用語ミニ辞典

この巻（UNIT 01〜09）に出てきた用語です。

UNIT 01 の用語

用語	意味
ユニットテスト	関数や型のような小さな部品1つを、ほかから切り離して確かめるテスト
テストの段	ユニット・DB の結合・HTTP・E2E のように、確かめる範囲の広さで分けたテストの種類
境界値	決まりが切り替わる境目の値。端と、その1つ外側を試す
表の形のテスト（table-driven test）	入力と期待する結果の組を表に並べ、同じ確かめ方で1行ずつ試すテスト
`#[cfg(test)]`	`cargo test` のときだけコンパイルする印。本番の実行ファイルには入らない
`assert_eq!`	2つの値が等しいことを確かめる。違えば `left` と `right` を表示して panic する
わざと間違えた版	テストが間違いを見つけられるかを確かめるために、わざと壊した関数
ミューテーションテスト	わざと間違いを入れて、テストが気づくかを道具で自動に確かめる方法
ゼロ幅接合子（U+200D）	絵文字どうしをつないで1つに見せる、見えない文字
UTF-16 の単位	文字を 16 ビットずつで表したときの数。ブラウザの `maxlength` はこれで数える
`#[tokio::test]`	async のテストに付ける印。Tokio のランタイムを用意してから動かす

UNIT 02 の用語

用語	意味
結合テスト	いくつかの部品を、本物どうしでつないで確かめるテスト。ここでは、リポジトリと本物の DB
Arrange・Act・Assert	テストを、準備する・操作する・確かめるの3つに分けて書く形
偽物（fake）	テストのために作った、本物の代わりの実装。SQL は動かないので、SQL の間違いには気づけない
`common::test_db()`	テストごとに一時フォルダを作り、マイグレーション済みの空の DB を渡す RustNote の関数
`TempDir`	`tempfile` クレートの一時フォルダ。片付けられる（drop される）と、フォルダごと消える
`ESCAPE '\'`	`LIKE` の中で、`\` のうしろの文字（`%`・`_`）を、ただの文字として扱わせる指定
`VersionMismatch`	更新しようとした version が、今の version と違ったときのエラー（楽観的ロック）
共有しているもの	DB のファイル・ポート番号・環境変数・今の時刻など、テストどうしで同じものを使う所。ときどき失敗するテストの原因になる
`database is locked`	ほかの接続が書いている最中で、DB を使えなかったときの SQLite のエラー
`ON DELETE CASCADE`	参照先の行が消えたら、参照している行も一緒に消す、という表の約束

UNIT 03 の用語

用語	意味
ヘッダー	レスポンスの本文の前に付く「名前: 値」の行。同じ名前の行が、いくつあってもよい
`Set-Cookie`	クッキーを渡すヘッダー。`HttpOnly`・`Secure`・`SameSite`・`Path`・`Max-Age` などの属性が付く
CSS セレクター	`ul.note-list li a` のように、HTML の要素を場所で指定する書き方
`scraper`	HTML を読み、CSS セレクターで要素を探すクレート
`#[track_caller]`	関数の中で失敗したとき、その関数を呼んだ行を、失敗の場所として表示させる印
`get_all`	同じ名前のヘッダーを、全部取り出すメソッド（`get` は1つ目だけ）
守りのヘッダー	`X-Frame-Options`・`Content-Security-Policy` など、ブラウザに守り方を伝えるヘッダー

UNIT 04 の用語

用語	意味
property test	どんな入力でも成り立つ決まりを、道具が作るたくさんの入力で確かめるテスト
proptest	Rust の property test のクレート。`proptest!` と strategy で入力を作る
strategy	入力の作り方。正規表現の文字列・`any::<u32>()`・`prop_oneof!` など
shrink	失敗した入力を、失敗したまま、小さく縮めること
`.proptest-regressions`	失敗した入力の種を保存するファイル。Git に入れて共有する
fuzz・fuzzer	入力を少しずつ変えて、とても多く試し、パニックを探すこと・その道具
cargo-fuzz	libFuzzer を使う Rust の fuzz の道具。nightly で動く
NUL	番号が 0 の文字。SQLite の `length()` は NUL より前だけを数える

UNIT 05 の用語

用語	意味
E2E	利用者と同じ入口（ブラウザ）から、サーバー・DB まで本物でつないで確かめるテスト
Playwright	ブラウザをプログラムから動かす道具。`channel: "chrome"` でパソコンの Chrome を使える
`webServer`	Playwright の設定。テストの前にサーバーを起動し、URL が答えるまで待つ
`getByLabel`・`getByRole`	ラベルや、ボタン・リンクの名前で要素を探す、Playwright の探し方
strict mode	探した要素が1つに決まらないときに止まる、Playwright の決まり
アクセシビリティ（a11y）	障害のある人や、キーボード・読み上げを使う人も、同じように使えること
ランドマーク	`header`・`nav`・`main` など、画面の大きな区切り。同じ種類が2つあるときは名前を付ける
axe	画面のアクセシビリティを、決まった点検の項目で自動に調べる道具

UNIT 06 の用語

用語	意味
回帰テスト	一度できた守りや直した間違いが、あとの変更で元に戻っていないかを、毎回確かめるテスト
IDOR	他人のデータの ID を指定して、見たり変えたりする攻撃
ミューテーションテスト	プログラムをわざと少しずつ壊した版を作り、テストが気づくかを調べること
cargo-mutants	Rust の関数や記号を機械的に書き換えて、ミューテーションテストをする道具
caught・missed・unviable	倒した・見逃した・組み立てられなかった、の3つの結果
`#[ignore]`	ふだんは動かさないテストの印。`--ignored` で動かす
405 Method Not Allowed	その URL は、その方法（GET など）では受け付けない、という返事

UNIT 07 の用語

用語	意味
構造化ログ	文ではなく、名前つきの項目の集まりで書いたログ。項目で絞り込める
`tracing`	Rust で、出来事（イベント）と、その項目を記録するクレート
subscriber	tracing の記録を受け取り、どこに・どんな形で書くかを決めるもの
`RUST_LOG`	tracing-subscriber の EnvFilter が読む、ログの量を決める環境変数
メトリクス	リクエストの数・失敗の数・応答時間の分布など、動いている様子を表す数
ヒストグラム	「この時間以下だった数」を、区切りごとに数えたもの
SLO	成功の割合・速さなど、利用者から見た良さの目標を、数で決めたもの
エラーの予算	SLO の残り。99.9% なら 0.1% までは失敗してよい

UNIT 08 の用語

用語	意味
ベンチマーク	同じ処理を何回もくり返して、1回あたりの時間を測ること
criterion	統計を使って速さを測る、Rust のベンチマークのクレート
`black_box`	値を、コンパイラーに「分からないもの」と思わせ、計算を省かせない印
プロファイル	時間やメモリが、どこで使われているかを調べること
release ビルド	時間をかけて最適化した、速いプログラムを作る組み立て（`--release`）
global allocator	プログラム全体の、メモリを借りる・返す係。`#[global_allocator]` で替えられる
ピーク	同時に借りていたメモリの量の、いちばん多い所

UNIT 09 の用語

用語	意味
負荷試験	たくさんのリクエストを送り、速さと限界を測ること
oha	Rust で作られた、HTTP の負荷をかける道具
Requests/sec	1秒あたりに返せたリクエストの数
パーセンタイル	応答時間を短い順に並べたとき、何 % の所の値か（95%・99% など）
背圧	受け付けられる量を超えた分を、待たせたり断ったりすること
`Semaphore`	決まった数の整理券。`acquire().await` で1枚もらい、drop で返す
容量	1台のマシンで受け付けられる量。CPU・メモリ・DB の、先に足りなくなるもので決まる